

CATATAN BELAJAR

Operations & Technology Management

Bab 1 sampai 6 sesuai Course Plan S51A, ditambah contoh soal UTS
Manajemen operasi, strategi operasi, desain produk, desain proses dan teknologi,
manajemen kapasitas, dan manajemen persediaan

Disusun dari:

Slide kuliah pertemuan 1 sampai 6 (Materi PPT)

Catatan kelas hasil rekaman Plaud (Ringkasan Pembelajaran Kelas)

Contoh soal UTS (Soal UTS)

Slack, Brandon-Jones & Burgess (2022), *Operations Management*, edisi 10 (SBB)

Heizer, Render & Munson (2017), *Operations Management*, edisi 12 (HRM)

Turban, Pollard & Wood, *Information Technology for Management* (TPW)

Studi kasus: Regal Marine, Harley-Davidson, Frito-Lay, Amazon

Cara memakai catatan ini

Catatan ini mengikuti urutan slide dosen, lalu diisi dengan narasi dari buku (karena slide hanya poin-poin) dan dengan penjelasan, contoh, tanya jawab, serta presentasi kelompok yang terjadi di kelas (dari rekaman kelas yang dibuat teks). Bahasanya dibuat sederhana seperti bahasa dosen saat mengajar. Kotak kuning berisi contoh dan hitungan dari buku atau slide, kotak ungu berisi diskusi kelas, kotak jingga berisi studi kasus, dan kotak hijau berisi ringkasan cepat. Bagian 7 memuat contoh soal UTS yang ditulis ulang beserta jawabannya.

Gambar adalah potongan figur asli dari buku sebagaimana ditampilkan pada slide dosen, termasuk catatan tulisan dosen yang ada di slide, bukan gambar buatan sendiri. Untuk Bab 1 dan 2 tidak ada gambar karena berkas slide pertemuan pertama tidak bisa diunduh (ukurannya melebihi batas konektor), sehingga figurnya dijelaskan dengan kata-kata. Catatan kelas untuk sesi kapasitas (Bab 5) tidak ada di folder rekaman, jadi bab itu disusun dari slide dan buku.

Peta bab, sesi, bacaan, dan studi kasus

Bab	Sesi di silabus	Topik	Bacaan	Studi kasus
1	Sesi 1 (14 Agt)	Manajemen operasi dan rantai nilai bisnis; kinerja operasi	SBB bab 1, 2; HRM bab 1; TPW bab 1	Contoh pembuka: Hard Rock Cafe
2	Sesi 2 (15 Agt)	Strategi operasi	SBB bab 3; HRM bab 2	Contoh pembuka: Boeing 787
3	Sesi 3 (29 Agt)	Desain produk	SBB bab 4; HRM bab 5; TPW bab 6	Studi kasus 1: Regal Marine
4	Sesi 4 (29 Agt)	Desain proses, teknologi proses, dan manusia dalam operasi	SBB bab 6; HRM bab 7; TPW bab 9, 11	Studi kasus 2: Harley-Davidson
5	Sesi 5 (11 Sep)	Manajemen kapasitas dan perencanaan agregat	SBB bab 11; HRM bab 13	Studi kasus 3: Frito-Lay
6	Sesi 6 (12 Sep)	Manajemen persediaan	SBB bab 13; HRM bab 12	Studi kasus 4: Amazon
7	Latihan	Contoh soal UTS dan pembahasannya	Semua bab	Boeing 737 MAX, motherboard

Saran belajar untuk ujian

- Bacalah "Ringkasan cepat" di akhir tiap bab lebih dulu, lalu masuk ke penjelasan yang belum Anda kuasai. Kata dosen: UTS open book, tulis tangan, boleh bawa cetakan slide, porsi analisis lebih besar dari hitungan, dan jawaban tidak perlu panjang asal poinnya tepat.
- Kerjakan ulang setiap contoh soal dengan tangan (produktivitas, House of Quality, EMV pohon keputusan, NPV, waktu standar, OEE, rencana agregat, EOQ, ROP, safety stock). Lalu kerjakan contoh soal UTS di Bagian 7 sebelum membaca jawabannya; soal ujian biasanya memakai pola yang sama dengan angka berbeda.
- Untuk studi kasus, latih diri menghubungkan fakta perusahaan dengan konsep bab: pertanyaan yang lazim adalah "bagaimana perusahaan ini menerapkan konsep X" dan "mengapa pilihan itu memberi keunggulan bersaing".

Daftar Isi

Bab 1 • Sesi 1: Manajemen Operasi, Rantai Nilai Bisnis, dan Kinerja Operasi	5
1.1 Apa itu manajemen operasi	5
1.2 Model input, transformasi, output	7
1.3 Barang dan jasa	8
1.4 Empat V: volume, variety, variation, visibility	8
1.5 Apa yang dikerjakan manajer operasi	10
1.6 Sejarah singkat manajemen operasi	11
1.7 Tantangan OM sekarang, agenda baru, dan etika	11
1.8 Transformasi digital dan model bisnis digital (TPW bab 1)	12
1.9 Kinerja operasi (SBB bab 2)	13
1.10 Produktivitas (HRM bab 1)	16
Bab 2 • Sesi 2: Strategi Operasi	19
2.1 Kenapa strategi dulu, baru urusan teknis	19
2.2 Empat perspektif strategi operasi (SBB)	19
2.3 Dua alat: line of fit dan matriks kepentingan-kinerja	20
2.4 Proses strategi operasi	21
2.5 Misi, strategi, dan keunggulan bersaing (HRM bab 2)	21
2.6 Alat untuk mengembangkan strategi	22
2.7 Kompetensi inti dan outsourcing	23
2.8 Strategi operasi di lingkungan global	24
Bab 3 • Sesi 3: Desain Produk dan Jasa	26
3.1 Keputusan produk: dari kebutuhan pelanggan ke produk nyata	26
3.2 Kreativitas, inovasi, dan desain (SBB bab 4)	26
3.3 Proses inovasi produk: corong desain	29
3.4 QFD dan House of Quality	30
3.5 Rekayasa nilai, desain robust, desain modular	35
3.6 Desain konkuren dan digitalisasi yang benar	37
3.7 In-house atau outsource dalam pengembangan produk	39
3.8 Desain jasa dan pohon keputusan	40
Bab 4 • Sesi 4: Desain Proses, Teknologi Proses, dan Manusia dalam Operasi	44
4.1 Desain produk dan desain proses harus bersama	44
4.2 Empat strategi proses (HRM bab 7)	45
4.3 Tipe proses menurut SBB, proses jasa, dan line of fit	48
4.4 Mengevaluasi desain proses: alat dan VA/NVA/NNVA	50
4.5 Bottleneck dan pengaturan tahapan	54

4.6 Teknologi proses dan sistem sosio-teknis	55
4.7 Manusia dalam operasi: desain pekerjaan	59
4.8 Time study: waktu normal, waktu standar, kebutuhan karyawan	61
Bab 5 • Sesi 5: Manajemen Kapasitas dan Perencanaan Agregat	66
5.1 Apa itu manajemen kapasitas	66
5.2 Mengukur kapasitas	68
5.3 Ketidaksesuaian permintaan dan kapasitas	70
5.4 Perencanaan agregat (HRM bab 13)	72
5.5 Perencanaan agregat pada jasa dan perspektif jangka panjang	77
Bab 6 • Sesi 6: Manajemen Persediaan	80
6.1 Apa itu persediaan dan kenapa ada	80
6.2 Dampak persediaan ke biaya, pendapatan, dan modal kerja	83
6.3 Tiga pertanyaan sehari-hari	83
6.4 Berapa banyak memesan: EOQ	84
6.5 Kapan memesan: reorder point dan safety stock	89
6.6 Bagaimana mengendalikan persediaan (dari slide dan buku)	92
Bagian 7 • Latihan: Contoh Soal UTS dan Pembahasannya	98
Soal 1 (15 poin): mass customization dan rapid product development	98
Soal 2 (20 poin): harga bahan baku naik 10 persen, apakah EOQ harus diubah?	99
Soal 3a (10 poin): Boeing 737 MAX dan otomatisasi people-processing technology	100
Soal 3b (15 poin): waktu normal dan waktu standar	101
Soal 3c (10 poin): faktor non-finansial memilih chase atau level	101
Soal 3d (10 poin): subkontrak untuk lonjakan permintaan	102
Soal 4 (40 poin): rencana agregat dua strategi untuk motherboard	103

Manajemen Operasi, Rantai Nilai Bisnis, dan Kinerja Operasi

Bacaan silabus: SBB bab 1 dan 2; HRM bab 1; TPW bab 1. **Slide:** 01. Operations management, operations performance, and operations strategy. **Catatan kelas:** pertemuan 14 dan 15 Agustus.

Yang harus bisa setelah bab ini: menjelaskan apa itu manajemen operasi dan kenapa penting; memakai model input, transformasi, output; membedakan barang dan jasa; memakai 4V; tahu 10 keputusan OM; mengenal model bisnis digital; menjelaskan lima sasaran kinerja operasi; menghitung produktivitas satu faktor dan multifaktor.

1.1 Apa itu manajemen operasi

Dosen memberi dua definisi, dan dua-duanya dipakai sepanjang kuliah. Versi SBB: **operations management** adalah aktivitas mengelola sumber daya (resources) yang menciptakan dan menyampaikan jasa dan produk. Versi Heizer lebih rinci: sekumpulan aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Kata kuncinya ada di "nilai": output harus punya nilai tambah dibanding inputnya. Kalau tidak ada nilai tambah, tidak ada gunanya operasi itu dijalankan.

Contoh yang dipakai di kelas sengaja sederhana: salon potong rambut. Inputnya pelanggan dengan rambut berantakan, outputnya pelanggan dengan rambut rapi. Input dan outputnya orang yang sama, tapi kondisinya berubah. Perubahan dari "berantakan" ke "rapi" itulah nilai tambahnya. Kelihatannya sepele, tapi di belakangnya ada banyak keputusan operasi: berapa tukang cukur yang dipekerjakan, kapan jam ramai dan jam sepi, siapa masuk kerja kapan, di mana lokasi salon supaya mudah dijangkau, dan lokasi itu nanti berpengaruh ke harga. Makin besar skala bisnisnya, makin rumit urusan operasinya, walaupun dari luar kelihatannya cuma "A masuk, B keluar".

Kenapa manajer operasi penting? Karena operasi adalah kegiatan utama perusahaan, dan karena itu bagian yang paling mahal (costly). Yang mahal harus dikelola dengan baik. Heizer juga membedakan dua istilah: **produksi** adalah penciptaan barang dan jasa, sedangkan **manajemen operasi** adalah seluruh aktivitas yang mengelola penciptaan itu. Di pabrik, produksinya mudah dilihat. Di jasa, "produknya" sering tidak kelihatan: transfer dana antar rekening, kursi pesawat yang terisi, atau pendidikan mahasiswa. Apa pun hasilnya, kegiatan yang menghasilkannya tetap disebut operasi.

Contoh pembuka: Hard Rock Cafe

Kelas dibuka dengan video sukses Hard Rock Cafe, yang juga jadi profil pembuka bab 1 buku Heizer. Hard Rock buka pertama kali di London tahun 1971, dan sekarang punya lebih dari seratus lokasi di banyak negara. Strateginya berubah pelan-pelan: awalnya restoran biasa, lalu "makanan plus hiburan", dan sekarang "makanan plus pengalaman" (experience). Konsumen sekarang bukan cuma mau makan, tapi mau pengalaman. Mengorkestrasi semua itu adalah tugas manajemen operasi.

Dari video, dosen menunjukkan bahwa 10 keputusan OM semuanya muncul di satu restoran:

- **Keunikan (competitive advantage):** Hard Rock bukan sekadar restoran, tapi pengalaman lewat memorabilia musik (sekitar 70.000 koleksi). Konsep unik ini yang mengarahkan semua keputusan operasi berikutnya.

- **Lokasi:** dipilih di daerah wisata karena target pasarnya wisatawan. Restoran lain punya pertimbangan lokasi yang berbeda.
- **Tata letak:** dapur ditata supaya pergerakan staf efisien dan lancar.
- **Desain produk dan rantai pasok:** menu dirancang, diuji, dihitung biaya bahannya, lalu baru masuk produksi, dan itu pun hanya kalau bahannya tersedia dari pemasok yang memenuhi syarat. Desain produk tidak bisa dipisahkan dari urusan pasokan.
- **Mutu:** ada survei rutin dengan skala 1 sampai 7. Catatan dosen: skor makanan di bawah 7 sudah dianggap gagal. Standarnya setinggi itu.
- **SDM:** menurut Jim Knight (manajer pelatihan korporat), yang dicari adalah orang yang punya passion ke musik, senang melayani, dan bisa menyampaikan pengalaman ke tamu. Keputusan SDM langsung menopang strategi pengalaman.
- **Penjadwalan:** ratusan karyawan dijadwalkan, di Orlando sampai interval 15 menit, untuk mengikuti naik turunnya pengunjung. Karyawan tidak bisa ditambah dan dikurangi seenaknya mengikuti ramai sepi jangka pendek, jadi perlu strategi khusus.
- **Persediaan:** bukan hanya bahan makanan, tapi juga pernak-pernik musik dan souvenir.

Kesimpulan dosen: cakupan kerja manajer operasi itu mulai dari menentukan strategi, merancang sistem operasi, menjalankannya, sampai terus memperbaikinya.

Operasi dan fungsi lain di organisasi

Menurut Heizer, semua organisasi (termasuk kampus dan lembaga sosial) menjalankan tiga fungsi: **pemasaran** yang menciptakan permintaan atau setidaknya menerima pesanan, **produksi/operasi** yang membuat dan mengirim produk, dan **keuangan/akuntansi** yang memantau kinerja, membayar tagihan, dan menagih. SBB memakai pembagian yang sedikit berbeda: tiga fungsi inti adalah operasi, pemasaran, dan pengembangan produk/jasa, selebihnya fungsi pendukung.

Yang ditekankan di kelas adalah arus komunikasinya. Pemasaran memberi tahu operasi apa yang diminta pasar dan berapa perkiraan permintaannya (biasanya pemasaran yang bikin forecast). Operasi menjawab dengan kemampuan dan kondisi prosesnya: bisa dipenuhi atau tidak, ada kendala produksi atau tidak. Kalau pasar minta produk tertentu tapi operasi belum punya teknologinya, operasi harus bilang ke pemasaran. Hal yang sama dengan pengembangan produk: mereka mengirim ide produk baru, operasi memberi umpan balik soal kelayakan produksinya. Contoh dosen: kalau desain butuh pemasok dengan spesifikasi tertentu yang tidak ada di Indonesia dan susah didapat dari negara lain, operasi harus minta desainnya direvisi.

Perusahaan juga jarang menciptakan nilai sendirian. Kumpulan pemasoknya, dari bahan baku sampai jasa akuntansi, disebut **rantai pasok** (supply chain). Contoh di buku sebotol Coca-Cola: petani tebu, produsen sirup, pembotol, distributor, pengecer, semuanya menambah nilai. Kalimat Heizer yang juga dikutip dosen: persaingan sekarang bukan antar perusahaan, tapi antar rantai pasok.

Mengapa belajar OM

Empat alasan versi Heizer: (1) OM adalah satu dari tiga fungsi utama organisasi, jadi kita perlu tahu bagaimana orang mengatur diri untuk memproduksi; (2) kita ingin tahu bagaimana barang dan jasa dibuat; (3) kita ingin paham apa kerja manajer operasi, dan sekitar 40 persen pekerjaan ada di bidang ini; (4) OM adalah bagian organisasi yang paling mahal, jadi peluang terbesar untuk memperbaiki laba ada di sini.

CONTOH HEIZER: TIGA CARA MENAIKKAN KONTRIBUSI LABA

Fisher Technologies ingin menggandakan kontribusi (sumbangan ke biaya tetap dan laba). Kondisi awal: penjualan \$100.000, harga pokok \$80.000, biaya keuangan \$6.000, pajak 25 persen, kontribusi \$10.500. Tiga pilihan:

Pilihan	Tindakan	Kontribusi baru	Kenaikan
Pemasaran	Naikkan penjualan 50%	\$18.000	71%
Keuangan	Pangkas biaya keuangan 50%	\$12.750	21%
Operasi	Turunkan biaya produksi 20%	\$22.500	114%

Menaikkan penjualan 50 persen atau memangkas biaya keuangan separuh biasanya tidak realistis. Menurunkan biaya produksi 20 persen itu sulit tapi mungkin, dan dampaknya ke laba paling besar. Itulah kenapa operasi disebut bagian yang paling menentukan.

1.2 Model input, transformasi, output

Semua operasi bekerja dengan pola yang sama: input diubah (ditransformasi) menjadi output. Inputnya ada dua macam. **Transformed resources** adalah yang diubah: bahan (material), informasi, atau pelanggan. Di kelas disebut sumber daya yang pasif. **Transforming resources** adalah yang mengubah: fasilitas (bangunan, mesin, teknologi) dan orang. Ini sumber daya yang aktif. Jenis transformasinya tergantung bisnisnya: pabrik memproduksi, perakitan merakit, logistik mengirim, toko menjual.

Yang dominan diubah	Contoh operasi	Yang terjadi
Bahan	Manufaktur, tambang, ritel, gudang, pos, angkutan	Bahan baku jadi barang jadi, atau barang dipindah dan disimpan
Informasi	Akuntan, bank, riset pasar, analis, kantor berita, telekomunikasi	Data diolah jadi informasi yang berguna
Pelanggan	Salon, MUA, rumah sakit, hotel, teater, taman hiburan, dokter gigi	Pelanggan masuk dalam kondisi tertentu (berantakan, sakit), keluar lebih baik (rapi, sehat)
Informasi lewat manusia	Kampus	Mahasiswa masuk dengan pengetahuan belum jelas, keluar lebih jelas

Slide juga memuat "definisi panjang" SBB yang dibedah dosen kata per kata: manajemen operasi memakai *sumber daya* (orang, teknologi, pengetahuan, informasi, mitra) untuk secara *tepat* (efektif, efisien, kreatif, akurat, tergantung target kinerja organisasi) menciptakan *output* (produk, jasa, ide) yang *memenuhi* (meet, satisfy, exceed, delight) *kebutuhan pasar yang sudah ditetapkan* (pelanggan dan pihak terkait lainnya). Intinya: OM berlaku untuk organisasi apa pun, bukan hanya pabrik. Contoh di slide: penyedia internet (merawat perangkat, memperbaiki layanan, menjawab pertanyaan pelanggan), restoran cepat saji, lembaga amal internasional (menyediakan proyek bantuan dan tanggap darurat), dan pabrik mebel.

Dosen mengakui contoh di kuliah ini lebih banyak produk berwujud, karena latar belakangnya teknik dan karena barang lebih mudah dibayangkan. Alasan yang lebih mendasar: barang lebih mudah distandarkan daripada orang. Kualitas layanan antar individu berbeda-beda, barang bisa dibuat seragam.

Ada dua cara memandang "operasi". **Operasi sebagai fungsi:** bagian organisasi yang membuat dan menyampaikan produk ke pelanggan luar. **Operasi sebagai aktivitas:** pengelolaan proses di fungsi mana pun, karena pemasaran, keuangan, dan SDM juga punya proses yang harus dikelola. Jadi semua manajer perlu belajar prinsip operasi.

1.3 Barang dan jasa

Perbedaan paling dasar, menurut dosen, ada dua. Pertama, jasa diproduksi dan dikonsumsi bersamaan. Contohnya pijat: tukang pijat memijat (produksi), dan pelanggan merasakan pijatan pada saat yang sama (konsumsi). Barang selesai dibuat dulu, baru dikonsumsi di waktu lain. Kedua, karena itu jasa umumnya tidak bisa disimpan, sedangkan barang bisa jadi persediaan. Tabel 1.3 Heizer merinci perbedaan lainnya:

Ciri jasa	Ciri barang
Tidak berwujud (perjalanan di kursi pesawat)	Berwujud (kursinya sendiri)
Diproduksi dan dikonsumsi bersamaan	Bisa disimpan sebagai persediaan
Unik untuk tiap pelanggan (perawatan medis Anda)	Produk serupa dibuat berulang
Interaksi pelanggan tinggi, sering itu yang dibayar (konsultasi, pendidikan)	Keterlibatan pelanggan dalam produksi terbatas
Definisi produk tidak konsisten (asuransi mobil berubah menurut usia dan jenis mobil)	Produk terstandar
Berbasis pengetahuan, sulit diotomasi (hukum, pendidikan, medis)	Produk standar memungkinkan otomasi
Tersebar: toko, cabang, kunjungan rumah, internet	Dibuat di fasilitas tetap
Mutu sulit dievaluasi	Banyak aspek mutu mudah diukur (kekuatan baut)
Jarang bisa dijual kembali (konser, perawatan medis)	Sering punya nilai sisa

Hampir semua produk sebenarnya campuran keduanya: konsultan menghasilkan laporan tertulis, penjualan mobil menyertakan pembiayaan dan pengiriman, mesin fotokopi butuh pelatihan dan perawatan. Di negara maju jasa adalah sektor terbesar (di AS lebih dari 85 persen tenaga kerja). Produktivitas tinggi di pertanian dan manufaktur justru yang memungkinkan orang beralih ke jasa.

1.4 Empat V: volume, variety, variation, visibility

Semua operasi sama-sama mengubah input jadi output, tapi cara mengelolanya bisa sangat berbeda. Yang membedakan adalah empat dimensi yang disebut **4V**. Dosen menekankan: 4V menentukan bagaimana operasi harus dikelola, walaupun produk atau industrinya sama.

Volume: berapa banyak output yang dihasilkan

Volume tinggi (contoh: keripik kemasan)	Volume rendah (contoh: butik tailor-made)
Biaya per unit rendah karena skala ekonomi. Padat modal: investasi mesin besar di awal, tapi biaya operasi per unit kecil. Pengulangan tinggi. Memungkinkan spesialisasi: di konveksi pesanan besar ada orang khusus pola, khusus potong, khusus jahit.	Biaya per unit tinggi. Tiap pekerjaan unik, pengulangan rendah. Spesialisasi jadi tidak efisien, satu orang mengerjakan banyak tahap.

Variety: seberapa beragam output

Variety rendah (konveksi ukuran S/M/L/XL)	Variety tinggi (pakaian custom)
Bisa distandarkan. Aktivitas rutin dan teratur. Biaya per unit rendah.	Sulit distandarkan karena dibuat sesuai pesanan. Proses lebih rumit. Butuh fleksibilitas tinggi dan pendekatan personal.

Secara alami ada trade-off: volume tinggi biasanya variety rendah (paling ekonomis), volume rendah biasanya variety tinggi.

Variation: seberapa naik turun permintaannya

Permintaan stabil dan bisa diramal	Permintaan naik turun tajam
Utilisasi kapasitas tinggi. Karyawan lebih tenang karena beban kerja stabil.	Kapasitas harus bisa diubah-ubah, butuh fleksibilitas. Dilema persediaan: stok banyak tapi permintaan sepi berarti overstock dan biaya simpan; stok sedikit tapi permintaan ramai berarti stock out.

Visibility: seberapa dekat kontak produsen dengan pelanggan selama proses

Visibility tinggi (konsultan desain, feedback terus-menerus)	Visibility rendah (konveksi, pelanggan beli barang jadi)
Toleransi menunggu pendek. Kepuasan ditentukan persepsi pelanggan. Butuh keterampilan menghadapi pelanggan. Variety yang diterima cenderung tinggi, biaya per unit tinggi.	Pelanggan tidak tahu prosesnya. Bisa distandarkan, lebih murah.

CONTOH SBB YANG DIBAHAS DI KELAS: DUA HOTEL DI DUA UJUNG 4V

Dua hotel sama-sama menjual akomodasi, tapi berada di dua ekstrem. **Ski Verbier Exclusive** (hotel mewah untuk segmen kecil): volume rendah; variety hampir tak terbatas karena tamu boleh minta apa saja; variation tinggi, ramai empat bulan lalu sepi; visibility tinggi karena banyak permintaan personal. Akibatnya biayanya tinggi dan harganya mahal. **Jaringan hotel F1**: volume tinggi, tamu menginap satu malam; variety rendah, layanan terbatas dan standar; variation rendah karena tamu bisnis dan tamu liburan datang di waktu berbeda; hampir tidak ada kontak langsung, pesan lewat agen daring. Hasilnya layanan sangat standar dengan biaya minimal. Kesimpulan SBB: dengan hal lain sama, biaya bisa ditekan dengan menaikkan volume, mengurangi variety, mengurangi variation, dan mengurangi visibility.

DISKUSI KELAS: VOLUME TINGGI DAN VARIETY TINGGI, APAKAH TIDAK EFISIEN?

Seorang mahasiswa bertanya: kalau ada perusahaan dengan volume tinggi sekaligus variety tinggi (melawan tren normal), apakah itu tanda tidak efisien? Jawaban dosen: secara alami memang kurang ekonomis, tapi belum tentu tidak efisien, karena ada strategi **mass customization**. Idennya menggabungkan biaya rendah dari produksi massal dengan variety tinggi dari kustomisasi. Kuncinya ada di desain produk: desainnya dibuat supaya cepat diproduksi sehingga kustomisasi jadi murah.

Contoh 1, batik tulis dengan mesin CNC: batik tulis itu lama, mahal, tapi unik; batik cap cepat dan murah tapi identik. Solusinya mesin CNC batik yang diberi unsur acak (randomness) dalam pencetakannya, sehingga tiap lembar sedikit berbeda. Hasilnya produksi massal yang tetap unik. Contoh 2, Dell: komputer itu personal tapi permintaannya besar. Solusinya desain modular: tiap modul diproduksi massal (biaya rendah), kustomisasi dilakukan di perakitan akhir. Tiap komputer sesuai pesanan, tapi tetap murah. Topik ini muncul lagi di bab desain produk dan desain proses, dan di soal UTS nomor 1.

1.5 Apa yang dikerjakan manajer operasi

SBB meringkas pekerjaan manajer operasi menjadi alur **direct, design, deliver, develop**: mengarahkan strategi operasi, merancang produk dan proses, merencanakan dan mengendalikan penyampaian (mengatur aliran dari pemasok sampai ke pelanggan), dan mengembangkan kinerja proses supaya tidak sekadar mengulang cara lama. Heizer merincinya menjadi sepuluh keputusan strategis, yang jadi kerangka seluruh mata kuliah ini.

Keputusan	Pertanyaan kuncinya	Bab HRM
1. Desain barang dan jasa	Produk apa yang ditawarkan dan bagaimana merancangnya? Desain menentukan batas bawah biaya dan batas atas mutu.	5
2. Manajemen mutu	Bagaimana mutu didefinisikan? Siapa yang bertanggung jawab?	6
3. Desain proses dan kapasitas	Proses, kapasitas, peralatan, dan teknologi apa yang dibutuhkan? Keputusan ini mengikat struktur biaya dasar perusahaan.	7
4. Strategi lokasi	Di mana fasilitas ditempatkan, dekat konsumen atau dekat sumber pasokan?	8
5. Strategi tata letak	Bagaimana fasilitas diatur (layout U, layout I, dan seterusnya)?	9
6. SDM dan desain pekerjaan	Bagaimana lingkungan kerja yang layak? Berapa output yang wajar diharapkan?	10
7. Manajemen rantai pasok	Buat sendiri atau beli? Siapa pemasoknya?	11
8. Persediaan, MRP, JIT	Berapa persediaan tiap item? Kapan memesan ulang?	12, 14, 16
9. Penjadwalan	Apakah karyawan dipertahankan saat sepi? Pekerjaan mana dikerjakan dulu?	13, 15
10. Pemeliharaan	Bagaimana membangun keandalan proses? Siapa yang bertanggung jawab?	17

Catatan dosen soal cakupan kuliah: lokasi dan tata letak tidak dibahas mendalam (lokasi biasanya sudah "given" dan erat kaitannya dengan value proposition, seperti Hard Rock yang memilih tempat wisata; tata letak punya mata kuliah sendiri). Topik SDM juga sudah ada di mata kuliah lain, tapi dua hal disinggung di bab teknologi dan manusia: perencanaan jumlah tenaga kerja dan **standard time**, yaitu perkiraan waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Contohnya: berapa menit seorang sekretaris membuat satu surat? Dari situ bisa dihitung berapa sekretaris yang dibutuhkan untuk volume surat tertentu.

1.6 Sejarah singkat manajemen operasi

Gambar 1.4 Heizer membagi perkembangan OM ke dalam beberapa era. Dosen membacanya dari sisi "apa fokusnya", dan itu cara yang lebih mudah diingat:

- **Era fokus biaya (1776 sampai sekitar 1910).** Awal industri, yang dipikirkan pelaku bisnis adalah biaya produksi. Muncul spesialisasi kerja (Adam Smith), suku cadang yang bisa dipertukarkan (Eli Whitney), lalu manajemen ilmiah: bagan Gantt, studi gerak dan waktu (Gilbreth, ini dasar konsep standard time), analisis proses (Taylor), dan teori antrean (Erlang).
- **Era produksi massal (1910 sampai 1980).** Lini perakitan bergerak Ford (orang diam, bahan bergerak). Setelah Perang Dunia II bisnis stabil, organisasi tumbuh, persaingan muncul, jadi orang memikirkan efisiensi: EOQ, sampling statistik, pemrograman linear, PERT/CPM, MRP, manajemen proyek. Fokusnya masih menekan biaya.
- **Era fokus mutu (1980 sampai 1995).** Kesejahteraan naik, urusan biaya dianggap sudah "selesai" karena metodenya sudah matang, perusahaan mencari nilai tambah lain: mutu. Muncul JIT, TQM (dipengaruhi Deming), kanban, pemberdayaan karyawan.
- **Era kustomisasi (1995 sampai 2005).** Kebutuhan konsumen makin beragam, volumenya besar, dan teknologi mendukung: internet, ERP, standar ISO, penjadwalan, build-to-order. Muncul mass customization yang menyeimbangkan efisiensi dan kustomisasi.
- **Era globalisasi (2005 sampai pertengahan 2010-an).** Batas perdagangan longgar, perjanjian dagang bebas, rantai pasok global. Persaingan berubah bentuk: bukan antar perusahaan, tapi antar rantai pasok.
- **Era sekarang (2020-an).** Buku berhenti di sekitar 2020, dosen minta kelas memperpanjang garis waktunya. Jawabannya: era AI dan digital.

PRINSIP DARI DOSEN: MUTU DULU, BIAYA BELAKANGAN

Secara sejarah fokus biaya datang lebih dulu, tapi dalam praktik mengembangkan produk atau proses urutan yang benar adalah tentukan target mutu dulu, baru biaya. Kalau biaya jadi patokan di awal, produk berisiko tidak sesuai spesifikasi karena mutu dan fitur dikorbankan. Kalau mutu ditetapkan dulu, kita bisa mengatur hal lain (termasuk biaya) supaya target mutu tercapai dengan cara paling efisien.

1.7 Tantangan OM sekarang, agenda baru, dan etika

Slide menampilkan pola pergeseran "dari ... menjadi ...": dari fokus lokal menjadi global; dari pengiriman batch menjadi just-in-time; dari beli yang termurah menjadi kemitraan rantai pasok; dari pengembangan produk yang lama menjadi cepat lewat aliansi; dari produk standar menjadi mass customization; dari spesialisasi pekerjaan menjadi karyawan yang diberdayakan (empowered employees) dan tim. Heizer menyebut enam tantangan: globalisasi, kemitraan rantai pasok, keberlanjutan, pengembangan produk cepat, mass customization, dan operasi lean.

SBB menyebutnya **the new operations agenda**, tiga isu yang harus direspons manajemen operasi sekarang:

1. **Adopsi teknologi baru:** AI, robotik, big data, 3D printing. Isunya bukan "pakai atau tidak", tapi bagaimana mengadopsinya secara tepat. Adopsi tidak boleh sembarangan, dibahas di bab teknologi proses.
2. **Pengaturan pasokan yang berbeda** di era tanpa batas. Sisi positif: bebas mengambil sumber daya dari mana saja kalau lebih menguntungkan. Contoh dosen: ada perusahaan yang mengimpor gula padahal daerahnya penghasil

gula, karena gula lokal tidak memenuhi spesifikasi dan harga impornya tetap lebih murah. Sisi negatif: ketergantungan ke luar negeri menaikkan risiko geopolitik. Tantangannya membangun kemitraan dalam jaringan operasi global.

3. **Keberlanjutan** dengan konsep triple bottom line: profit (keuntungan, tujuan dasar tiap perusahaan), people (tenaga kerja dan masyarakat), planet (lingkungan, isu yang paling gencar dibicarakan).

Manajer operasi bekerja di tengah pemangku kepentingan yang tujuannya bisa bertabrakan: pelanggan, pemasok, pemilik, kreditur, karyawan, masyarakat. Heizer menantang manajer untuk membuat produk yang aman dan ramah lingkungan, melatih dan mempertahankan karyawan di tempat kerja yang aman, dan menghormati komitmen ke semua pihak. Kalau manajer punya kesadaran moral dan fokus pada produktivitas, banyak persoalan etika selesai dengan sendirinya.

1.8 Transformasi digital dan model bisnis digital (TPW bab 1)

Bagian ini dari buku Turban. **Transformasi digital** adalah memakai teknologi digital untuk membuat proses bisnis, budaya, dan pengalaman pelanggan yang baru, atau mengubah yang sudah ada. Pandemi COVID-19 memaksa semua orang mempercepatnya (slide menyebut percepatan tiga sampai empat tahun). Catatan dosen: COVID memang mengganggu, tapi ada sisi positifnya, bisnis digital terpacu luar biasa.

Model bisnis adalah cara perusahaan menghasilkan uang: apa yang dijual, ke siapa, dengan biaya apa. **Model bisnis digital** mengubah perusahaan jadi customer-centric (berpusat pada pelanggan), agile (lincah), data-driven (keputusan berdasarkan data), dan berjangkauan global, semuanya dengan memanfaatkan teknologi. Dengan jaringan seperti 5G, keterhubungan bisnis dan pelanggan makin kuat; itu sebabnya hampir semua bisnis digital berorientasi pelanggan. Turban menggambarkan ekonomi on-demand (permintaan dipenuhi seketika) dan ekonomi berbagi (barang atau jasa dibagi antar individu lewat perantara daring), dengan Uber dan Airbnb sebagai contoh; yang dimiliki bersama adalah model berbasis platform.

Tujuh model bisnis digital (Gambar 1.3 TPW) dengan contoh dari kelas

Model	Cara kerja	Contoh
Subscription	Pelanggan bayar bulanan untuk akses terus-menerus. Dulu software dibeli putus, sekarang kebanyakan langganan.	Netflix, Apple Music
Freemium	Fitur dasar gratis, fitur tambahan berbayar.	LinkedIn, Dropbox, ChatGPT
Free (berbasis data)	Pelanggan "adalah produknya"; data dan perhatiannya dijual untuk iklan. Cari "tas" di internet, iklan tas terus muncul.	Google, Facebook
Access-over-ownership	Bayar untuk akses sementara, bukan kepemilikan.	Zipcar, Airbnb
Experience	Pelanggan bayar mahal untuk pengalaman unik. Apple menjual ekosistem: MacBook, iPad, iPhone, Watch, sehingga pelanggan "terkunci".	Tesla, Apple
On-demand	Pelanggan bayar untuk jasa yang tidak sempat ia kerjakan, dipenuhi orang yang punya waktu.	Uber, Gojek, TaskRabbit
Ecosystem / crowdfunding	Rangkaian produk yang saling terkait, nilainya naik makin banyak yang dimiliki. Dosen juga menyebut crowdfunding: Kickstarter (berbasis imbalan produk) dan GoFundMe (donasi sosial).	Apple, Google; Kickstarter

Kesimpulan dosen: semua model ini membuat hubungan dengan pelanggan makin dekat, dan banyak bisnis mengombinasikan model tradisional dengan digital. Contohnya Walmart: menjual produk sendiri secara daring sekaligus jadi marketplace untuk penjual pihak ketiga, sambil mempertahankan toko fisik (multichannel). Turban mengingatkan transformasi digital bukan sekadar memasang alat baru: proses, budaya, dan peran karyawan ikut berubah. Model bisnis digital yang baik harus memberi pengalaman pelanggan yang unggul, menghasilkan laba, menambah pangsa pasar, mengubah proses, dan melibatkan karyawan.

Proses bisnis dan BPR. Turban mendefinisikan proses bisnis sebagai rangkaian aktivitas yang mengubah input jadi output. Karena seluruh kinerja perusahaan adalah hasil prosesnya, proses yang buruk membuang sumber daya. **Business process reengineering (BPR)** adalah desain ulang radikal proses inti untuk perbaikan besar pada produktivitas, waktu siklus, dan mutu; semboyannya "jangan otomatisasi, hapuskan" (don't automate, obliterate). Tahapnya: visi dan tujuan, pahami proses yang ada, pilih proses yang didesain ulang, cari tuas perubahan, terapkan, operasikan, evaluasi, perbaiki terus. Setelah pemborosan dihapus, TI memperkuat proses: mengotomasi proses manual, membuat aktivitas berurutan bisa paralel, dan melahirkan proses baru. Tren teknologinya diringkas sebagai **SMAC** (social, mobile, analytics, cloud) ditambah big data, AI dan robotika, digitalisasi, serta Internet of Things.

1.9 Kinerja operasi (SBB bab 2)

Setelah tahu apa itu operasi, pertanyaan berikutnya: bagaimana menilai operasi itu bagus atau tidak? SBB menilai kinerja di tiga tingkat:

Tingkat	Yang dinilai
Masyarakat (societal)	Keberlanjutan, triple bottom line: people, planet, profit
Strategis	Sumbangan ke keberhasilan finansial: biaya rendah, pendapatan naik, risiko turun, modal dipakai efisien, kemampuan belajar untuk inovasi
Operasional	Lima sasaran kinerja: mutu, kecepatan, keandalan, fleksibilitas, biaya

Biaya muncul di tingkat operasional dan strategis, tapi di tingkat strategis cakupannya lebih luas (termasuk learning dan risiko). Fokus kuliah ada di tingkat operasional. Logika sumbangannya ke keuangan: layanan yang lebih baik membuat pelanggan puas, pelanggan bertambah, pendapatan naik; efisiensi menekan pemborosan (rework, scrap) sehingga biaya turun; strategi operasi yang baik membuat kegagalan lebih sedikit sehingga operasi lebih andal.

Konflik antar pemangku kepentingan. Saat menetapkan sasaran kinerja (KPI), kepentingan pihak-pihak bisa bertabrakan. Contoh dosen yang paling gampang: karyawan ingin gaji tinggi dan karier bagus, manajemen puncak ingin laba dan ROI cepat. Kalau gaji dinaikkan, laba berkurang. Jadi penetapan KPI harus memikirkan dampak lintas pihak: pelanggan, pemasok, regulator, masyarakat, dan seterusnya.

Lima sasaran kinerja

Hal pertama yang ditekankan dosen: sebelum menilai, tiap kriteria harus punya **definisi yang jelas**, dan kalau perlu dikuantifikasi. Seberapa rinci tergantung seberapa ketat standar yang diinginkan. Contohnya "kerapian staf" bisa didefinisikan sampai jenis sepatu, model kemeja, dan penampilan keseluruhan.

Mutu (quality): melakukan hal yang benar

Definisi mutu berbeda-beda tiap industri, bahkan di sektor yang sama. Rumah sakit: pasien mendapat perawatan sesuai kondisinya, dilakukan dengan benar, staf ramah dan membantu. Perusahaan bus: bus datang tepat waktu. Supermarket: transaksi efisien. Pabrik mobil: waktu dari dealer memesan spesifikasi tertentu sampai mobil diterima. Prinsip dosen:

mutu harus dikembalikan ke kebutuhan pelanggan. Caranya: tentukan siapa target pelanggannya, pahami apa yang benar-benar mereka butuhkan, baru definisikan mutu. Contoh dosen: warung ayam geprek yang segmennya mahasiswa (muda, hemat, suka pedas) mendefinisikan mutu sebagai tingkat kepedasan tertentu. Kalau cabai dari pemasok ternyata tidak sepedas standar setelah jadi sambal, cabai itu tidak memenuhi mutu. Definisi ini tidak berlaku untuk semua warung geprek, karena segmennya bisa beda. Mutu juga sebaiknya dikuantifikasi supaya bisa dicek tercapai atau tidak; definisi kualitatif biasanya ambigu tanpa penjelasan tambahan.

Mutu menaikkan laba lewat dua jalur (Heizer): **kenaikan penjualan** (pelanggan puas, beli lagi, merekomendasikan, reputasi naik) dan **penurunan biaya** (produktivitas naik karena rework berkurang, biaya scrap turun, biaya garansi turun karena garansi jarang dipakai; mutu jelek bisa berujung product recall). Tujuan manajer operasi, menurut slide: membangun sistem manajemen mutu total yang mengidentifikasi dan memuaskan pelanggan.

Kecepatan (speed): melakukan dengan cepat

Ada jeda waktu antara pelanggan meminta dan pelanggan menerima; makin pendek makin baik. Rumah sakit: waktu dari butuh perawatan sampai perawatan diberikan, termasuk menunggu hasil tes. Pabrik mobil: waktu dari dealer memesan sampai mobil tiba. Supermarket: waktu transaksi dari mulai sampai selesai. Di dalam operasi, kecepatan mengurangi persediaan dan mengurangi risiko, karena ramalan jangka pendek lebih akurat.

Keandalan (dependability): melakukan tepat waktu

Definisinya: pelanggan menerima produk atau jasa persis saat dibutuhkan, atau setidaknya saat dijanjikan. Ini bukan "makin cepat makin baik". Contoh dosen: anak yang menunggu kereta jam 7:12 tidak ingin keretanya datang lebih awal, karena kalau lewat sebelum ia tiba, rencananya berantakan. Yang diinginkan kereta tepat jadwal. Contoh kedua: pelanggan memesan barang dengan lead time satu minggu dan merencanakan gudangnya kosong tepat saat barang tiba. Kalau pemasok mengirim lebih cepat, gudang masih penuh dan barang baru tidak ada tempatnya. Barang datang sesuai janji lebih bernilai daripada datang lebih cepat tapi mengacaukan rencana pelanggan. Di Jepang prinsip "sesuai janji" ini sangat dijunjung. Dalam penjadwalan ukurannya disebut **tardiness**: tidak lebih cepat (menimbulkan biaya simpan), tidak lebih lambat (menimbulkan komplain).

Hubungan kecepatan dan keandalan: kalau produksinya cepat, kita punya keleluasaan mengatur waktu kirim, produk selesai lebih awal disimpan dulu lalu diserahkan tepat saat dibutuhkan. Jadi kecepatan bisa menjamin keandalan, dengan harga berupa biaya penyimpanan. Kalau kecepatannya rendah, risiko terlambat tinggi dan dua-duanya gagal.

Fleksibilitas (flexibility): mampu berubah

Kemampuan mengubah apa yang dikerjakan, bagaimana, atau kapan. Empat jenisnya: fleksibilitas produk/jasa (mengeluarkan produk baru), fleksibilitas bauran (menyediakan ragam luas), fleksibilitas volume (mengubah jumlah output), dan fleksibilitas pengiriman (mengubah waktu serah). Fleksibilitas terutama dibutuhkan saat kondisi tidak pasti. Contoh dosen: bisnis kue dengan modal besar bisa membeli bahan lebih banyak, merekrut tenaga tambahan, dan lembur saat permintaan melonjak; yang modalnya terbatas kehilangan peluang. Contoh lain: tukang pijat yang bisa menangani capek, keseleo, dan keluhan lain melayani lebih banyak jenis permintaan. Contoh di buku: rumah sakit dengan banyak jenis perawatan versus klinik penyakit ringan; perusahaan bus dengan banyak pilihan rute versus rute terbatas.

Fleksibilitas juga menjaga keandalan. Janji selesai Senin, tapi Jumat malam progresnya jauh dari target; kalau ada fleksibilitas (sumber daya yang belum terpakai, opsi lembur), target tetap bisa dikejar. Trade-off-nya jelas: fleksibilitas menambah biaya.

Biaya (cost): melakukan dengan murah

Semua operasi berkepentingan menekan biaya serendah mungkin, sepanjang mutu, kecepatan, keandalan, dan fleksibilitas yang diminta pelanggan tetap terpenuhi. Komponennya misalnya di rumah sakit: biaya staf, teknologi dan

fasilitas, bahan dan layanan. Yang penting diingat: empat sasaran lainnya memperbaiki biaya dari dalam. Mutu baik berarti rework sedikit, kecepatan tinggi berarti persediaan sedikit, keandalan tinggi berarti tidak ada gangguan, fleksibilitas membuat perubahan tidak mahal. Ukuran biaya yang paling sering dipakai adalah produktivitas.

CONTOH DOSEN: REDUNDANSI DAN TRADE-OFF PERSEDIAAN

Supaya sistem tidak terganggu, organisasi sering menyediakan cadangan (redundansi). Contohnya genset di rumah untuk jaga-jaga kalau listrik PLN padam. Produksi tetap jalan saat listrik mati, tapi ada biaya tambahan untuk membeli dan merawat genset. Sama dengan stok: terlalu banyak berarti biaya simpan dan biaya penanganan naik; terlalu sedikit berarti produksi bisa berhenti kalau pasokan terganggu. Aturan praktisnya: kalau dampak gangguannya kecil, tidak perlu stok banyak. Kalau dampaknya besar (misalnya lead time pemesanan sangat lama), stok cadangan harus dinaikkan.

Diagram polar. SBB menggambarkan kepentingan relatif lima sasaran untuk satu produk atau jasa dengan lima sumbu dari satu titik pusat. Makin jauh dari pusat, makin penting sasaran itu. Slide membandingkan taksi dengan bus (taksi menekankan fleksibilitas dan kecepatan, bus menekankan biaya dan keandalan). Ukuran kinerja juga bisa digabung menjadi ukuran komposit (kepuasan pelanggan, kelincahan operasi) atau dipecah jadi ukuran rinci yang dipantau lebih sering.

Trade-off dan efficient frontier

Menaikkan satu sasaran sering mengorbankan sasaran lain, misalnya lebih fleksibel berarti lebih mahal. Kalau alternatifnya banyak dan tujuannya bertabrakan, SBB memakai kurva **efficient frontier**: garis yang menghubungkan alternatif-alternatif terbaik yang tidak "dikalahkan" oleh alternatif lain. Cara kerjanya dengan analisis dominasi. Kalau opsi B punya variety lebih tinggi sekaligus biaya lebih efisien daripada opsi X, maka B mendominasi X, dan X dicoret. Titik-titik yang tersisa di garis terluar adalah rekomendasi terbaik. Memilih titik mana di sepanjang kurva itu terserah pengambil keputusan, tergantung organisasi lebih mementingkan variety atau efisiensi. Operasi juga bisa menggeser kurvanya ke luar dengan memperbaiki kemampuannya, sehingga dua sasaran membaik sekaligus.

DISKUSI KELAS: PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DAN EFFICIENT FRONTIER

Kelas mensimulasikan trade-off gizi (makin ke kanan makin baik) dan anggaran (makin ke bawah makin murah). Opsi A, dapur terpusat SPPG: gizi tinggi, anggaran tinggi. Opsi B, kantin sekolah: gizi lebih rendah, anggaran lebih murah. A dan B tidak saling mendominasi karena masing-masing unggul di satu sisi, jadi keduanya ada di kurva efisien. Yang boleh dicoret hanya opsi yang terdominasi, misalnya opsi C yang gizinya lebih rendah dari A tapi anggarannya lebih mahal dari B.

Dua catatan tambahan dari dosen. Pertama, kalau opsi yang dibandingkan punya umur berbeda (proposal A 10 tahun, proposal B 5 tahun), seluruh arus kas dan risikonya harus dibawa ke nilai sekarang (present value) dalam satu kerangka waktu supaya adil. Kedua, pastikan dulu dua variabelnya benar-benar trade-off. Contoh yang bukan trade-off: meminimalkan biaya transportasi mobil bensin dilakukan dengan meminimalkan jarak tempuh, dan itu otomatis juga meminimalkan emisi. Dua tujuan itu sejalan, bukan bertentangan.

DISKUSI KELAS: DISRUPSI DARI MOBIL BENซิน KE MOBIL LISTRIK

Pertanyaan mahasiswa: produsen mobil bensin (ICE) sudah membangun produksi massal dengan takt time dalam hitungan detik supaya biayanya rendah. Permintaan ICE turun karena pergeseran ke EV. Kalau volume diturunkan mengikuti permintaan, biaya per unit naik, harga naik, makin sulit terserap. Bagaimana mengatasinya? Jawaban dosen: ini risiko nyata strategi produksi massal. Opsi A, pertahankan volume: kalau tidak terserap, produk menumpuk dan rugi. Opsi B, turunkan volume: biaya per unit naik, laba tertekan. Yang bisa dilakukan menimbang mana yang kerugiannya lebih kecil; tidak ada jawaban tunggal. Perusahaan yang terlambat membaca tren biasanya yang paling kena. Contoh strategi yang lebih siap: Mazda tidak membuat baterai sendiri (mahal) tapi berkolaborasi dengan produsen baterai dari Tiongkok, sehingga EV-nya bisa dijual lebih kompetitif. Tambahan dari peserta lain: kabel dashboard mobil yang dulu dibuat tiap pemasok dengan spesifikasi sendiri-sendiri, lalu distandarkan satu jenis untuk semua produsen Jepang. Makin standar komponennya, makin rendah biayanya. Risiko lain industri massal: pabrik berhenti sebentar saja ruginya besar, jadi produksi dijaga terus; tapi kalau permintaan turun dan produksi tetap tinggi, risikonya overproduction.

1.10 Produktivitas (HRM bab 1)

Produktivitas adalah rasio output dibagi input. Makin tinggi rasionya, makin baik. Tugas manajer operasi memperbaiki rasio ini: mengurangi input dengan output tetap, atau menambah output dengan input tetap. Heizer membedakan produksi (membuat barang dan jasa; banyak produksi berarti banyak orang bekerja) dari produktivitas (efisiensi pengubahan). Standar hidup hanya naik lewat kenaikan produktivitas; di AS kenaikan rata-rata hampir 2,5 persen per tahun selama satu abad, dan sumbernya tenaga kerja (10 persen), modal (38 persen), dan manajemen (52 persen).

$$\text{Produktivitas} = \text{Output} \div \text{Input} = \text{Unit yang diproduksi} \div \text{Input yang dipakai}$$

$$\text{Produktivitas tenaga kerja} = \text{Unit yang diproduksi} \div \text{Jam kerja yang dipakai}$$

$$\text{Produktivitas multifaktor} = \text{Output} \div (\text{Tenaga kerja} + \text{Bahan} + \text{Energi} + \text{Modal} + \text{Lain-lain})$$

Memakai satu input saja disebut **produktivitas faktor tunggal** (single-factor), misalnya produktivitas tenaga kerja. Memakai semua input disebut **produktivitas multifaktor**. Dosen menekankan ukuran faktor tunggal tidak adil (not fair) kalau perbaikannya memakai sumber daya lain, misalnya mesin baru, karena biaya mesin itu tidak ikut dihitung. Karena input multifaktor satuannya beda-beda (jam, kilogram, kWh), semuanya harus diuangkan dulu supaya bisa dijumlahkan.

CONTOH HEIZER DAN SLIDE: COLLINS TITLE INSURANCE

Empat staf bekerja 8 jam per hari (32 jam), biaya gaji \$640 per hari, overhead \$400 per hari, dan memproses 8 sertifikat per hari. Sistem pencarian terkomputerisasi yang baru membuat output jadi 14 sertifikat per hari dengan staf dan gaji yang sama, tapi overhead naik jadi \$800. (Di catatan kelas angka gajinya tertulis \$610; cara hitungnya sama persis, yang di sini memakai angka buku.)

Produktivitas tenaga kerja: lama $8 \div 32 = 0,25$ sertifikat per jam; baru $14 \div 32 = 0,4375$. Kenaikan $(0,4375 - 0,25) \div 0,25 = 75$ persen. Kelihatannya hebat.

Produktivitas multifaktor: lama $8 \div (640 + 400) = 0,0077$ sertifikat per dolar; baru $14 \div (640 + 800) = 0,0097$. Kenaikan $(0,0097 - 0,0077) \div 0,0077 = 26$ persen. Ini angka yang lebih jujur karena memasukkan tambahan overhead. Kesimpulan dosen: investasinya tetap menaikkan produktivitas, tapi klaim kenaikannya harus dikoreksi dengan multifaktor supaya tidak over-claim.

CONTOH HEIZER: STARBUCKS MENGHEMAT DETIK

Tim 10 analis Starbucks mencari perbaikan kecil: menghapus tanda tangan kartu kredit untuk pembelian di bawah \$25 (hemat 8 detik per transaksi, murni perubahan prosedur tanpa tambahan sumber daya), mengganti ukuran sendok es supaya cukup sekali gayung (hemat 14 detik per minuman), dan mesin espresso baru (hemat belasan detik per shot, ini melibatkan investasi). Hasilnya produktivitas naik 27 persen, sekitar 4,5 persen per tahun, angka yang sangat tinggi untuk jasa. Pesan dosen: perbaikan yang sangat sederhana bisa berdampak besar.

DISKUSI KELAS: TIGA PERTANYAAN TENTANG MENGUKUR PRODUKTIVITAS

Kalau perbaikannya mengurangi human error, bagaimana menghitungnya? Koreksi output dengan tingkat reject: output riil = total output $\times (1 - \text{tingkat reject})$. Misalnya sistem baru menaikkan kapasitas dari 100 ke 200 unit tapi menurunkan reject dari 10 persen ke 2 persen; output riil lama $100 \times 0,90 = 90$, baru $200 \times 0,98 = 196$. Angka inilah yang masuk rumus.

Antrean satu jalur mengular versus banyak jalur. Secara matematis satu jalur dengan banyak server jauh lebih cepat. Tapi secara psikologis antrean mengular kelihatan panjang, sebagian calon pembeli jadi mundur. Kehilangan pelanggan ini dilambangkan η (eta). Sistem lama melayani 100 orang, sistem baru secara teori 120 orang. Aturannya: kalau $120 \times (1 - \eta)$ masih lebih besar dari 100, sistem baru dipertahankan. Cara memperkecil η : atur jumlah server yang dibuka secara dinamis mengikuti tingkat kedatangan dan kecepatan layanan (teller penuh di jam sibuk, dikurangi di jam sepi).

Produktivitas di jasa. Di jasa ada mutu yang subjektif; pelanggan yang tidak puas komplain atau tidak kembali. Jadi output di jasa harus didefinisikan sebagai layanan yang sukses tanpa komplain; transaksi yang dikomplain dikeluarkan dari output (dihitung lost). Dosen juga menambahkan: tidak semua sumber daya harus dijaga ketat, fokus ke sumber daya utama (main resource). Di jasa itu tenaga kerja, karena mengurangi staf langsung memanjangkan antrean. Di manufaktur itu bahan baku dan energi.

Hubungan lima sasaran dengan produktivitas. Lima sasaran ada di hulu, produktivitas di hilir. Mutu buruk berarti banyak rework dan scrap, output sukses turun, produktivitas turun. Biaya membengkak berarti pembagiannya membesar, produktivitas turun. Kecepatan naik berarti throughput naik, output membesar dengan input sama, produktivitas naik.

Masalah pengukuran menurut Heizer. Mutu bisa berubah walau jumlah input dan output tetap (TV sekarang dibanding TV 1950-an); faktor luar seperti listrik yang lebih andal bisa menaikkan produktivitas tanpa keputusan

manajerial; dan satuan yang tepat kadang tidak ada. Di jasa lebih sulit lagi karena outputnya sukar didefinisikan (mutu potongan rambut, hasil sebuah perkara). Produktivitas jasa sulit dinaikkan karena biasanya padat karya, berfokus pada keinginan individu, berupa tugas intelektual, sulit dimekanisasi, dan sulit dinilai mutunya. Tapi tetap bisa: Taco Bell memindahkan sebagian besar penyiapan makanan ke pemasok, menyederhanakan menu, memangkas waktu penyiapan taco jadi 8 detik, memotong tenaga kerja toko 15 jam per hari dan luas lantai lebih dari separuh, lalu jadi pemimpin biaya rendah dengan 58 persen pangsa pasar makanan cepat saji Meksiko.

RINGKASAN CEPAT BAB 1

- OM = mengelola sumber daya yang mengubah input (bahan, informasi, pelanggan) jadi output yang bernilai tambah, dengan fasilitas dan orang sebagai pengubahnya. Operasi adalah bagian paling mahal, jadi harus dikelola baik. Persaingan sekarang antar rantai pasok.
- Jasa diproduksi dan dikonsumsi bersamaan dan tidak bisa disimpan; barang bisa distandarkan dan disimpan.
- 4V menentukan cara mengelola dan biayanya: volume tinggi, variety rendah, variation rendah, visibility rendah berarti biaya rendah. Mass customization (batik CNC, Dell modular) mendamaikan volume tinggi dan variety tinggi.
- Pekerjaan manajer operasi: direct, design, deliver, develop; rinciannya 10 keputusan OM yang semuanya terlihat di Hard Rock Cafe.
- Sejarah OM: fokus biaya, produksi massal, mutu, kustomisasi, globalisasi, sekarang AI. Dalam praktik: mutu dulu, biaya belakangan.
- Agenda baru: adopsi teknologi, pengaturan pasokan global (contoh impor gula), keberlanjutan (profit, people, planet). Model bisnis digital membuat hubungan dengan pelanggan makin dekat.
- Kinerja di tiga tingkat; di tingkat operasional lima sasaran: mutu (dikembalikan ke kebutuhan pelanggan, diuantifikasi), kecepatan, keandalan (tepat janji, kereta 7:12), fleksibilitas (empat jenis, mahal), biaya. Trade-off dianalisis dengan efficient frontier dan dominasi.
- Produktivitas = $\text{output} \div \text{input}$. Faktor tunggal bisa over-claim; multifaktor lebih adil (Collins: 75 persen versus 26 persen). Koreksi output dengan reject rate, komplain, dan kehilangan pelanggan η .

Strategi Operasi

Bacaan silabus: SBB bab 3; HRM bab 2. **Slide:** 01. Operations management, operations performance, and operations strategy (bagian strategi operasi). **Catatan kelas:** pertemuan 15 Agustus.

Yang harus bisa setelah bab ini: menjelaskan kenapa strategi operasi ditentukan lebih dulu; memakai empat perspektif strategi operasi; membedakan order winner, qualifier, dan less important; memakai line of fit dan matriks kepentingan-kinerja; menjelaskan tiga cara bersaing (diferensiasi, biaya, respons) dan akibatnya ke desain produk; mengenal SWOT, faktor kunci keberhasilan, kompetensi inti, outsourcing, dan empat strategi operasi global.

2.1 Kenapa strategi dulu, baru urusan teknis

Dosen menjelaskan urutan kuliah ini begini: setelah tahu cakupan OM dan cara mengukur kinerjanya, langkah berikutnya adalah menentukan **strategi operasi**, karena strategi jadi panduan untuk semua aktivitas di bawahnya. Strategi harus ditetapkan sebelum memutuskan hal teknis seperti desain produk, proses, kapasitas, dan persediaan.

SBB mendefinisikan strategi operasi sebagai **pola keputusan dan tindakan** yang membentuk visi jangka panjang, tujuan, dan kemampuan operasi, serta sumbangannya pada strategi bisnis. Kata "pola" penting: strategi bukan satu dokumen, tapi konsistensi banyak keputusan sepanjang waktu. Bedanya dengan manajemen operasi harian: cakupannya lebih luas, jangka waktunya lebih panjang, lebih abstrak, dan keputusannya lebih mengikat.

Kenapa pilihan strategi menentukan semuanya? Dosen memakai tiga strategi bersaing versi Heizer sebagai contoh:

Kalau strateginya	Fokus desain produk dan prosesnya
Bersaing dengan keunikan (differentiation)	Kekuatan ada di desain produk. Produk harus beda dari pesaing, jadi investasi terbesar ke inovasi desain.
Bersaing dengan biaya (cost)	Desain produk yang murah diproduksi: proses murah, bahan murah. Arahnya sangat berbeda dari diferensiasi.
Bersaing dengan respons (response)	Time to market yang cepat. Begitu pelanggan mau sesuatu, bisa langsung dikirim. Desain difokuskan supaya produksinya cepat.

Jadi strategi yang dipilih mempengaruhi seluruh aktivitas di belakangnya, dari desain produk sampai proses produksi. Itu sebabnya bab ini dibahas sebelum bab desain.

2.2 Empat perspektif strategi operasi (SBB)

Tidak ada satu sudut pandang yang lengkap. SBB memakai empat perspektif sekaligus, dan strategi operasi yang baik mendamaikan keempatnya.

Perspektif	Artinya
Top-down	Strategi operasi diturunkan dari strategi korporat (bisnis apa yang dimasuki) dan strategi bisnis (bagaimana tiap unit bersaing), supaya selaras lintas fungsi. Dua syaratnya: <i>correspondence</i> , ada hubungan jelas antara strategi dan keputusan di dalam fungsi; dan <i>coherence</i> , semua keputusan saling memperkuat, tidak menarik ke arah berbeda.

Bottom-up	Strategi muncul dari pembelajaran aktivitas sehari-hari di lantai produksi. Pengalaman operasional meyakinkan organisasi bahwa arah tertentu memang benar.
Outside-in (perspektif pasar)	Strategi didorong oleh kebutuhan, posisi, dan permintaan pasar.
Inside-out (perspektif sumber daya)	Strategi memaksimalkan kemampuan internal yang dimiliki tapi belum dimanfaatkan penuh. Keunggulan jangka panjang lahir dari kemampuan yang sulit ditiru pesaing.

CONTOH SBB: MICRAYTECH

Micraytech, perusahaan sistem metrologi (pengukuran) anggota Micray Group, memakai keempat perspektif. Dari atas: grup menetapkan tiap anak perusahaan tumbuh dengan keunggulan teknologi. Dari pasar: klien menuntut sistem yang andal dan bisa disesuaikan. Dari bawah: pengalaman insinyur menunjukkan layanan purnajual jadi sumber pesanan ulang. Dari dalam: kemampuan tim rekayasa dan pengetahuan tentang proses klien adalah aset yang paling sulit ditiru.

Order winner, qualifier, dan less important

Dalam perspektif pasar, faktor-faktor yang dilihat pelanggan dipilah tiga, dan tujuannya supaya investasi tidak salah sasaran. Dosen memakai contoh mobil listrik:

- **Order winning factors:** makin baik kinerjanya, makin besar peluang menang pesanan, hubungannya terus naik. Contoh: jarak tempuh baterai pada mobil listrik kelas atas.
- **Order qualifying factors:** ada ambang batas. Di bawah ambang, produk ditolak. Tapi setelah lewat ambang, menaikannya lagi tidak menambah daya saing. Contoh: jarak tempuh 400 km untuk mobil listrik harian dalam kota; di atas itu pembeli tidak peduli lagi.
- **Less important factors:** tidak terlalu dipedulikan pelanggan, jadi perubahan kinerjanya tidak mengubah keputusan beli. Contoh: fitur self-driving atau kursi berlebih untuk segmen tertentu.

Faktor-faktor ini bergeser mengikuti siklus hidup produk (PLC). Tabel di kelas:

Fase	Pasar	Order winner	Qualifier	Fokus kinerja operasi
Introduction	Konsumen inovator, pesaing sedikit	Spesifikasi produk	Mutu	Fleksibilitas dan mutu
Growth	Pesaing mulai masuk	Ketersediaan	Harga dan mutu	Kecepatan, keandalan, mutu
Maturity	Pasar jenuh, persaingan ketat	Harga	Mutu dan keandalan	Biaya
Decline	Pasar menurun	Harga	Keandalan	Biaya

2.3 Dua alat: line of fit dan matriks kepentingan-kinerja

Matriks strategi operasi dan line of fit. Sumbu vertikal adalah tuntutan pasar (dinyatakan dalam sasaran kinerja), sumbu horizontal adalah kemampuan operasi (dinyatakan dalam area keputusan: kapasitas, jaringan pasok, teknologi proses, pengembangan dan organisasi). Garis diagonalnya disebut line of fit, tempat tuntutan pasar dan kemampuan

operasi seimbang. Dosen menjelaskan dua posisi yang menyimpang: posisi X, kemampuan operasi di bawah tuntutan pasar (inadequate), strateginya menaikkan kemampuan internal; posisi Y, kemampuan operasi melebihi tuntutan pasar (underutilized, mubazir), strateginya ekspansi atau menciptakan pasar baru. Titik A dan B di slide sama-sama di garis, tapi B pada tingkat lebih tinggi; kebanyakan perusahaan menganggap B lebih diinginkan karena lebih mungkin sukses secara finansial.

Matriks kepentingan-kinerja (importance-performance matrix) dipakai untuk memutuskan apa yang diperbaiki lebih dulu. Tiap faktor kompetitif dinilai 1 sampai 9 untuk *kepentingan* bagi pelanggan (1 sampai 3 order winner, 4 sampai 6 qualifier, 7 sampai 9 kurang penting) dan untuk *kinerja* dibanding pesaing (1 sampai 3 lebih baik, 4 sampai 6 sama, 7 sampai 9 lebih buruk). Hasilnya terbagi ke zona:

- **Urgent action:** penting bagi pelanggan, tapi kinerja kita lebih buruk dari pesaing. Harus segera diperbaiki.
- **Improve:** di bawah batas yang bisa diterima, kandidat perbaikan.
- **Appropriate:** kinerja sudah sejalan dengan tingkat kepentingannya.
- **Excess:** pelanggan tidak menganggap penting, tapi kinerja kita sangat tinggi. Sumber dayanya bisa dipindahkan ke zona urgent action.

Contoh di slide dan kelas: YIR Laboratories, anak perusahaan sebuah perusahaan elektronik, memberi skor pada aspek-aspek layanannya lalu memetakannya. Yang masuk urgent action di contoh itu adalah biaya dan komunikasi.

2.4 Proses strategi operasi

SBB membagi prosesnya jadi empat tahap yang berulang: **formulasi** (merumuskan dari empat perspektif), **implementasi** (menjalankan, termasuk manajemen perubahan), **pemantauan** (mengukur apakah hasil sesuai rencana), dan **pengendalian** (menyesuaikan tindakan atau strateginya kalau menyimpang).

2.5 Misi, strategi, dan keunggulan bersaing (HRM bab 2)

Heizer: upaya OM yang efektif harus punya **misi** supaya tahu tujuannya, dan **strategi** supaya tahu cara mencapainya. Misi adalah alasan keberadaan organisasi. Dari misi organisasi diturunkan misi tiap fungsi, lalu misi tiap area keputusan OM. Strategi adalah rencana tindakan untuk mencapai misi dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman, dan menghindari kelemahan. **Keunggulan bersaing** adalah keunggulan unik atas pesaing. Tiga jalannya: lebih baik (atau beda), lebih murah, lebih cepat.

Diferensiasi: lebih baik atau beda

Menawarkan keunikan yang bernilai bagi pelanggan, dan peluangnya ada di hampir semua yang dilakukan perusahaan, bukan hanya ciri fisik produk: lini produk yang luas, fitur, layanan terkait. Contoh di kelas: Safeskin, nomor satu sarung tangan lateks karena terus mendahului pesaing (antialergi, lalu hipoalergenik, bertekstur, sintetis). Di jasa ada **diferensiasi pengalaman**: Disney dengan Magic Kingdom, Hard Rock dengan musik, memorabilia, dan staf yang bisa bercerita. Yang dijual bukan sekadar makanan tapi pengalaman makan.

Kepemimpinan biaya: lebih murah

Biaya rendah bukan berarti mutu rendah; artinya nilai maksimum menurut pelanggan dengan biaya minimum. Contoh di kelas: maskapai bertarif rendah (LCC). Di buku: Southwest Airlines untung saat yang lain rugi lewat bandara sekunder, tanpa nomor kursi, tanpa makanan, satu jenis pesawat (Boeing 737), dan perputaran pesawat yang cepat. Walmart menekan biaya distribusi dengan pengiriman langsung dan perputaran persediaan tinggi. Franz Colruyt di Belgia memakai bekas gudang dan garasi sebagai toko, tanpa musik dan tanpa kantong belanja. Strategi ini menuntut tiap keputusan dari 10 keputusan OM diperiksa untuk menekan biaya.

Respons: lebih cepat

Respons mencakup fleksibilitas (mengikuti perubahan pasar saat desain dan volume berubah cepat, seperti Hewlett-Packard di pasar komputer yang siklus produknya hanya beberapa bulan), keandalan jadwal (industri mesin Jerman tetap kompetitif walau upahnya tertinggi karena jadwalnya ditepati), dan kecepatan (Johnson Electric membuat 83 juta motor kecil per bulan dengan keunggulan kecepatan; Pizza Hut dengan jaminan lima menit saat makan siang).

Keunggulan	Keputusan operasi yang menopang	Contoh (Gambar 2.4 HRM)
Diferensiasi (lebih baik)	Desain inovatif, lini produk luas, layanan purnajual, pengalaman	Safeskin; Fidelity; layanan alat berat Caterpillar; Hard Rock
Biaya (lebih murah)	Overhead rendah, kapasitas dipakai efektif, persediaan dikelola ketat	Colruyt; Southwest; distribusi Walmart
Respons (lebih cepat)	Fleksibilitas, keandalan, kecepatan	HP; FedEx "absolutely, positively on time"; Pizza Hut

2.6 Alat untuk mengembangkan strategi

Sebelum menetapkan strategi, Heizer menyarankan beberapa sudut pandang: **pandangan sumber daya** (apakah strategi cocok dengan sumber daya finansial, fisik, manusia, dan teknologi yang ada), **analisis rantai nilai** Porter (aktivitas mana yang menambah nilai unik), dan **lima kekuatan** Porter (pesaing langsung, pendatang baru, pelanggan, pemasok, produk pengganti). Lingkungan terus berubah, jadi strategi harus dinamis. Boeing kini membangun pesawat dari serat karbon dengan rantai pasok global, dan Microsoft bergeser dari sistem operasi ke layanan cloud.

Siklus hidup produk (Gambar 2.5 HRM) mengubah strategi. Pengenalan: desain dan pengembangan kritis, perubahan desain sering, biaya tinggi, model terbatas. Pertumbuhan: peramalan kritis, keandalan produk dan proses penting, kapasitas ditambah, saat terbaik menaikkan pangsa pasar. Kedewasaan: standardisasi, produksi panjang, pengendalian biaya kritis. Penurunan: diferensiasi kecil, biaya diminimalkan, lini dipangkas dari item yang marginnya buruk. Contoh buku: pencetak 3D dan Boeing 787 (pengenalan), Xbox One (pertumbuhan), laptop dan mobil hibrida (kedewasaan), DVD (penurunan).

SWOT adalah tinjauan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Urutannya: analisis lingkungan, tentukan misi, bentuk strategi. Dari proses ini ditemukan **faktor kunci keberhasilan** (key success factors, KSF), yaitu aktivitas yang harus dilakukan sangat baik supaya strategi berhasil; KSF McDonald's misalnya tata letak, karena tanpa drive-through dan dapur efisien McDonald's tidak jalan. **Kompetensi inti** adalah keterampilan dan kemampuan unik yang dilakukan pada standar kelas dunia: McDonald's konsistensi dan mutu, Honda mesin bensin untuk mobil, motor, mesin pemotong rumput, dan generator. Tiga pertanyaan pembuka: tugas apa yang harus dikerjakan sangat baik, aktivitas mana yang memberi keunggulan bersaing, dan elemen mana yang paling mungkin gagal.

Peta aktivitas (activity map) menghubungkan keunggulan bersaing, KSF, dan aktivitas pendukung. Gambar 2.8 HRM memetakan Southwest: biaya rendah ditopang layanan terbatas tapi sopan (tanpa makanan, tanpa nomor kursi, bagasi gratis tanpa transfer), rute pendek dari titik ke titik ke bandara sekunder, jadwal yang sering dan andal (perputaran gerbang 20 menit), armada seragam Boeing 737 (pelatihan untuk satu jenis pesawat, suku cadang sedikit), utilisasi pesawat tinggi, dan karyawan yang direkrut berdasarkan sikap lalu dilatih dan diberdayakan. Makin saling memperkuat aktivitas-aktivitas itu, makin sulit ditiru.

Tabel 2.1 HRM menunjukkan 10 keputusan yang sama menghasilkan dua strategi berbeda di farmasi. Brand Name Drugs (diferensiasi): R&D besar, mutu melampaui regulasi, proses berfokus produk dengan kapasitas dibangun lebih dulu, merekrut yang terbaik, pemasok jangka panjang, persediaan barang jadi tinggi. Generic Drug Corp (biaya

rendah): R&D kecil, memenuhi regulasi seperlunya, job shop dengan utilisasi tinggi, lokasi berpajak dan berupah rendah, pembelian kompetitif, persediaan rendah.

Sepuluh keputusan OM pada barang dan jasa

Keputusan	Barang	Jasa
Desain barang dan jasa	Produk berwujud	Produk tidak berwujud
Mutu	Banyak standar objektif	Banyak standar subjektif
Proses dan kapasitas	Pelanggan tidak terlibat	Pelanggan bisa terlibat langsung; kapasitas harus pas dengan permintaan
Lokasi	Dekat bahan baku dan tenaga kerja	Dekat pelanggan
Tata letak	Efisiensi produksi	Memperbaiki produk dan produksi
SDM	Keterampilan teknis, standar kerja konsisten	Berinteraksi dengan pelanggan, standar kerja bervariasi
Rantai pasok	Kritis bagi produk akhir	Penting tapi mungkin tidak kritis
Persediaan	Bahan baku, barang dalam proses, barang jadi bisa disimpan	Tidak bisa disimpan
Penjadwalan	Jadwal rata dimungkinkan	Memenuhi permintaan seketika
Pemeliharaan	Sering preventif, di lokasi produksi	Sering berupa perbaikan di lokasi pelanggan

2.7 Kompetensi inti dan outsourcing

Kalau perusahaan sudah tahu kompetensi intinya, aktivitas yang bukan inti jadi kandidat **outsourcing**, yaitu dialihkan ke pemasok luar. Dasarnya keputusan buat-atau-beli (make-or-buy) dan **teori keunggulan komparatif**: kalau penyedia luar, di mana pun lokasinya, bisa melakukan aktivitas itu lebih produktif, biarkan dia yang mengerjakan, supaya kita fokus pada inti. Apple yang intinya kreativitas dan desain mengalihdayakan manufaktur; kontraktornya di Tiongkok dan Taiwan dapat margin 3 sampai 4 persen, Apple sekitar sepuluh kali lipatnya. Sony yang intinya desain elektromekanis cip memilih tetap memproduksi sendiri.

Risikonya nyata: sekitar separuh perjanjian outsourcing gagal karena perencanaan dan analisis yang kurang. Kelebihannya hemat biaya, akses keahlian, fokus pada inti, akses teknologi. Kekurangannya biaya logistik dan persediaan naik, kendali atas mutu dan pengiriman hilang, bisa menciptakan pesaing baru (ini muncul lagi di diskusi kelas bab 3: pemasok yang belajar lalu jadi kompetitor), dampak ke karyawan, dan risiko yang baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Reaksi politik mendorong **reshoring**, kembalinya aktivitas ke negara asal, misalnya IBM yang membuka pusat layanan dengan 1.300 pekerjaan di Iowa.

CONTOH HEIZER: PEMERINGKATAN FAKTOR UNTUK MEMILIH PENYEDIA OUTSOURCING

National Architects menimbang tiga penyedia TI: BIM (AS), S.P.C. (India), Telco (Israel). Tujuh kriteria diberi bobot (menekan biaya operasi 0,2; menekan investasi modal 0,2; personel terampil 0,2; mutu 0,1; teknologi baru 0,1; kapasitas 0,1; kecocokan budaya 0,1), tiap penyedia dinilai 1 sampai 5, lalu dikalikan dan dijumlah. Skor: BIM 3,9; S.P.C. 3,3; Telco 3,8, jadi BIM dipilih. Pelajarannya: kalau skornya sedekat ini, hasilnya peka terhadap bobot. Kalau bobot "personel terampil" diturunkan ke 0,1 dan "kecocokan budaya" dinaikkan ke 0,2, skornya jadi BIM 3,6; S.P.C. 3,2; Telco 4,0, dan Telco yang menang.

2.8 Strategi operasi di lingkungan global

Sejak awal 1990-an hampir 3 miliar orang di negara berkembang masuk ke ekonomi global, sementara pengapalan dan komunikasi makin murah. Perusahaan bersaing dengan seluruh bakat di rantai pasok globalnya. Contoh slide: Boeing, Benetton yang memindahkan persediaan ke toko di seluruh dunia lebih cepat dari pesaing, Sony yang membeli komponen dari Thailand dan Malaysia, Volvo yang dimiliki Geely dan merakit di Belgia, Afrika Selatan, Malaysia, dan Tiongkok, serta Haier yang membuat kulkas kompak di South Carolina.

Enam alasan menjadi operasi internasional, dengan contoh dari kelas

1. **Memperbaiki rantai pasok:** mendekatkan fasilitas ke sumber daya unik. Contoh dosen: pabrik parfum dibangun di Prancis dekat perkebunan bunga karena bunga segar cepat layu dan aromanya berubah kalau dikirim jauh. Contoh buku: studio desain mobil di California selatan, sepatu olahraga di Guangzhou.
2. **Menekan biaya dan risiko kurs:** upah lebih rendah, regulasi lebih longgar, perjanjian dagang (WTO memangkas tarif dari 40 persen pada 1940 jadi kurang dari 3 persen), dan lindung nilai operasional dengan memelihara kapasitas di beberapa negara lalu menggeser produksi saat kurs berubah. Contoh buku: kartun TV Amerika \$130.000 per episode di Filipina dibanding \$500.000 di AS.
3. **Memperbaiki operasi:** belajar manajemen dari negara lain. Contoh dosen: persediaan dari Jepang, robotik dari Jerman, ergonomi dari Swedia dan Skandinavia.
4. **Memahami pasar:** desain disesuaikan budaya lokal. Contoh dosen: kulkas di Indonesia berwarna netral (hitam, silver) karena ditaruh di dapur; di Thailand kulkas berwarna cerah (merah, biru) karena ditaruh di ruang tamu sebagai bagian dekorasi.
5. **Memperbaiki produk:** kolaborasi teknologi global, misalnya Toyota dan BMW berbagi riset baterai.
6. **Menarik dan mempertahankan bakat global:** membangun pusat operasi di negara yang ahlinya banyak, bukan memindahkan para ahli ke negara asal perusahaan.

Isu budaya dan etika. Sikap soal ketepatan waktu, lingkungan, kekayaan intelektual, suap, dan pekerja anak berbeda antar negara. Slide juga mendaftar hal yang perlu dipertimbangkan: tingkat melek huruf, laju perubahan teknologi, jumlah pekerja terampil, stabilitas politik, hukum tanggung jawab produk, bahasa, etos kerja, pajak, inflasi, dan ketersediaan bahan baku.

Empat pilihan strategi operasi internasional (Gambar 2.9 HRM)

Sumbunya: seberapa besar pengurangan biaya (vertikal) dan seberapa besar daya tanggap lokal (horizontal).

Strategi	Ciri	Contoh
Internasional (keduanya rendah)	Masuk pasar global lewat ekspor dan lisensi; paling mudah, paling sedikit untungnya	U.S. Steel, Harley-Davidson
Multidomestik (tanggap lokal tinggi)	Wewenang didesentralisasi ke anak perusahaan, waralaba, usaha patungan; yang diekspor bakat manajemen dan prosesnya, bukan produknya	Heinz, McDonald's, The Body Shop, Hard Rock Cafe
Global (pengurangan biaya tinggi)	Sentralisasi tinggi, produk sama di seluruh dunia demi skala ekonomi	Texas Instruments, Caterpillar, Otis Elevator
Transnasional (keduanya tinggi)	Bahan, orang, dan ide melintasi batas; kompetensi inti bisa ada di mana saja; "perusahaan dunia"	Coca-Cola, Nestlé (95 persen aset dan 98 persen penjualan di luar Swiss)

Contoh pembuka bab: rantai pasok global Boeing 787 Dreamliner

Profil pembuka bab 2 Heizer. Boeing 787 unik karena desainnya sangat maju (komposit serat karbon yang ringan, pemantauan elektronik yang melaporkan kebutuhan perawatan ke darat, mesin kolaborasi dengan GE dan Rolls-Royce yang memangkas emisi 20 persen) dan karena rantai pasoknya. Dengan komitmen lebih dari \$5 miliar, Boeing butuh mitra dan akhirnya bekerja dengan lebih dari 300 pemasok di lebih dari selusin negara: pintu dari Prancis, roda pendarat dari Messier-Dowty, mesin dari Rolls-Royce, sirip kemudi dari Chengdu Aircraft Tiongkok, ujung sayap dari Korean Airlines. Perusahaan Jepang mengerjakan lebih dari 35 persen, Alenia Italia 10 persen. Teknologi kolaboratif membuat insinyur di Everett dan mitra di Australia, Jepang, Italia, dan Kanada mengubah desain bersamaan secara langsung. Harapannya negara yang punya andil lebih cenderung membeli dari Boeing daripada Airbus. Hasilnya 787 jadi jet komersial dengan penjualan tercepat dalam sejarah. Kasus ini memperlihatkan diferensiasi lewat desain, biaya dan risiko yang dibagi lewat rantai pasok global, dan strategi yang berubah mengikuti teknologi.

RINGKASAN CEPAT BAB 2

- Strategi operasi ditetapkan dulu karena jadi panduan semua keputusan di bawahnya. Pilihan bersaing (unik, murah, cepat) menentukan arah desain produk dan proses.
- Empat perspektif: top-down, bottom-up, outside-in (pasar), inside-out (kemampuan internal). Di pasar bedakan order winner (terus naik), qualifier (ada ambang, contoh 400 km), dan less important. Semuanya bergeser mengikuti siklus hidup produk.
- Line of fit: posisi X kemampuan kurang (naikkan kemampuan), posisi Y kemampuan berlebih (cari pasar baru). Matriks kepentingan-kinerja: urgent action, improve, appropriate, excess.
- Heizer: misi lalu strategi. Tiga keunggulan: diferensiasi (termasuk pengalaman), biaya rendah (bukan mutu rendah), respons (fleksibel, andal, cepat).
- Alat: pandangan sumber daya, rantai nilai, lima kekuatan, siklus hidup produk, SWOT, KSF, kompetensi inti, peta aktivitas.
- Outsourcing aktivitas non-inti berdasar keunggulan komparatif; separuhnya gagal karena analisis lemah; pakai pemeringkatan faktor; waspadai pemasok jadi pesaing dan reshoring.
- Enam alasan go global (parfum di Prancis, kulkas Thailand, belajar dari Jepang dan Jerman); empat strategi: internasional, multidomestik, global, transnasional.

Desain Produk dan Jasa

Bacaan silabus: SBB bab 4; HRM bab 5; TPW bab 6. **Slide:** 02. Product Design. **Studi kasus 1:** Regal Marine.

Catatan kelas: pertemuan 29 Agustus (sesi siang).

Yang harus bisa setelah bab ini: menjelaskan alur kreativitas, inovasi, desain; memilih fokus desain (Design for X); menyusun dan menghitung House of Quality; menjelaskan rekayasa nilai, desain robust, dan desain modular; membedakan desain sekuensial dan konkuren; menimbang in-house versus outsource; memakai pohon keputusan; menarik pelajaran dari Regal Marine.

3.1 Keputusan produk: dari kebutuhan pelanggan ke produk nyata

Kalimat pembuka slide (Heizer): tujuan keputusan produk adalah mengembangkan dan menjalankan strategi produk yang memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Dosen meringkasnya: keputusan produk itu menangkap permintaan pasar lalu menerjemahkannya jadi produk nyata yang unggul. Alur yang dipakai sepanjang bab: **kebutuhan pelanggan, proses desain, produk**.

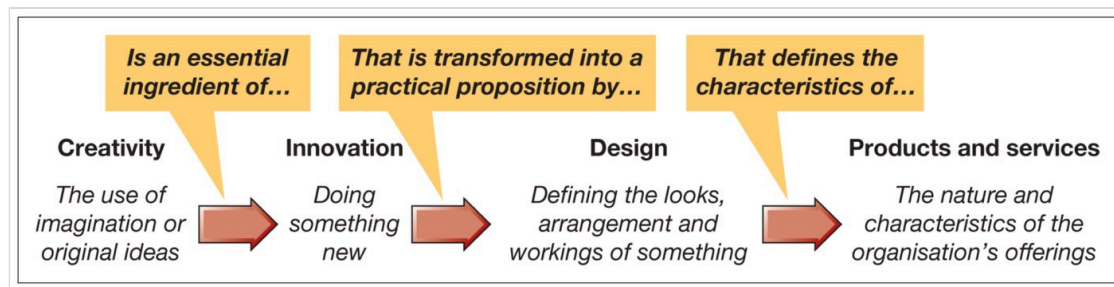
Fokus pada produk inti. Organisasi yang bagus biasanya fokus pada produk intinya. Contoh dosen: Honda fokus mengembangkan mesin karena itu keunggulan utamanya. Mobil terdiri dari banyak komponen lain, misalnya sound system; kalau ada perusahaan yang sudah ahli membuat sound system bagus, Honda tidak perlu repot membuat sendiri, cukup memakai merek itu, dan ini malah bisa jadi keunggulan tambahan (co-branding). Kalimat slide yang ditekankan: pelanggan puas oleh kepuasan, bukan sekadar oleh barang fisik atau jasa tertentu. Jadi kembangkan yang jadi kekuatan inti, dan untuk komponen lain berkolaborasi dengan yang lebih unggul.

Dari mana datangnya peluang produk baru. Slide mendaftar sumbernya, dan dosen memberi contoh: memahami pelanggan; perubahan ekonomi (saat ekonomi melemah, muncul merek-merek yang lebih murah untuk menjangkau daya beli yang turun); perubahan sosial dan demografi; perubahan teknologi; perubahan politik dan hukum; praktik pasar dan standar profesi; pemasok (pemasok memberi tahu ada bahan baru yang membuat produk lebih ringan, dan itu jadi pemicu produk baru); dan distributor (umpan balik dari pasar yang mereka layani). Ide produk tidak harus dari R&D sendiri. Brainstorming disebut sebagai alat yang berguna untuk menggaliinya.

3.2 Kreativitas, inovasi, dan desain (SBB bab 4)

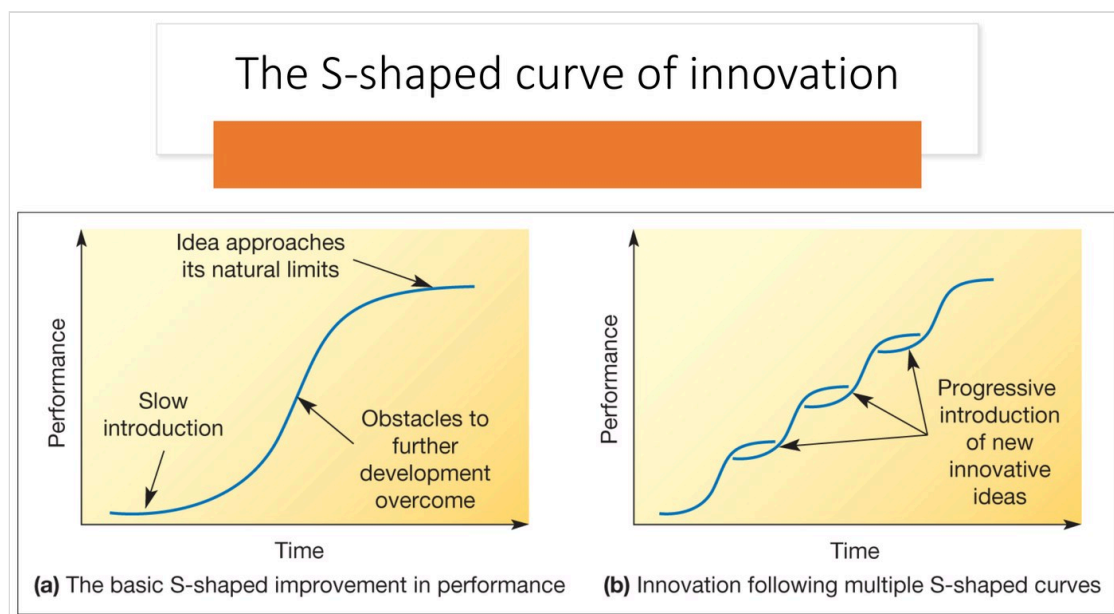
Istilah	Artinya
Kreativitas	Kemampuan melampaui ide, aturan, dan asumsi yang biasa untuk menghasilkan ide baru yang berarti. Ini titik awalnya.
Inovasi	Sesuatu yang baru (novelty): perubahan yang menciptakan jenis kinerja baru. Hasil dari berpikir kreatif yang dituangkan jadi konsep.
Desain	Mewujudkan inovasi jadi sesuatu yang konkret. Tanpa desain, inovasi berhenti sebagai ide dan tidak pernah jadi produk.

Urutannya: kreativitas adalah bahan baku inovasi; inovasi yang masih abstrak diubah jadi proposisi praktis oleh desain; hasil desain itulah produk dan jasa.



Hubungan kreativitas, inovasi, desain, dan produk/jasa. Sumber: Slack, Brandon-Jones & Burgess (2022), figur pada slide dosen.

Kurva S inovasi. Kinerja sebuah ide baru naik pelan di awal, melonjak setelah hambatannya teratasi, lalu mendatar saat mendekati batasnya. Dalam jangka panjang inovasi tampak sebagai rangkaian kurva S: tiap kali satu ide mendekati batas, ide baru dimulai. Mirip siklus hidup produk dengan perbaikan terus-menerus. Dosen tidak membahas ini mendalam.



(a) Kurva S dasar; (b) inovasi yang mengikuti beberapa kurva S berturut-turut. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

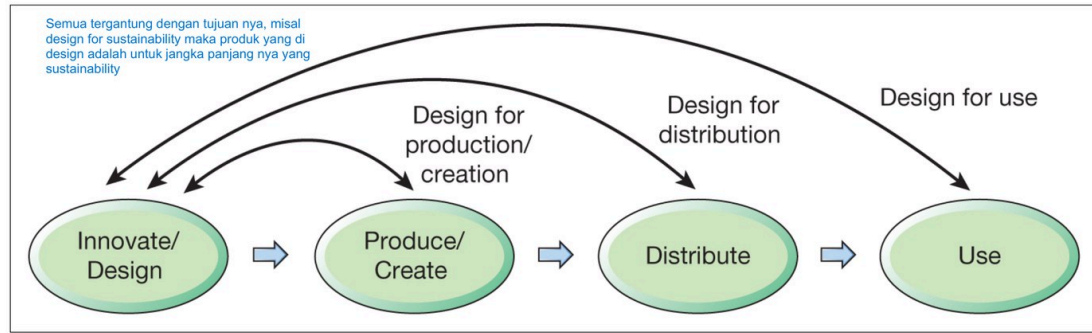
Innovator's dilemma: radikal atau inkremental. Ini dilema memilih jenis inovasi. Inovasi **radikal** adalah perubahan cepat dan menyeluruh; analogi dosen seperti factory reset komputer, kalau sistemnya sudah terlalu rusak untuk diperbaiki sedikit-sedikit, lebih baik mulai dari awal. Risikonya tinggi (kalau gagal, hancur-hancuran), resistensi organisasi besar karena mengganggu sistem yang ada, tapi kalau berhasil dampaknya besar dan cepat. Inovasi **inkremental** dilakukan pelan-pelan di atas pengetahuan yang ada; risikonya rendah, tapi butuh waktu lama dan kesabaran, dan kalau terlalu lambat perusahaan bisa tertinggal. Prinsipnya trade-off wajar antara hasil dan risiko: makin ingin hasil besar, makin tinggi risikonya.

Design for X: menentukan sudut pandang desain

Keputusan desain tergantung sejauh mana tanggung jawab perusahaan dalam rantai nilai produk. Berhenti di produksi? Sampai distribusi? Sampai produk dipakai konsumen? Jawabannya menentukan sudut pandang desain, yang disebut **Design for X**, dengan X diisi sesuai fokus perusahaan.

Innovation is influenced by later stages in the value chain

- The influences on the design of a product or service are not limited to how it will be used, but
- include how it will be created and distributed



Rantai nilai innovate/design, produce/create, distribute, use: desain harus memikirkan tahap-tahap berikutnya. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Jenis	Fokus desain
Design for production	Mudah diproduksi: bahan mudah didapat dan diolah, cocok dengan peralatan yang ada, biaya produksi minimum.
Design for distribution	Mudah didistribusikan, biasanya modular dan dirakit sendiri oleh konsumen. Contoh IKEA. Konsekuensinya model produk jadi terbatas, "tidak bisa aneh-aneh".
Design for use	Mudah dipakai konsumen.
Design for sustainability	Ramah lingkungan, mudah didaur ulang atau dibuang.
Design for supply chain	Efisiensi rantai pasok.

Desain yang paling bagus untuk satu tujuan belum tentu bagus untuk tujuan lain. Yang paling mudah diproduksi belum tentu paling mudah didistribusikan, dan seterusnya.

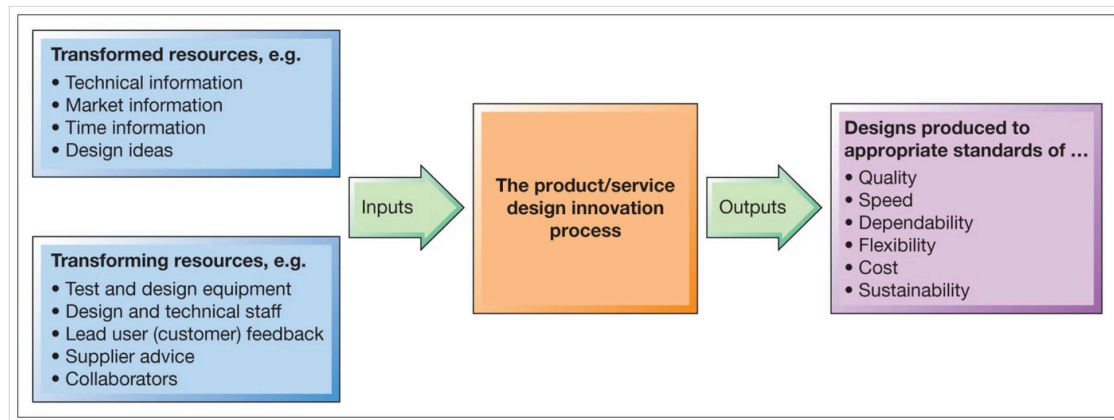
DISKUSI KELAS: MULAI DESAIN DARI TITIK MANA?

Pertanyaan: dari titik mana di rantai nilai sebaiknya desain dimulai? **Jawaban dosen:** tergantung bagian mana yang masih di bawah kendali perusahaan, lalu cari titik yang paling krusial. Contoh air minum dalam kemasan: produksinya (penyulingan) relatif mudah, yang paling krusial dan mahal justru distribusi. Jadi desain kemasan dan bahannya harus dibuat supaya tidak mudah rusak, pecah, atau terkontaminasi saat dikirim. Fokusnya design for distribution. Fokus pada satu X bukan berarti yang lain diabaikan; formula dan bahan tetap dipikirkan, hanya bobotnya lebih kecil.

Pertanyaan: seberapa jauh desain boleh mengalah pada kemudahan produksi? **Jawaban dosen,** dikaitkan dengan Regal Marine: ada hal yang "harga mati" dan tidak boleh dilepas ke konsumen, yaitu standar keselamatan dan aspek teknis tertentu yang jadi rambu produksi. Yang boleh dimodifikasi sesuai keinginan konsumen: warna, bahan (misalnya bahan sofa), ukuran. Jadi customer-centric ada batasnya.

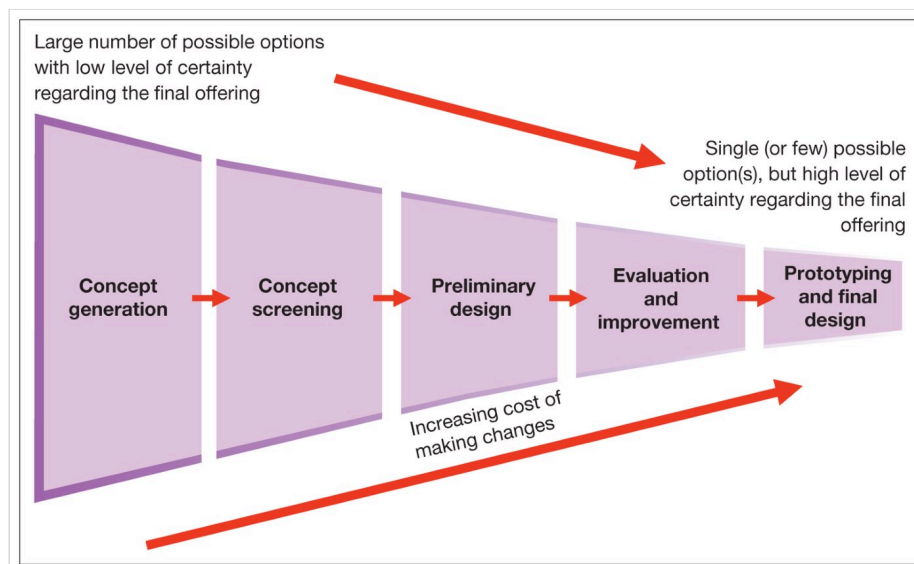
3.3 Proses inovasi produk: corong desain

Aktivitas desain juga proses input, transformasi, output. Yang diubah: informasi teknis, informasi pasar, ide desain. Yang mengubah: staf desain dan teknis, peralatan uji, masukan pemasok dan pengguna. Outputnya desain yang memenuhi sasaran kinerja. Karena itu proses desain sendiri harus dikelola.



Aktivitas inovasi desain produk/jasa sebagai proses. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Tahapannya berbentuk corong: **concept generation** (menghasilkan ide dari dalam dan luar organisasi), **concept screening** (menyaring berdasarkan kelayakan: bisakah kita; penerimaan: maukah kita, untungkah; dan kerentanan: risiko kalau salah), **preliminary design, evaluation and improvement** (dengan QFD, rekayasa nilai, metode Taguchi), dan **prototyping and final design**. Analogi dosen: seperti mengerjakan tesis, di awal topiknya banyak sekali, lalu disaring sampai tinggal satu. Kenapa menyempit? Karena makin ke kanan biayanya makin mahal, jadi hanya opsi terbaik yang layak dibawa ke tahap yang mahal. Ini prinsip efisiensi supaya tidak menghabiskan biaya untuk opsi yang kemungkinan gagal. Contoh di slide (dilewati di kelas): tahapan pengembangan gim video mengikuti corong yang sama.

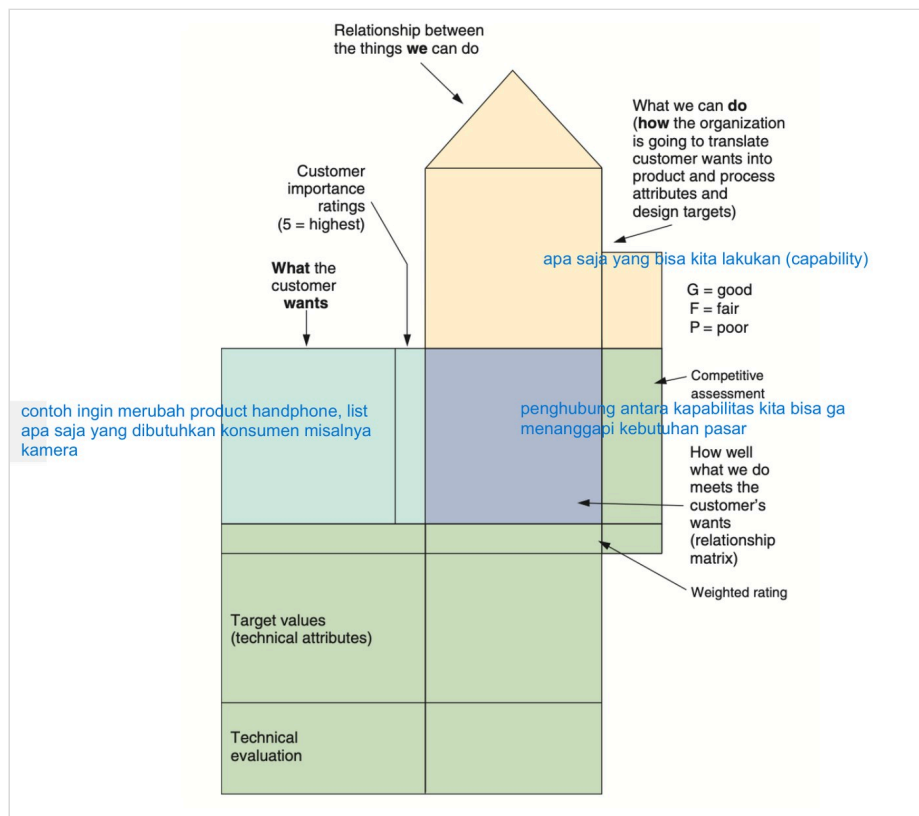


Corong inovasi produk/jasa: pilihan menyempit, kepastian naik, biaya perubahan naik. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

3.4 QFD dan House of Quality

Quality Function Deployment (QFD) adalah alat standar untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi produk. Catatan dosen: QFD bukan hanya untuk barang, bisa juga untuk jasa. Alatnya bernama **House of Quality** karena bentuknya seperti rumah:

Bagian rumah	Isinya
Dinding kiri ("what")	Daftar kebutuhan pelanggan dan tingkat kepentingannya.
Bagian atas ("how")	Apa yang bisa dilakukan perusahaan (kapabilitas) untuk menjawab kebutuhan itu.
Tengah (relationship matrix)	Seberapa kuat tiap "how" menjawab tiap "what". Tujuannya memastikan semua kebutuhan terjawab.
Kanan (competitive assessment)	Seberapa baik pesaing memenuhi tiap kebutuhan.
Atap (interrelationship)	Hubungan antar "how" satu sama lain.
Bawah (technical specification)	Target angka tiap atribut teknis dan evaluasi teknis terhadap pesaing.



Kerangka House of Quality dengan catatan dosen di slide: "contoh ingin merubah produk handphone, list apa saja yang dibutuhkan konsumen misalnya kamera"; "apa saja yang bisa kita lakukan (capability)"; "penghubung antara kapabilitas kita bisa nggak menanggapi kebutuhan pasar". Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

CONTOH DI KELAS: HOUSE OF QUALITY UNTUK KAMERA BARU (HEIZER)

Langkah 1, kebutuhan pelanggan ("what"). Zaman sekarang bisa didapat dengan scraping ulasan di media sosial, lalu diperingkat dengan Pareto. Lima kebutuhan teratas beserta kepentingannya (5 tertinggi): andal (5), mudah dipakai (4), ringan (3), mudah dipegang stabil (2), koreksi warna (1).

Langkah 2, cara memenuhi ("how"). Kebutuhan listrik rendah, komponen aluminium, fokus otomatis, pencahayaan otomatis, palet cat (fitur koreksi warna), desain ergonomis.

Langkah 3, matriks hubungan. Kuat = 5, sedang = 3, lemah = 1. Ini penilaian teknis. Ringan dengan komponen aluminium: sedang (aluminium ringan, tapi bukan satu-satunya faktor). Ringan dengan listrik rendah: lemah (ukuran baterai sedikit mempengaruhi berat). Mudah dipakai dengan listrik rendah: lemah (fitur otomatis justru butuh listrik lebih). Fungsi matriks ini: memastikan tiap "what" dijawab minimal satu "how". **Peringatan dosen:** kalau ada baris kebutuhan yang tidak punya hubungan dengan kolom mana pun, itu gap; perusahaan harus menambah kapabilitas baru.

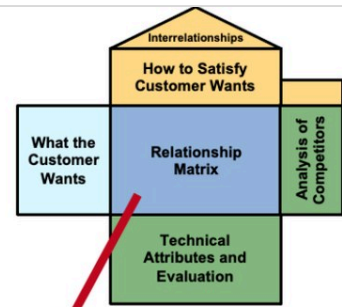
Langkah 4, atap. Hubungan antar "how". Listrik rendah berhubungan dengan fokus otomatis, pencahayaan otomatis, dan palet cat: kalau tiga fitur itu ditingkatkan, konsumsi listrik ikut naik. Komponen aluminium dan desain ergonomis tidak berhubungan dengan yang lain, artinya besarnya bisa diputuskan sendiri. Bukan berarti boleh dihilangkan. Fungsi atap: peringatan supaya tim tidak mengoptimalkan satu variabel tanpa melihat efeknya ke variabel lain. Catatan dosen di slide: atap "tidak menentukan spesifikasi produk, tetapi menentukan apakah produk ini masuk pasar; kalau ada yang tidak sesuai, ada yang harus diturunkan untuk menekan harga dan memenuhi kebutuhan pasar".

Langkah 5, bobot tertimbang (importance rating). Untuk tiap "how", jumlahkan (kepentingan $\times$ nilai hubungan). Listrik rendah: $(3 \times 1) + (4 \times 1) + (5 \times 3) = 22$. Hasil semua kolom: 22, 9, 27, 27, 32, 25. Palet cat (32) jadi prioritas pertama karena menjawab tiga kebutuhan sekaligus, termasuk "andal" yang kepentingannya tertinggi dengan hubungan kuat. Komponen aluminium (9) jadi prioritas terakhir karena hanya menjawab satu kebutuhan (ringan). Kenapa harus memprioritaskan? Karena kalau semua atribut dioptimalkan tanpa batas, biaya melonjak dan produk tidak kompetitif.

Langkah 6, penilaian pesaing. Perusahaan A bagus di ringan dan mudah dipakai tapi mudah pecah; B berat dan sulit dipakai tapi tahan banting; dua-duanya jelek di koreksi warna. Nilai G/F/P harus didasarkan pada data spesifikasi, bukan opini. Contoh dosen: konsumsi listrik A 0,7 A dinilai poor, B 0,6 A dinilai good, karena makin rendah makin baik. Kalau belum ada pesaing, produk lama sendiri boleh jadi pembandingan; produk baru harus lebih baik dari patokan itu.

Langkah 7, target teknis lewat benchmarking. Setelah tahu pesaing di 0,7 A dan 0,6 A, target kita dipasang lebih kompetitif, misalnya 0,5 A. Target lain di contoh: 75 persen, jarak fokus 2 kaki sampai tak hingga, 2 sirkuit, kegagalan 1 per 10.000, peringkat panel. Tetap perhatikan rambu atap: mengejar ampere serendah mungkin harus tetap kompatibel dengan fitur yang terhubung dengannya.

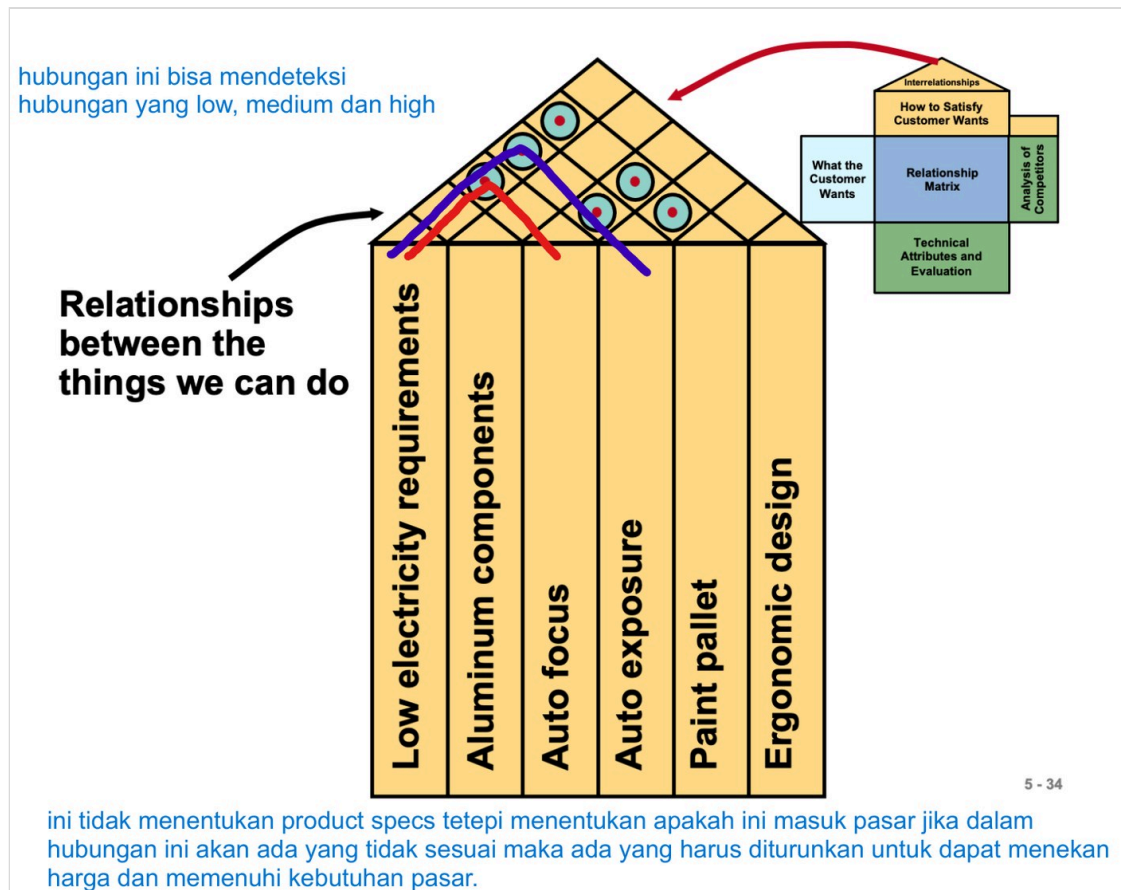
- High relationship
- Medium relationship
- Low relationship



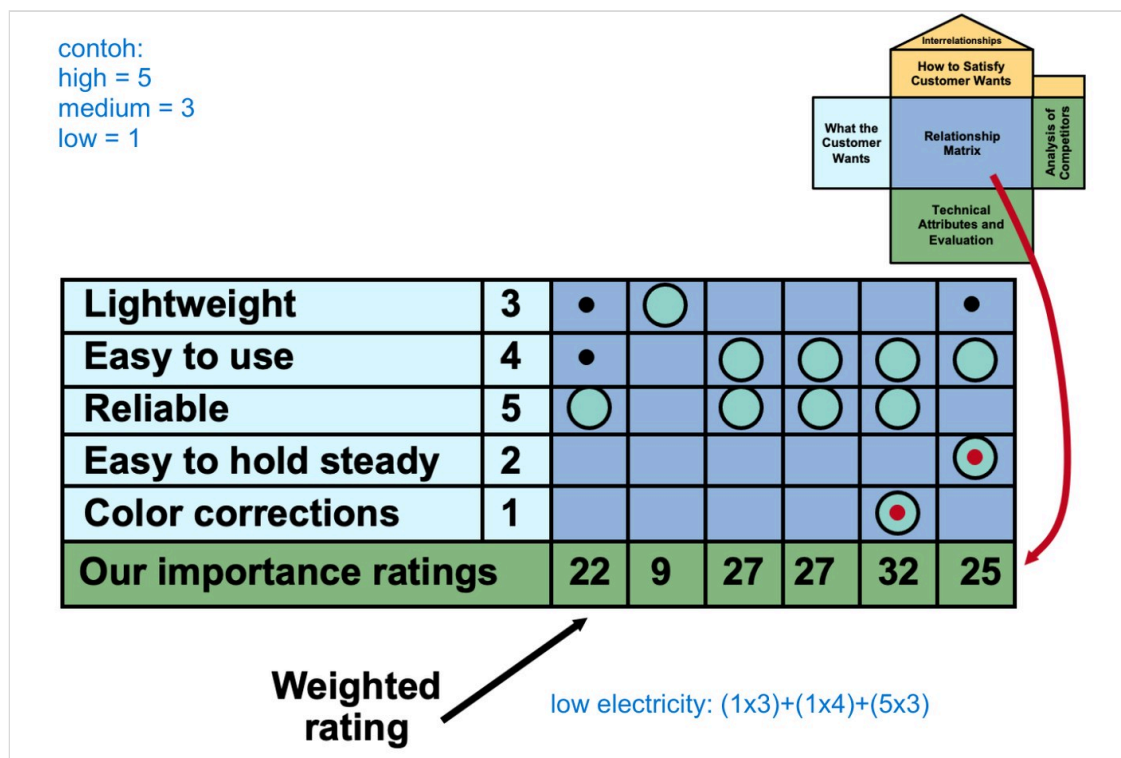
		L.c	Al Com				
Lightweight	3	●	●				●
Easy to use	4	●		●	●	●	●
Reliable	5	●		●	●	●	
Easy to hold steady	2						●
Color corrections	1					●	

Relationship matrix

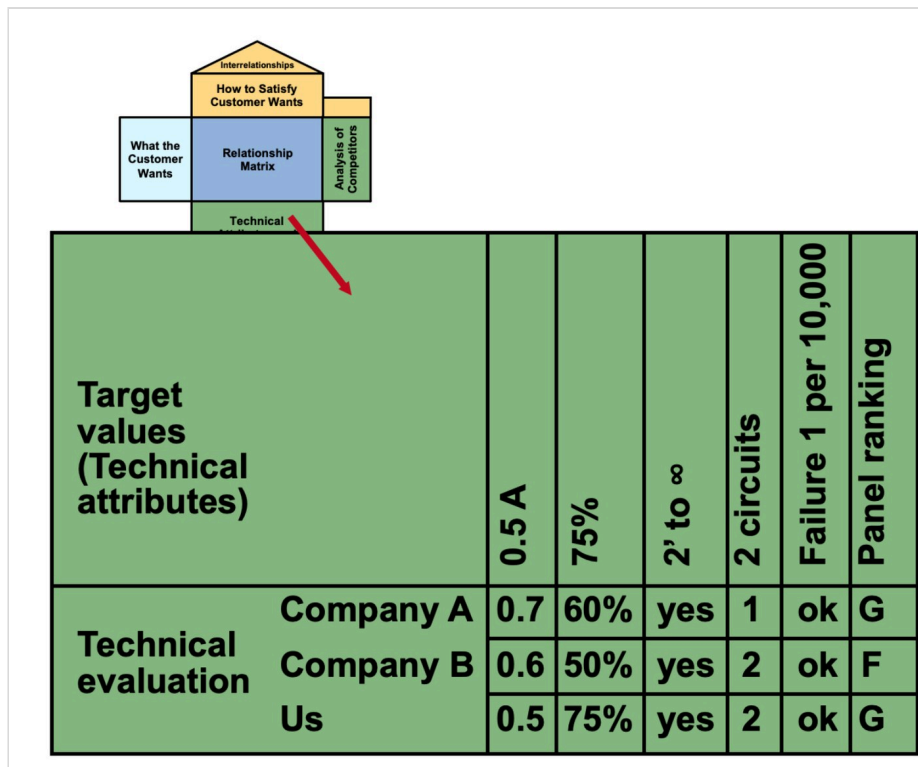
Matriks hubungan keinginan pelanggan dan cara memenuhinya (kuat, sedang, lemah). Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.



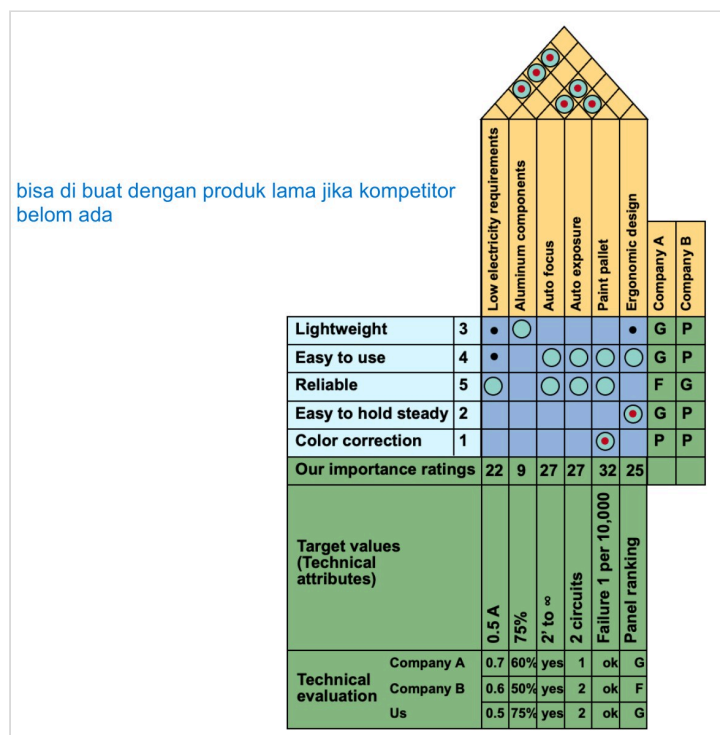
Atap rumah: hubungan antar "how", dengan catatan dosen: "hubungan ini bisa mendeteksi hubungan yang low, medium dan high" dan "ini tidak menentukan product specs tetapi menentukan apakah ini masuk pasar". Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.



Bobot tertimbang tiap cara: 22, 9, 27, 27, 32, 25. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.



Nilai target atribut teknis dan evaluasi teknis terhadap pesaing A, B, dan "kita". Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.



House of Quality lengkap untuk kamera, dengan catatan dosen: "bisa dibuat dengan produk lama jika kompetitor belum ada". Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Catatan dosen seputar QFD

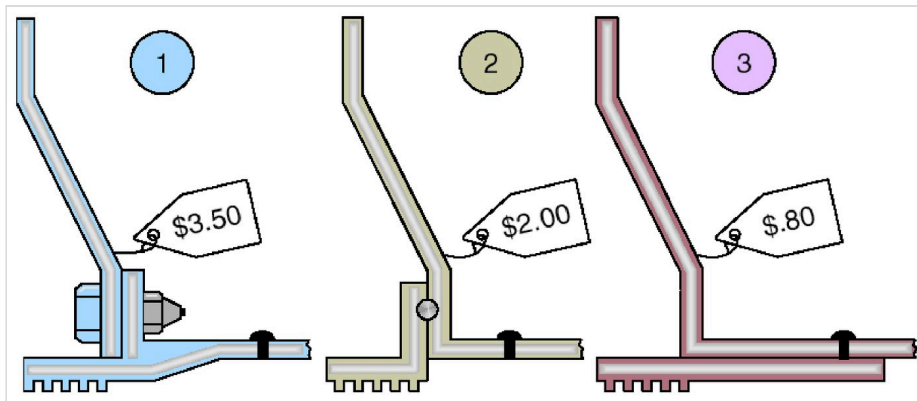
- **Mulai dari kebutuhan dasar, bukan dari bentuk produk.** Kebutuhan konsumen itu stabil, bentuk solusinya bisa berubah drastis. Uber dan Grab berangkat dari pertanyaan "apa yang dipertimbangkan orang saat memilih transportasi". Airbnb: orang butuh akomodasi, salah satu pertimbangannya murah; membangun hotel itu mahal; solusinya berbagi sumber daya, memakai properti orang lain yang sudah ada. Produknya baru, kebutuhannya

lama. Berlaku juga untuk jasa, misalnya asuransi (premi murah, manfaat tinggi), dan dua pertimbangan ini bisa saling bertentangan. Intinya tanya langsung ke konsumen: apa yang Anda pertimbangkan saat memilih produk ini?

- **Apakah hubungan di matriks bisa dikuantifikasi?** Umumnya judgmental, berdasarkan pengalaman ahli. Kalau ada teori teknisnya (misalnya makin kuat autofokus makin besar ampere), bisa dihitung formal. Praktiknya para insinyur sudah sering melakukannya secara informal, QFD hanya memformalkan.
- **Kalau kebutuhan terlalu banyak**, kelompokkan dulu, misalnya mutu, biaya, pengiriman, kemudahan belajar. Di contoh kelas tidak perlu karena hanya lima.
- **Menyelesaikan trade-off.** Autofokus makin bagus butuh listrik makin besar, padahal konsumen ingin listrik rendah. Lihat peringkat prioritas: kalau autofokus lebih penting bagi konsumen, autofokus yang diutamakan dan listrik rendah dikorbankan. Kebutuhan di prioritas terakhir yang tidak terpenuhi penuh masih bisa diterima.
- **Redesign produk lama.** Tanyakan: apakah pertimbangan konsumen sudah berubah? Apakah produk yang ada masih bisa memenuhinya? Kalau tidak, perlu penambahan. Contoh Toyota: facelift tiap 2 sampai 3 tahun tanpa mengubah platform dan mesin, ganti model total tiap 5 sampai 6 tahun. Kuncinya meramalkan kebutuhan konsumen ke depan, lalu bandingkan dengan kapabilitas yang ada: kalau masih bisa dijawab cukup modifikasi, kalau tidak perlu inovasi baru.
- **Produk yang benar-benar baru (blue ocean).** Belum ada pesaing langsung, jadi pembandingnya produk lain yang fungsinya serupa. Saat mobil pertama diciptakan, pembandingnya kuda. Taksi terbang berbasis drone dulu bahkan tidak terpikir konsumen. Caranya: amati masalah yang ada (macet, transportasi tidak andal), cari kebutuhan dasarnya (sampai tujuan tepat waktu), rumuskan kebutuhan turunannya, lalu edukasi konsumen. Pada inovasi radikal, pengembang bukan hanya menjawab kebutuhan, tapi membentuk dan mengedukasi kebutuhan baru.
- **Kanibalisasi produk sendiri.** Tergantung niatnya. Kalau memang ingin mengganti produk lama, wajar produk lama jadi pembanding dan konsumen beralih. Kalau produk lama mau dipertahankan, produk baru harus jadi varian untuk segmen berbeda. iPod ke iPhone dinilai kelas sebagai evolusi teknologi (ponsel polifonik yang tidak bisa memutar musik digantikan smartphone), bukan kanibalisasi yang direncanakan sejak awal.
- **Contoh warung ayam geprek:** kebutuhan konsumen mahasiswa adalah tingkat kepedasan dan porsi. Kalau kepedasan jadi perhatian utama, tindakannya menjamin mutu cabai dan konsistensi rasa pedas tiap penyajian. QFD berlaku untuk bisnis apa pun.

3.5 Rekayasa nilai, desain robust, desain modular

Rekayasa nilai (value engineering) adalah perbaikan desain dan spesifikasi sebelum produksi: fungsi produk tetap sama, desainnya disederhanakan supaya lebih murah. Contoh klasik braket: desain awal yang rumit dengan banyak komponen \$3,50; beberapa komponen diganti satu baut jadi \$2,00; disederhanakan lagi jadi \$0,80. Fungsinya sama, yang berubah jumlah komponen dan kerumitan. Seorang mahasiswa mengingatkan penyederhanaan bisa mengurangi kekuatan dan mutu; dosen menjawab contoh ini hanya ilustrasi dengan asumsi kapasitas tetap sama. Analoginya bangunan dengan banyak lekukan lebih mahal daripada yang lurus; alasan mempertahankan kerumitan biasanya estetika, dan yang dikorbankan harus masih bisa ditoleransi. Jadi rekayasa nilai wajib memverifikasi fungsi (termasuk kekuatan) tidak terganggu. Manfaat lain menurut Heizer: mengurangi kompleksitas dan dampak lingkungan, menambah standardisasi komponen, memperbaiki kemudahan perawatan, dan menghasilkan desain yang robust. Pasangannya, **analisis nilai**, dilakukan saat produk sudah diproduksi.



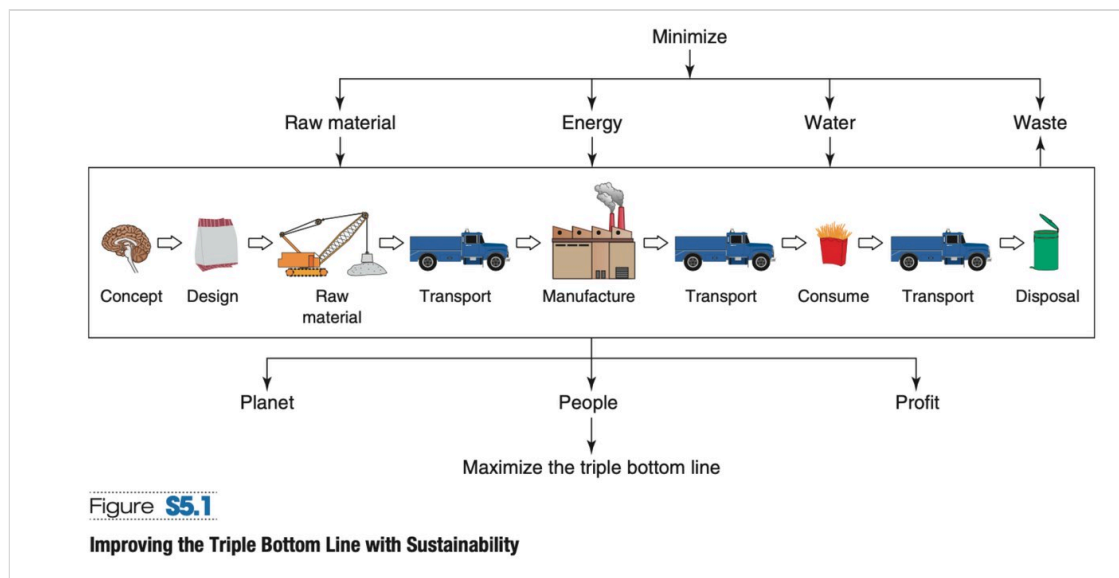
Penurunan biaya braket lewat rekayasa nilai: \$3,50, \$2,00, \$0,80. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Desain robust. Produk dirancang supaya variasi kecil dalam produksi atau perakitan tidak merusak produk. Dosen memperluasnya ke desain proses. Contoh pakan ayam: bahan proteinnya biasanya bungkil kedelai, dan sekarang dicari pengganti supaya harga tidak fluktuatif. Kalau desain prosesnya robust, bahan baku boleh diganti tanpa mengubah proses. Kalau tidak robust, kadar air bahan yang naik dari batas 15 persen ke 20 persen saja sudah membuat proses tidak jalan. Contoh perakitan TV: kalau satu komponen kelebihan 1 mm karena toleransi produksi, desain yang robust tetap bisa memasangnya dengan pas karena toleransi sudah diperhitungkan sejak awal.

Desain modular. Produk disusun dari modul-modul yang bisa dikombinasikan. Tujuannya fleksibilitas untuk dua sisi: produksi (cukup membuat modul dasar, bukan produk jadi yang berbeda-beda dari awal) dan pemasaran (dari modul yang sama bisa ditawarkan banyak varian tanpa desain baru). Contoh dosen: burger, tiap komponen (telur, keju, patty, selada) adalah modul; pesanan tinggal disusun dari kombinasi modul. Contoh IKEA: komponen bisa dirakit sendiri dan variasi dibuat dari modul yang sama. Terkait dengan design for assembly. Dosen menjanjikan pendalaman modular di kasus Harley-Davidson (Bab 4).

Isu lain dari Heizer: CAD (desain dengan komputer; dulu gambar teknik dibuat dan direvisi manual, sekarang digital dan cepat), CAM (manufaktur dipandu komputer; CAD dan CAM sering digabung, hasil desain 3D langsung dikirim ke mesin CNC), realitas virtual dan 3D printing (dulu purwarupa berupa maket yang dibuat satu per satu; sekarang gambar 3D langsung dicetak jadi model fisik, karena orang ingin melihat hasil akhir sebelum model fisik dibuat), dan desain ramah lingkungan (bisa didaur ulang, bahan daur ulang, bahan kurang berbahaya, komponen lebih ringan, lebih sedikit energi dan bahan).

Keberlanjutan. Memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang. **Life cycle assessment** menganalisis dampak lingkungan dari desain sampai akhir hidup produk; **closed-loop supply chain** memikirkan aliran maju dan balik. Tiga konsep pendukung: pandangan sistem, sumber daya bersama (commons), dan triple bottom line.

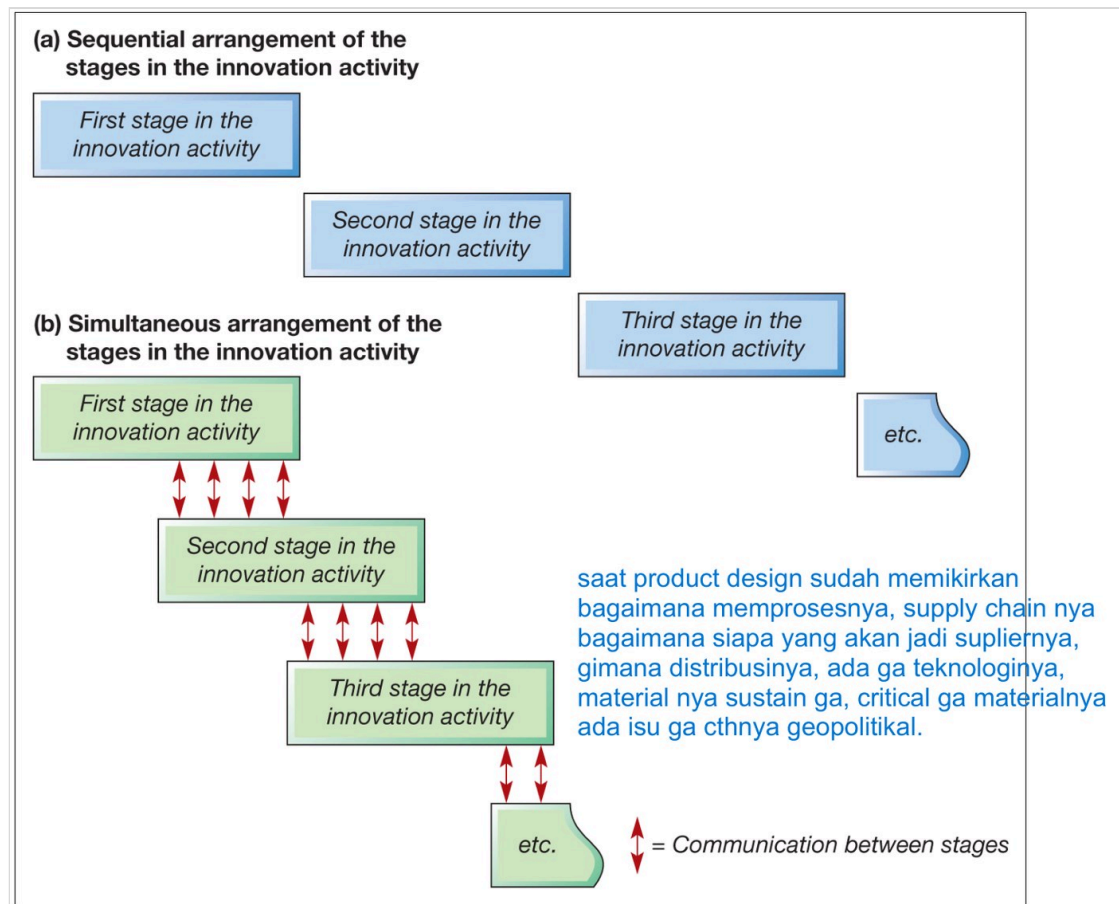


Gambar S5.1 HRM: memperbaiki triple bottom line lewat keberlanjutan sepanjang siklus konsep sampai pembuangan. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

3.6 Desain konkuren dan digitalisasi yang benar

Siklus hidup produk makin pendek, jadi mengembangkan produk lebih cepat adalah keunggulan bersaing. Caranya mengganti pengaturan **sekuensial** (waterfall: desain produk selesai dulu, baru desain proses) dengan **konkuren** (simultan: desain produk dan proses tumpang tindih dengan komunikasi intensif). Prinsip dosen: "selama tahapnya bisa di-overlap, sebaiknya memang di-overlap".

Aspek	Sekuensial (waterfall)	Konkuren (simultan)
Tim	Satu tim, bergiliran	Beberapa tim paralel yang harus terkoordinasi
Biaya	Cenderung lebih murah	Cenderung lebih mahal karena butuh lebih banyak sumber daya bersamaan
Time to market	Lebih lambat; risiko pesaing lebih dulu; risiko "desainmu nggak bisa dibikin" sehingga desain diulang	Lebih cepat
Relevansi sekarang	Dianggap cara zaman dulu	Dengan alat digital, koordinasi simultan jadi mudah



(a) Pengaturan sekuensial dan (b) simultan, dengan catatan dosen: "saat product design sudah memikirkan bagaimana memprosesnya, supply chain-nya bagaimana, siapa yang akan jadi supplier-nya, gimana distribusinya, ada nggak teknologinya, materialnya sustain nggak, critical nggak materialnya, ada isu nggak contohnya geopolitik". Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Dimensi ketiga: rantai pasok. Konkuren tidak cuma produk dan proses, tapi produk, proses, dan rantai pasok. Enam alasannya: ketersediaan pemasok (kalau tidak ada pemasoknya, desain tidak bisa dibuat); risiko pemasok tunggal untuk komponen kritis; ketersediaan teknologi; keberlanjutan bahan; isu geopolitik atau bahan kritis dari negara rawan konflik; dan distribusi serta kemasan (kalau biaya distribusi diperkirakan tinggi, kemasan dibuat kotak sederhana, bukan bentuk aneh yang memboroskan ruang). Tujuannya memangkas lead time dari desain sampai produk di pasar.

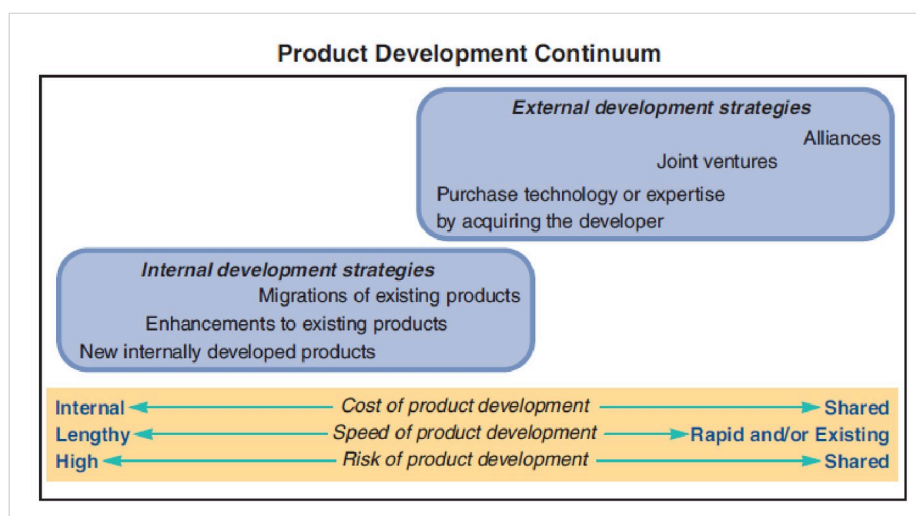
DISKUSI KELAS: DIGITALISASI JANGAN SEKADAR "LATAH"

Seorang mahasiswa bertanya bagaimana membuat proses bisnis efektif dulu sebelum didigitalkan, supaya bukan sekadar memindahkan proses manual ke komputer. Dosen: banyak organisasi latah pindah ke digital tanpa merenungkan ulang prosesnya. Memindahkan proses yang sama ke digital tetap ada nilai tambahnya (data tercatat rapi, bisa diduplikasi, terstruktur), tapi belum maksimal. Ilustrasi Excel: kalau Excel hanya dipakai untuk menjumlah dan mengurangi seperti kalkulator, hasilnya sama dengan hitungan manual; fitur seperti Solver yang bisa mencari harga optimal tidak tersentuh. Prinsipnya: "sejauh mana kita mendapat manfaat digitalisasi, sejauh itu pula kita paham apa yang bisa dilakukan alatnya". Analogi iPhone: punya ponsel canggih tidak otomatis membuat penggunanya pintar kalau hanya dipakai telepon dan SMS, fungsinya sama dengan ponsel satu jutaan. Kasus dari peserta: perusahaan berinvestasi besar untuk pusat e-commerce tapi nilainya tidak sepadan karena proses intinya masih sistem lama. Kaitan dengan value stream mapping di Bab 4: sebelum digitalisasi, identifikasi dulu pemborossannya; digitalisasi harus menghilangkan pemborosan, bukan memindahkannya ke platform digital. Pemicu percepatan digitalisasi adalah COVID-19; resistensinya sering soal kesenjangan generasi.

3.7 In-house atau outsource dalam pengembangan produk

Heizer menggambarkan kontinum dari pengembangan internal (produk baru, penyempurnaan, migrasi produk yang ada) sampai eksternal (membeli teknologi dengan mengakuisisi pengembangnya, usaha patungan, aliansi). Dosen membahas tiga pertimbangannya:

Pertimbangan	Penjelasan dosen
Biaya	Kalau internal, semua sumber daya dan biaya ditanggung sendiri.
Kecepatan	Internal cenderung lebih lambat karena orangnya "disambi" pekerjaan lain dan komitmen waktunya longgar. Eksternal lebih cepat karena ada kontrak dengan tenggat yang mengikat.
Teknologi	Kalau tidak punya alat riset, pilihannya beli sendiri (mahal) atau outsource ke yang sudah punya untuk uji coba (lebih hemat di awal).



Kontinum pengembangan produk dari strategi internal ke eksternal. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Dua risiko outsourcing yang dibahas di kelas. Pertama, kerahasiaan: pengalaman peserta, saat pengembangan diserahkan ke pihak luar, informasi produk bisa bocor ke pasar. Kedua, pemasok jadi pesaing: cerita dari buku yang

dibaca dosen tentang perusahaan sepeda di Tiongkok yang punya pemasok lokal yang sudah lama dipercaya. Karena hubungan erat dan sering diberi order komponen, pemasok itu pelan-pelan mempelajari teknologinya, akhirnya cukup pintar untuk membuat sepeda sendiri, dan perusahaan induknya mati kalah bersaing dengan bekas pemasoknya. Melibatkan pemasok sejak awal (prinsip konkuren) memberi banyak manfaat, tapi ada risiko transfer pengetahuan yang tidak terkendali. Tiga pertanyaan kuncinya: in-house atau outsource; teknologi apa yang sebenarnya dibutuhkan; dari mana sumbernya.

Menyediakan sumber daya inovasi (SBB). Berapa kapasitas inovasi yang dibutuhkan; dikerjakan sendiri atau dialihdayakan; teknologi apa yang mendukung (simulasi, CAD, purwarupa virtual); struktur organisasi apa yang cocok; dan bagaimana prosesnya dipadatkan, terutama lewat pengembangan simultan.

3.8 Desain jasa dan pohon keputusan

Desain jasa. Jasa melibatkan interaksi langsung sehingga peluang kustomisasinya besar, tapi biaya dan mutunya tetap ditentukan saat desain. Teknik Heizer untuk efisiensi: membatasi pilihan (daftar opsi mengurangi ambiguitas), menunda kustomisasi selambat mungkin dalam proses, modularisasi (paket asuransi, menu), otomasi (ATM, kios tiket), dan menjaga **moment of truth**, momen yang menegaskan atau merusak harapan pelanggan, sesederhana senyum barista atau kasir yang menatap pelanggan alih-alih mengobrol dengan rekannya.

Pohon keputusan. Dipakai saat ada rangkaian keputusan dan hasil yang saling mengikuti. Prosedurnya: masukkan semua alternatif dan keadaan alam (termasuk "tidak melakukan apa-apa"), tulis payoff di ujung tiap cabang, hitung nilai moneter yang diharapkan (EMV) tiap cabang, pilih yang tertinggi. Kotak adalah titik keputusan, lingkaran titik peluang.

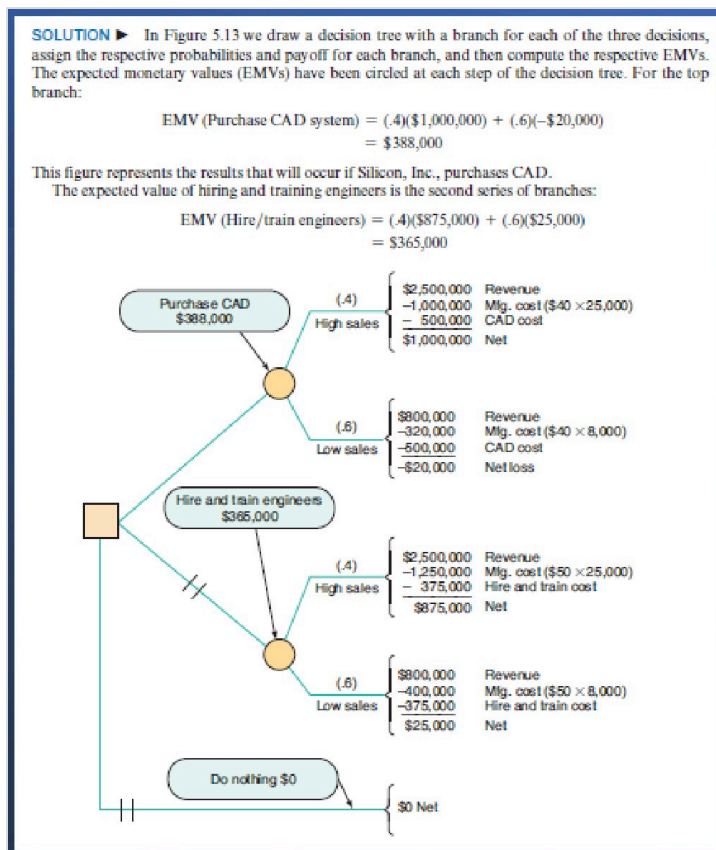
CONTOH HEIZER DAN SLIDE: SILICON, INC.

Silicon mempertimbangkan membuat mikroprosesor. Dua jalan: membeli sistem CAD (\$500.000) atau merekrut dan melatih tiga insinyur (\$375.000); atau tidak mengembangkan sama sekali. Pasar baik (peluang 0,4): terjual 25.000 unit di harga \$100; pasar buruk (0,6): 8.000 unit. Biaya produksi \$40 per unit dengan CAD, \$50 tanpa CAD.

Beli CAD. Pasar baik: $2.500.000 - 1.000.000 - 500.000 = \$1.000.000$. Pasar buruk: $800.000 - 320.000 - 500.000 = -\20.000 . $EMV = 0,4 \times 1.000.000 + 0,6 \times (-20.000) = \388.000 .

Rekrut insinyur. Pasar baik: $2.500.000 - 1.250.000 - 375.000 = \875.000 . Pasar buruk: $800.000 - 400.000 - 375.000 = -\25.000 . $EMV = 0,4 \times 875.000 + 0,6 \times (-25.000) = \365.000 .

Tidak melakukan apa-apa: \$0. Pilih beli CAD karena EMV tertinggi, walaupun skenario terburuknya sedikit rugi.



Gambar 5.13 HRM: pohon keputusan Silicon, Inc. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Transisi ke produksi. Pengembangan produk tidak pernah benar-benar selesai, tapi manajemen harus tahu kapan berhenti menyempurnakan dan memindahkan produk ke produksi. Biasanya ada produksi percobaan untuk memastikan bisa diproduksi (perkakas, pengendalian mutu, pelatihan), dan tanggung jawab berpindah dari tim desain ke manajemen lini.

Studi kasus 1: Regal Marine

Sumber: profil pembuka bab 5 Heizer ("Product Strategy Provides Competitive Advantage at Regal Marine"), kasus video "Product Design at Regal Marine", presentasi kelompok, dan tanya jawab di kelas.

Latar

Regal Marine berkantor di Orlando, Florida, didirikan Paul Kuck pada 1969 (di kelas disebut awalnya petani kentang yang membangun bisnis dari nol) dan menjadi salah satu pembuat kapal pesiar pribadi terbesar di dunia; ekspor ke sekitar 30 negara, sepertiga penjualan dari luar negeri. Segmennya bukan kapal feri atau kapal pesiar besar, tapi yacht untuk individu dan keluarga kaya, harganya bisa setengah juta dolar lebih. Di Amerika pesaingnya ratusan, jadi diferensiasi harus jelas.

Strategi: diferensiasi lewat desain, bukan harga

- **Mendengarkan pasar.** Industri kapal biasanya dianggap engineer-driven, tapi Regal membangun relasi kuat dengan pelanggan, dengan dealer (yang setiap hari bertemu pelanggan dan tahu tren), dan dengan konsultan luar supaya desain tidak bias dari sudut pandang insinyur saja, misalnya soal hidrodinamika yang terlewat kalau hanya mengikuti selera estetika pelanggan.
- **CAD.** Alurnya: ide dari pelanggan, dealer, konsultan masuk ke studio gaya, lalu dirender 3D dengan CAD. Analogi dosen: seperti Tony Stark mendesain baju besinya dengan hologram, memvisualisasikan dan

menguji kelayakan secara virtual sebelum fabrikasi. Desain bisa selesai dalam satu hari, lalu dibuat plug dan cetakan lambung serta geladak dari fiberglass, kemudian dirakit di lini.

- **Sustained redesign.** Siklus hidup model kapal 3 sampai 5 tahun; 3 tahun tergolong cepat untuk kapal (ponsel bisa tiap tahun). Regal meluncurkan 22 model dalam 3 tahun, sekitar 6 sampai 7 model per tahun. Lini produk selalu terlihat baru sehingga pelanggan terdorong upgrade. Desain tidak dari nol, tapi mengoptimalkan desain sebelumnya. Kalimat kelompok: "kalau produknya itu-itu saja, perusahaan akan tenggelam di dasar laut".
- **Rantai pasok dan JIT.** Regal bekerja erat dengan pemasok (misalnya mesin) dan komponen datang sesuai jadwal perakitan tanpa persediaan berlebih.

Tanya jawab di kelas

- **Apa USP-nya?** Kustomisasi lewat situs web, mirip build-to-order mobil (contoh Hyundai di Indonesia): pelanggan memilih warna, bahan (sofa kulit), ukuran, dan elemen desain lain. Kecepatan desain jadi keunggulan utama supaya siklus 3 tahun bisa diisi model baru terus; Regal mengantisipasi fase maturity menuju decline dengan terus berinovasi.
- **Apakah semua masukan pelanggan diterima?** Tidak. Penyaringan dilakukan di tahap konsep gaya, sebelum rendering. Yang tidak layak teknis ditolak: lubang mesin 4 cm padahal mesin butuh 10 cm, atau haluan melengkung yang tidak aerodinamis. Dipakai prinsip Pareto: siapa yang minta (segmen berpengaruh) dan berapa proporsinya (5 persen, 50 persen, atau 100 persen pelanggan). Konsultan menentukan go atau no-go berdasarkan besarnya tren, misalnya preferensi jenis kayu interior.
- **Bagaimana kustomisasi tinggi cocok dengan JIT?** JIT punya standar waktu proses yang baku; perubahan ukuran saja bisa mengubah seluruh alur. Jadi tidak semua kustomisasi disetujui, dan konsultan menilai seberapa signifikan permintaannya. Ada faktor endorsement: permintaan dari figur terkenal mungkin diakomodasi walau mahal, karena efek pemasarannya.
- **Apakah redesign terus-menerus benar dibutuhkan konsumen?** Alasannya strategi pertumbuhan (target sekitar 8 persen per tahun). Yang belum terjawab tuntas: dampak ke nilai jual kembali model lama. Perspektif dari peserta: bagi orang sangat kaya depresiasi bukan pertimbangan; konglomerat yang membeli Rolls-Royce lalu enam bulan kemudian ada model baru akan langsung mengganti tanpa peduli nilai jualnya.

Kesimpulan dosen

Regal dipilih sebagai kasus desain produk karena menonjolkan desain, bukan keselamatan yang biasanya dianggap paling krusial di perkapalan. Kunci strateginya: melayani segmen yang **tidak sensitif harga tapi sangat sensitif waktu tunggu**. Pelanggan kaya mau kapal yang bisa dikustomisasi (bahan, warna, ukuran) tapi tidak mau menunggu lama. Karena itu fokus operasinya membuat pengembangan produk seefisien dan secepat mungkin tanpa mengorbankan mutu kustomisasi. Pesan umum dosen: "masalah dan solusi selalu beriringan; yang perlu dicari hanya waktu, tempat, dan caranya". Banyak masalah bisnis kita sudah dipecahkan industri lain; tugas kita mengamati dan mengadaptasi.

Pelajaran untuk ujian

- Keputusan produk adalah keputusan strategis: diferensiasi lewat desain menentukan posisi bersaing Regal.
- Siklus hidup pendek menuntut inovasi yang terus berjalan dan cepat; CAD 3D dan desain konkuren memadatkannya. Ini contoh langsung rapid product development.
- Kustomisasi dibatasi oleh keselamatan, kelayakan teknis, biaya, dan standar waktu JIT; masukan pasar disaring dengan Pareto.

- Pertanyaan tipikal: bagaimana siklus hidup produk berlaku pada Regal; apa manfaat CAD; bagaimana Regal menerapkan diferensiasi lewat desain; bagaimana Regal mendamaikan kustomisasi dengan efisiensi.

RINGKASAN CEPAT BAB 3

- Keputusan produk: menangkap kebutuhan pasar dan menerjemahkannya jadi produk yang unggul. Fokus pada produk inti (Honda mesin, sound system dari merek lain); pelanggan membeli kepuasan.
- Kreativitas, inovasi, desain, produk. Radikal (cepat, berisiko, seperti factory reset) versus inkremental (pelan, aman, bisa tertinggal). Design for X: pilih titik paling krusial dalam rantai nilai (AMDK: distribusi); keselamatan tidak bisa ditawar.
- Corong desain: ide disaring bertahap karena makin ke hilir makin mahal.
- House of Quality: what × how dengan nilai 5/3/1; cek gap; atap sebagai peringatan trade-off; bobot = $\Sigma(\text{kepentingan} \times \text{hubungan})$ (listrik rendah 22, palet cat 32 tertinggi); benchmarking pesaing dari data spek (0,7 dan 0,6 A, target 0,5 A); produk lama boleh jadi pembanding; trade-off diputuskan oleh prioritas konsumen.
- Rekayasa nilai (braket \$3,50 ke \$0,80, fungsi dan kekuatan harus tetap), desain robust (pakan ayam, TV 1 mm), desain modular (burger, IKEA), CAD/CAM/CNC, 3D printing.
- Konkuren mengalahkan sekuensial untuk time to market; dimensi ketiga rantai pasok (pemasok, pemasok tunggal, teknologi, keberlanjutan, geopolitik, kemasan). Digitalisasi harus disertai rekayasa ulang proses, bukan latah.
- In-house versus outsource: biaya, kecepatan, teknologi; risiko bocor dan pemasok jadi pesaing (sepeda Tiongkok).
- Pohon keputusan: $EMV = \Sigma(\text{peluang} \times \text{payoff})$, Silicon pilih CAD (\$388.000).
- Regal Marine: diferensiasi lewat desain, dengar pasar (pelanggan, dealer, konsultan), CAD, 22 model dalam 3 tahun, kustomisasi disaring Pareto, segmen tidak sensitif harga tapi sensitif waktu tunggu.

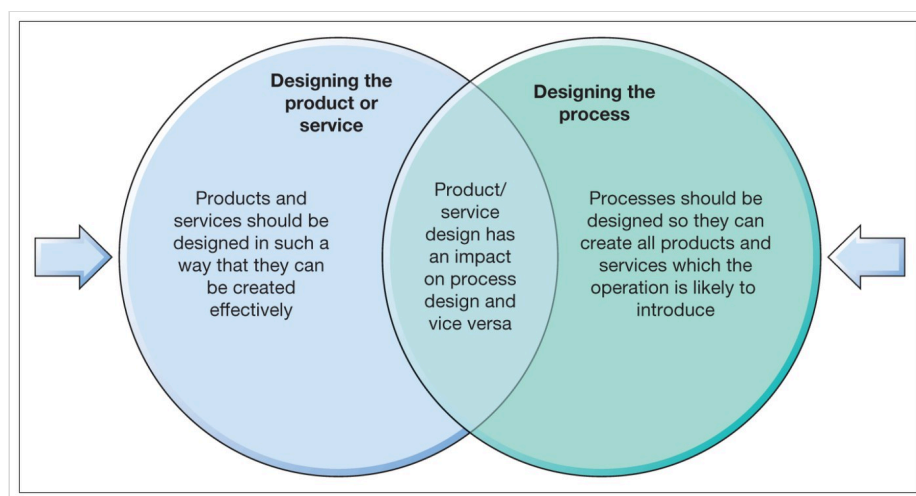
Desain Proses, Teknologi Proses, dan Manusia dalam Operasi

Bacaan silabus: SBB bab 6; HRM bab 7; TPW bab 9 dan 11. **Slide:** 03. Process design; 04. Process technology and people in operations. **Studi kasus 2:** Harley-Davidson. **Catatan kelas:** pertemuan 29 Agustus (sesi sore).

Yang harus bisa setelah bab ini: menjelaskan hubungan desain produk dan proses; memilih di antara empat strategi proses dan tiga jenis proses jasa; membaca matriks volume-variety dan line of fit; memakai process chart, time-function map, VSM, dan service blueprint; membedakan VA, NVA, NNVA; menghitung kapasitas tersedia; mengenal bottleneck dan pengaturan long-thin versus short-fat; mengevaluasi teknologi (empat kategori, NPV, manfaat tak berwujud); menghitung waktu normal dan waktu standar serta kebutuhan karyawan.

4.1 Desain produk dan desain proses harus bersama

Produk harus didesain supaya bisa diproduksi, dan proses harus didesain supaya bisa merealisasikan produk itu. Idealnya ada irisan dan komunikasi antara tim desain produk dan tim desain proses (ini konkuren di Bab 3). Kalimat slide: proses didesain "so that they can create all products and services which the operation is likely to introduce". Heizer menyebut tujuan **strategi proses**: membangun proses yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan spesifikasi produk dalam batasan biaya dan manajerial, dengan dampak jangka panjang ke efisiensi, fleksibilitas, biaya, dan mutu.



Desain produk/jasa dan desain proses saling mempengaruhi. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Tiap sasaran kinerja diterjemahkan jadi tujuan desain proses (Tabel 6.1 SBB). Mutu: sumber daya yang tepat dan pemrosesan bebas kesalahan. Kecepatan: throughput time minimum (istilah Toyota). Keandalan: sumber daya proses yang andal dan output yang stabil. Fleksibilitas: rentang kemampuan yang sesuai dan mudah berpindah. Biaya: kapasitas yang pas dan pemborosan dihapus. Keberlanjutan: energi minimal, dampak lokal kecil, produk mudah dibongkar.

Table 6.1 The impact of strategic performance objectives on process design objectives and performance

Operations performance objective	Typical process design objectives	Some benefits of good process design
Quality	▶ Provide appropriate resources, capable of achieving the specification of products or services ▶ Error-free processing	▶ Products and services produced 'on-specification' ▶ Less recycling and wasted effort within the process
Speed	▶ Minimum throughput time ▶ Output rate appropriate for demand	▶ Short customer waiting time ▶ Low in-process inventory
Dependability	▶ Provide dependable process resources ▶ Reliable process output timing and volume	▶ On-time deliveries of products and services ▶ Less disruption, confusion and rescheduling within the process

Tabel 6.1 SBB: dampak sasaran kinerja terhadap tujuan desain proses (mutu, kecepatan, keandalan). Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Table 6.1 (Continued)

Operations performance objective	Typical process design objectives	Some benefits of good process design
Flexibility	▶ Provide resources with an appropriate range of capabilities ▶ Change easily between processing states (what, how, or how much is being processed?)	▶ Ability to process a wide range of products and services ▶ Low cost/fast product and service change ▶ Low cost/fast volume and timing changes ▶ Ability to cope with unexpected events (e.g. a supply or processing failure)
Cost	▶ Appropriate capacity to meet demand ▶ Eliminate process waste in terms of: ▶ excess capacity ▶ excess process capability ▶ in-process delays ▶ in-process errors ▶ inappropriate process inputs	▶ Low processing costs ▶ Low resource costs (capital costs) ▶ Low delay/inventory costs (working capital costs)
Sustainability	▶ Minimise energy usage ▶ Reduce local impact on community ▶ Produce for easy disassembly	▶ Lower negative environmental and societal impact

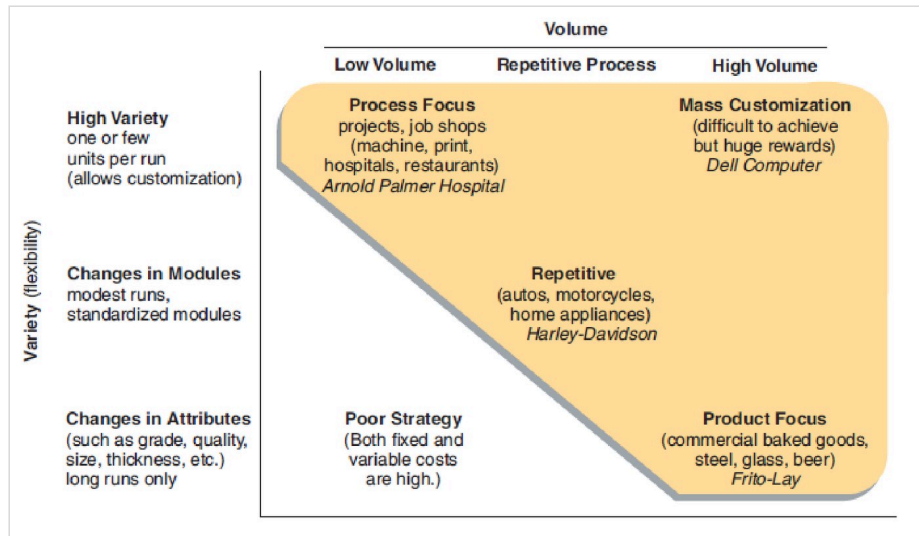
Tabel 6.1 SBB (lanjutan): fleksibilitas, biaya, keberlanjutan. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Empat isu lingkungan yang disebut dosen: sumber input (apakah merusak lingkungan atau mengeksploitasi pekerja), konsumsi energi, limbah proses, dan umur produk (produk berumur pendek lebih sering dibuang, menimbulkan masalah pembuangan).

4.2 Empat strategi proses (HRM bab 7)

Dasar pengelompokannya variety versus volume, trade-off yang sama dengan 4V di Bab 1: variety tinggi biasanya volume rendah (butik eksklusif), variety rendah bisa volume tinggi (konveksi standar). Variety menunjukkan

fleksibilitas.



Gambar 7.1 HRM: proses, volume, dan variety. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Strategi	Ciri	Contoh dan mekanisme
Process focus	Volume rendah, variety tinggi. Peralatan serba guna, personel terampil dan fleksibel. Biaya tinggi karena utilisasi peralatan rendah; penjadwalan sulit karena rutanya beda-beda.	Rumah sakit, restoran, butik. Tiap "produk" (misalnya pasien) punya rute sendiri; fasilitas dikelompokkan menurut aktivitas, bukan produk.
Product focus	Volume tinggi, variety rendah. Proses kontinu, fasilitas disusun menurut produk; biaya variabel rendah, biaya modal tinggi; biasanya otomatis dengan tenaga kerja kurang terampil.	Frito-Lay, baja, kaca, kertas.
Repetitive focus	Di antara keduanya. Berbasis modul; kurang fleksibel dibanding process focus tapi lebih efisien.	Harley-Davidson, mobil, komputer. Variasi dibuat dengan mengombinasikan modul.
Mass customization	Volume tinggi dan variety tinggi. Menggabungkan fleksibilitas process focus dengan efisiensi product focus.	Dell Computer.

Syarat mass customization (slide, ditekankan dosen): produksi cepat dan murah; desain produk yang imajinatif dan cepat; desain proses yang cepat; manajemen persediaan yang ketat; jadwal yang ketat; mitra rantai pasok yang responsif. Logikanya: desain cepat, persediaan ketat, dan jadwal ketat menekan biaya; mitra rantai pasok yang responsif menjaga fleksibilitas, dan ini harus mencakup seluruh rantai pasok. Ini jawaban inti soal UTS nomor 1 (lihat bagian soal).

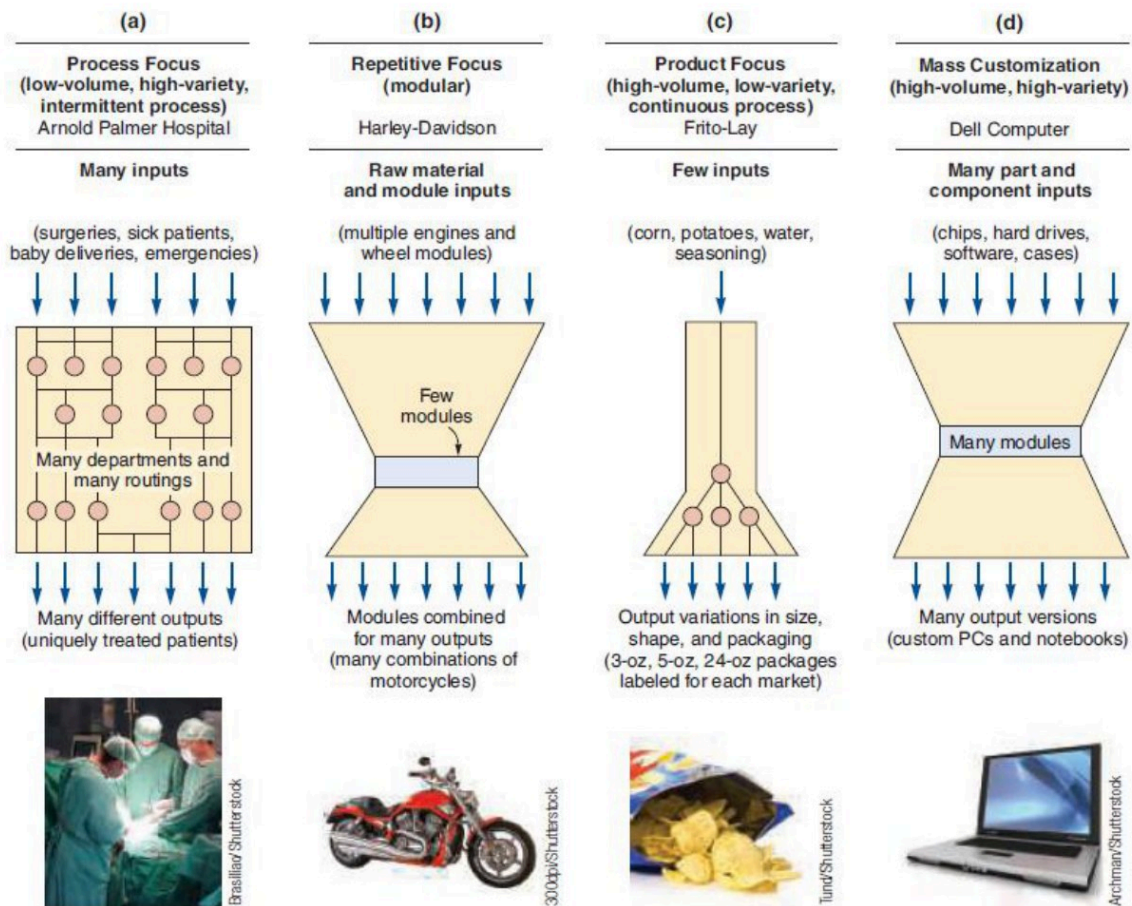


Figure 7.2

Four Process Options with an Example of Each

Gambar 7.2 HRM: (a) process focus di Arnold Palmer Hospital; (b) repetitif di Harley-Davidson, modul mesin dan roda digabung jadi banyak kombinasi; (c) product focus di Frito-Lay; (d) mass customization di Dell. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

TABLE 7.2

Comparison of the Characteristics of Four Types of Processes

PROCESS FOCUS (LOW VOLUME, HIGH VARIETY; e.g., ARNOLD PALMER HOSPITAL)	REPETITIVE FOCUS (MODULAR; e.g., HARLEY-DAVIDSON)	PRODUCT FOCUS (HIGH VOLUME, LOW VARIETY; e.g., FRITO-LAY)	MASS CUSTOMIZATION (HIGH VOLUME, HIGH VARIETY; e.g., DELL COMPUTER)
1. Small quantity and large variety of products	1. Long runs, a standardized product from modules	1. Large quantity and small variety of products	1. Large quantity and large variety of products
2. Broadly skilled operators	2. Moderately trained employees	2. Less broadly skilled operators	2. Flexible operators
3. Instructions for each job	3. Few changes in job instructions	3. Standardized job instructions	3. Custom orders requiring many job instructions
4. High inventory	4. Low inventory	4. Low inventory	4. Low inventory relative to the value of the product
5. Finished goods are made to order and not stored	5. Finished goods are made to frequent forecasts	5. Finished goods are made to a forecast and stored	5. Finished goods are build-to-order (BTO)
6. Scheduling is complex	6. Scheduling is routine	6. Scheduling is routine	6. Sophisticated scheduling accommodates custom orders
7. Fixed costs are low and variable costs high	7. Fixed costs are dependent on flexibility of the facility	7. Fixed costs are high, and variable costs low	7. Fixed costs tend to be high and variable costs low

tuju
kar
(ob

Tabel 7.2 HRM: perbandingan empat tipe proses. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Empat pembeda utama di Tabel 7.2 yang disorot dosen: ragam dan jumlah produk, keterampilan operator (process focus: luas; product focus: sempit; mass customization: fleksibel), instruksi kerja (process focus: beda tiap pekerjaan; product focus: SOP standar; mass customization: sesuai pesanan), dan persediaan. Soal persediaan, tujuannya berbeda: process focus menyimpan banyak karena ketidakpastiannya tinggi dan dibuat sesuai pesanan; product focus rendah dan diproduksi berdasarkan ramalan; mass customization rendah dengan build-to-order, tujuannya menghindari barang usang (obsolescence) karena variasinya sangat banyak, bukan sekadar hemat biaya simpan. Pertanyaan kelas: variety itu variasi proses atau produk akhir? Jawab: produk akhir yang diterima pelanggan.

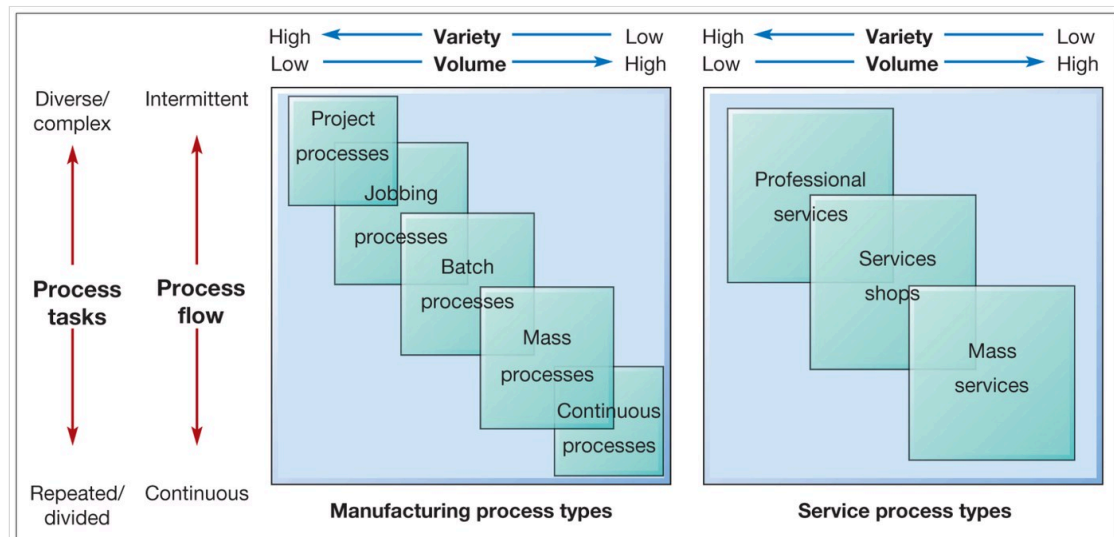
4.3 Tipe proses menurut SBB, proses jasa, dan line of fit

SBB membagi proses manufaktur menjadi project (tiap unit punya jalur sendiri, non-rutin), jobbing (per pekerjaan, sangat custom), batch (di tengah), mass, dan continuous (volume tinggi, variety rendah, jalan terus). Untuk jasa ada tiga kelas, dan tidak ada kategori mass customization:

Kelas jasa	Ciri	Contoh
Professional service (setara process focus)	Pelanggan dilayani personal, kustomisasi tinggi, volume rendah, variety tinggi.	Konsultan manajemen, pengacara, arsitek, dokter bedah, auditor.
Service shop (hibrida)	Kombinasi front office dan back office; sebagian otomatis, sebagian dilayani staf.	Bank, operator wisata, penyewaan mobil, sekolah, restoran, hotel.

Mass service (setara product focus)	Semua pelanggan dapat layanan yang sama, pembagian kerja jelas, prosedur baku, bisa otomatis penuh.	Supermarket, jaringan kereta, stasiun televisi, perpustakaan.
--	---	---

Contoh supermarket dari dosen: barang yang dibeli beragam, tapi transaksinya selalu sama (pindai dan bayar), jadi bisa otomatis penuh lewat kasir swalayan. Variasi input tidak berarti variasi proses; yang menentukan kategori adalah keseragaman prosesnya, bukan isinya.



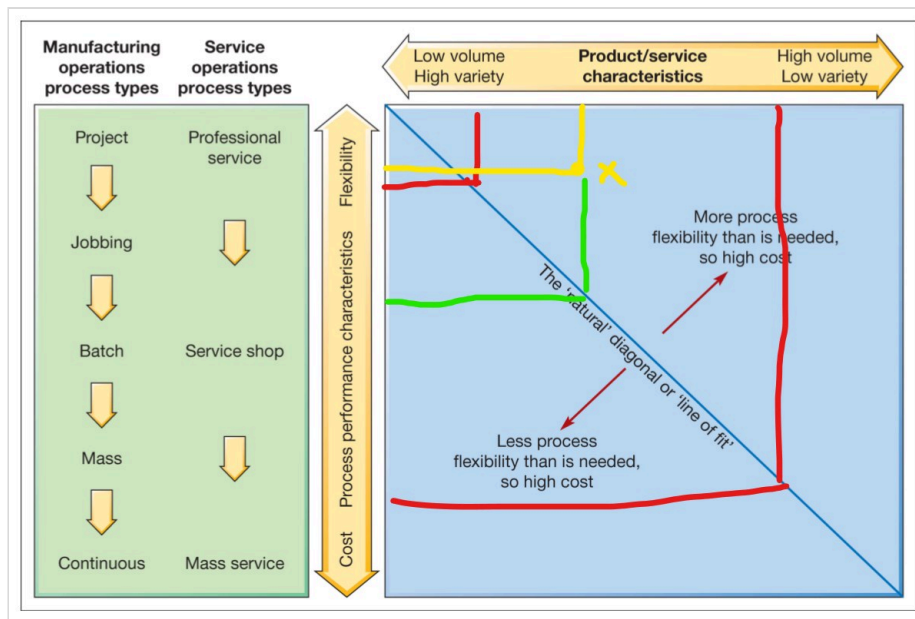
Tipe proses manufaktur dan jasa pada sumbu variety-volume. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

DISKUSI KELAS: MAINTENANCE ALAT BERAT MASUK KATEGORI APA?

Pertanyaan: bagaimana mengklasifikasikan bengkel maintenance alat berat, yang "produk akhirnya" alat rusak dengan banyak jenis kerusakan? Analisis dosen dengan analogi rumah sakit: alat A pompanya rusak, alat B mesinnya rusak, perawatannya beda, seperti spesialis jantung dan spesialis paru. Spesialis pompa belum tentu bisa memperbaiki mesin. Karena tiap jenis kerusakan punya spesialisasi dan jalur sendiri, ini **process focus** (setara professional service).

Lalu apa bedanya process focus dengan mass customization, padahal dua-duanya bisa volume tinggi dan variety tinggi? Kuncinya **modularitas**. Mass customization punya struktur modular, sebagian komponen atau proses bisa digabung di satu lini. Process focus murni: tiap kasus punya jalur sendiri, tidak ada penggabungan. Pertanyaan diagnostiknya: "ada tidak perawatan yang bisa bertemu di satu titik proses yang sama?" Tidak ada, berarti process focus (biaya lebih tinggi). Ada, berarti mass customization (biaya lebih rendah).

Matriks volume-variety dan line of fit (natural diagonal). Volume rendah dengan variety tinggi butuh fleksibilitas tinggi, biayanya tinggi. Volume tinggi dengan variety rendah tidak perlu fleksibel, biayanya rendah (skala ekonomi). Garis yang menghubungkan titik-titik ideal ini disebut line of fit. Dua posisi di luar garis yang dijelaskan dosen: **titik X** (di atas garis): volume dan variety sedang, tapi fleksibilitas yang ditawarkan lebih tinggi dari kebutuhan, jadi ada biaya ekstra untuk fleksibilitas berlebih. **Titik Y** (di bawah garis): volume rendah (misalnya 100 unit) tapi fleksibilitasnya rendah, padahal kapasitas sebenarnya bisa 200 sampai 300 unit; kapasitas lebih itu seharusnya dipakai untuk fleksibilitas, jadi ini inefisiensi. Klarifikasi dosen: di luar garis tidak otomatis mahal, hanya belum optimal; perusahaan kehilangan peluang menawarkan nilai lebih.



Menyimpang dari diagonal alami matriks produk-proses berdampak pada biaya dan fleksibilitas. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

4.4 Mengevaluasi desain proses: alat dan VA/NVA/NNVA

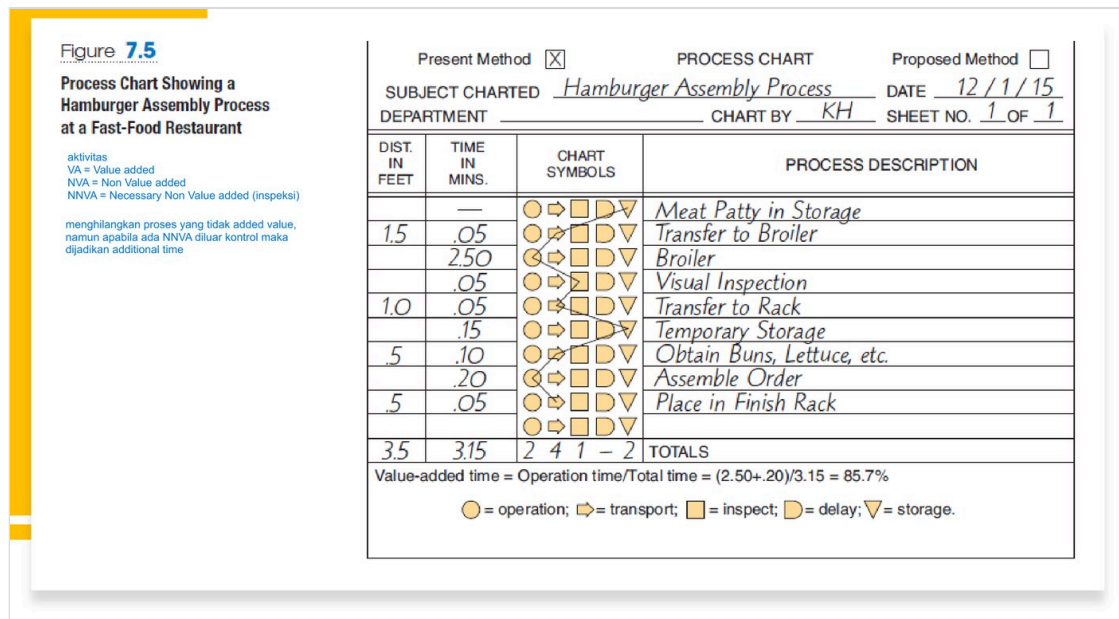
Tiga pertanyaan evaluasi dari Heizer: apakah proses sudah mencapai keunggulan bersaing, apakah aktivitas yang tidak menambah nilai sudah dihapus, apakah nilai pelanggan sudah maksimal. Alatnya: flowchart, time-function mapping, value stream mapping, process chart, dan service blueprint.

Alat	Fokus	Cakupan
Flowchart	Alur proses secara umum	Internal
Time-function map	Alur proses dengan dimensi waktu per tahap	Internal
Value stream map (VSM)	Aliran nilai dari pemasok sampai pelanggan, termasuk aliran informasi	Internal dan eksternal
Process chart	Rincian tiap aktivitas dengan simbol, jarak, dan waktu	Internal
Service blueprint	Interaksi pelanggan dan penyedia, titik gagal, poka-yoke	Proses jasa

Process chart: contoh burger

Simbolnya: lingkaran operasi, panah transportasi, kotak inspeksi, lalu simbol penundaan dan penyimpanan. Alur di contoh Heizer: ambil daging dari penyimpanan, bawa ke broiler (0,05 menit), masak, inspeksi visual (0,05 menit), bawa ke penyimpanan sementara (0,5 menit), rakit pesanan, sajikan. Total 3,15 menit. Hanya dua aktivitas operasi yang menambah nilai, dan waktu bernilai tambah = waktu operasi ÷ total = $(2,50 + 0,20) \div 3,15 = 85,7$ persen; yang tidak bernilai tambah 14,3 persen. Kalau NVA dianggap terlalu besar, perbaikan diarahkan ke transportasi berulang dan penundaan, misalnya dengan memindahkan letak fasilitas.

Catatan dosen: tidak ada aturan baku berapa persen NVA yang "wajar". Patokan yang lebih relevan adalah kepuasan pelanggan. Kalau total 3,15 menit dan pelanggan tidak komplain, prosesnya cukup baik; kalau banyak komplain, waktunya harus dipangkas. Standarnya tergantung strategi bersaing (misalnya restoran cepat saji: dari pesan sampai diterima maksimal 2 menit).



Gambar 7.5 HRM: process chart perakitan hamburger; waktu bernilai tambah 85,7 persen. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Tiga jenis aktivitas

Kategori	Menambah nilai?	Diperlukan?	Tindakan
VA (value added)	Ya	Ya	Dipertahankan dan dioptimalkan. Contoh: memasak burger; perjalanan mengantar barang di logistik.
NVA (non value added)	Tidak	Tidak	Dihilangkan atau diminimalkan. Contoh: transportasi berlebihan, menunggu.
NNVA (necessary non value added)	Tidak	Ya	Dipertahankan. Contoh utama: inspeksi, tidak menambah nilai tapi mencegah cacat lolos.

Fokus perbaikan pada NVA murni, bukan NNVA. Pertanyaan kelas: bisakah transportasi jadi VA? Bisa, untuk perusahaan logistik tujuannya membawa barang sampai, jadi perjalanan adalah VA, sedangkan mampir ke SPBU, berhenti di lampu merah, dan mengurus surat jalan adalah NVA. VA tergantung apa nilai utama bisnisnya. Pertanyaan lain: bagaimana kalau NVA-nya di luar kendali, misalnya jalur merah Bea Cukai? Tidak ada metode formalnya; perbaikan proses hanya efektif untuk yang di bawah kendali. Yang di luar kendali dimasukkan sebagai lead time atau biaya tambahan, hanya bisa diminimalkan risikonya.

Time-function map dan VSM

Time-function map adalah flowchart dengan waktu tiap tahap. Contoh Heizer: kondisi awal 52 hari (banyak menunggu), setelah perbaikan 6 hari. Caranya mengategorikan aktivitas (VA dipertahankan, NVA dihapus, NNVA dipertahankan) lalu fokus menghapus NVA. Contoh praktis dari dosen di proses pengadaan: NVA yang umum adalah menunggu persetujuan; solusinya tanda tangan basah diganti tanda tangan elektronik (QR code). Perbaikannya kelihatan sepele, tapi efeknya besar karena dikalikan volume transaksi yang tinggi.

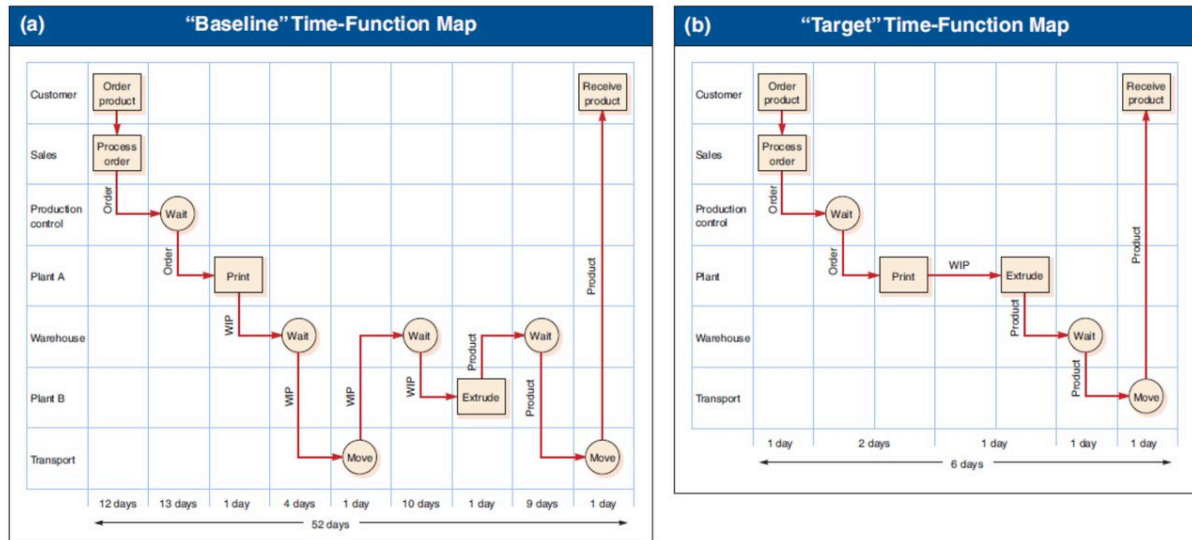
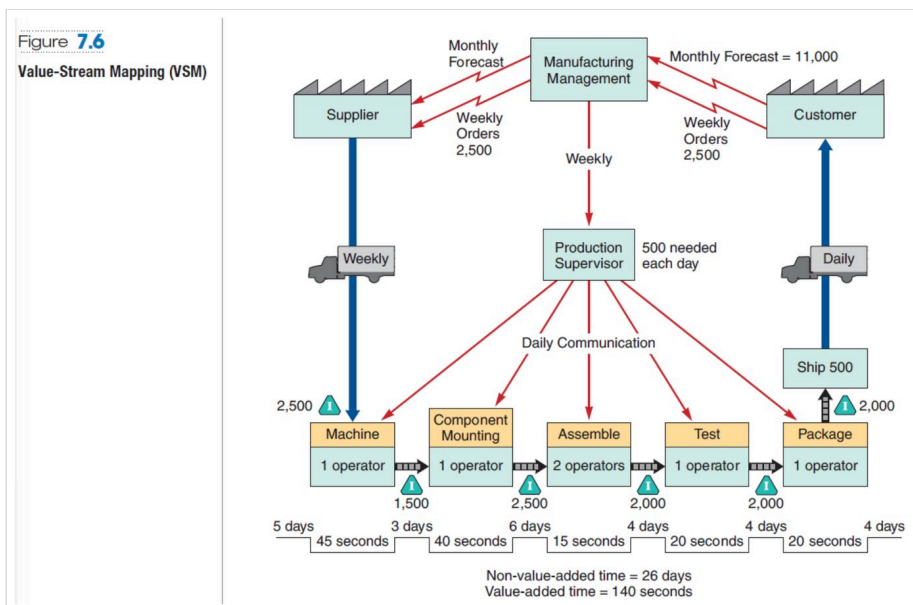


Figure 7.4

Gambar 7.4 HRM: time-function map kondisi awal (52 hari) dan target (6 hari). Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

VSM lebih luas dari time-function map: mencakup pemasok, pelanggan, dan aliran informasi (ramalan bulanan, pesanan) yang digambar di atas, aliran fisik di bawah, plus jumlah persediaan di tiap tahap. Contoh Heizer: waktu bernilai tambah pemesinan 45 detik, pemasangan 40 detik (kumulatif 85), lalu 15, 20, dan 20 detik, total 140 detik; waktu tidak bernilai tambah 5 hari, 3 hari, 6 hari, 4 hari, dan seterusnya, total 26 hari. Perbandingan 140 detik versus berhari-hari ini sangat mencolok, dan di situlah ruang perbaikannya: memangkas waktu tunggu antar tahap.



Gambar 7.6 HRM: value stream map; tidak bernilai tambah 26 hari, bernilai tambah 140 detik. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Kaitan dengan kapasitas

Untuk menghitung kapasitas dari ujung ke ujung, semua aktivitas (VA, NVA, NNVA) tetap dihitung karena semuanya memakan waktu. Kalau satu peti butuh 3 jam 15 menit untuk seluruh tahap, itu dasar menghitung berapa yang bisa

dibuat. Istilahnya: **design capacity** (maksimum teoretis), dikurangi **planned loss** (misalnya perawatan terjadwal) dan **unplanned loss** (mesin rusak), sisanya **available capacity**. Konsep OEE (Bab 5) mengukur seberapa efektif kapasitas itu dipakai.

$$\text{Available capacity} = \text{Design capacity} - \text{Planned loss} - \text{Unplanned loss}$$

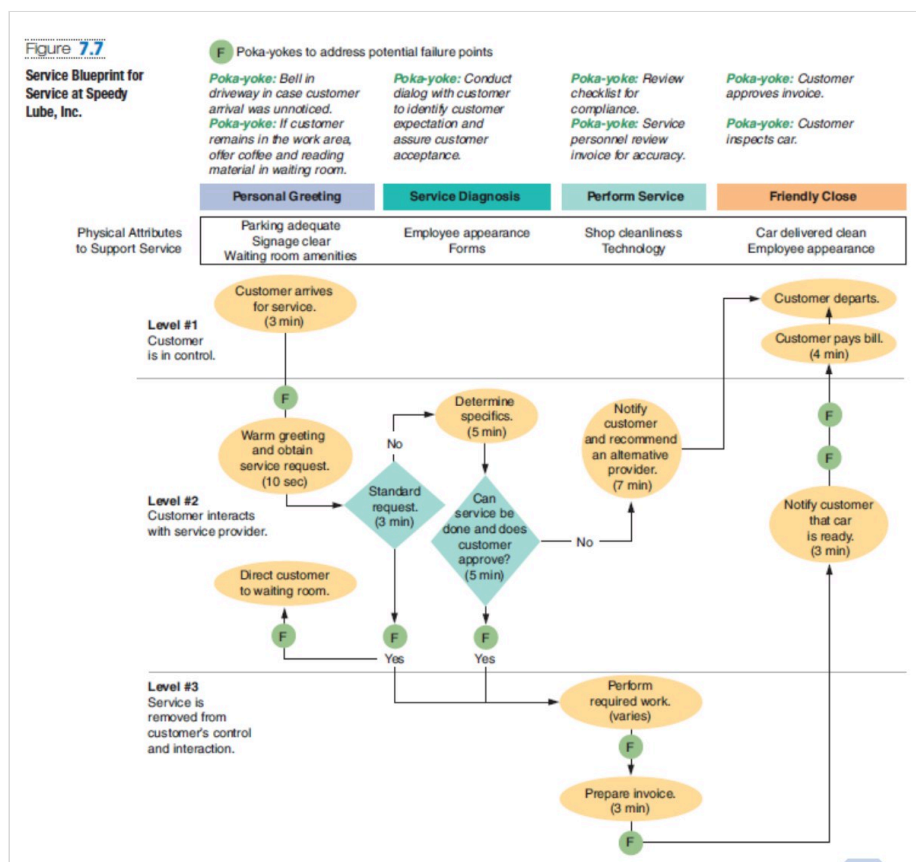
$$\text{Jumlah produk} = \text{Available capacity (jam)} \div \text{Waktu produksi per unit (jam)}$$

Contoh dosen untuk tenaga kerja: 10 karyawan $\times$ 8 jam = 80 jam per hari design capacity; tidak semuanya terpakai (istirahat, makan, peregangannya), sisanya available capacity. Analisis VA/NVA pada dasarnya menghitung lead time produksi.

Service blueprint dan poka-yoke

Alat serupa VSM untuk jasa. Fokusnya interaksi pelanggan dan penyedia serta titik potensi gagal. Tiga tingkat: pelanggan mengendalikan; pelanggan berinteraksi dengan penyedia; jasa di luar kendali pelanggan. Alur contoh (bengkel Speedy Lube): pelanggan datang, sapaan dan terima permintaan, diagnosis (permintaan standar? ya ke ruang tunggu, tidak ke jalur khusus), kerjakan, tutup. Simbol F adalah **poka-yoke** (fail-safing, mistake-proofing): mekanisme yang mencegah kesalahan berlanjut ke tahap berikutnya. Contoh dosen: tanda bintang pada kolom wajib formulir digital; kunci mobil tidak bisa dicabut sebelum gigi di posisi P; bel atau sensor di pintu depan supaya tidak ada pelanggan yang tidak tercatat staf. Prinsipnya: sebelum syarat terpenuhi, proses tidak bisa lanjut.

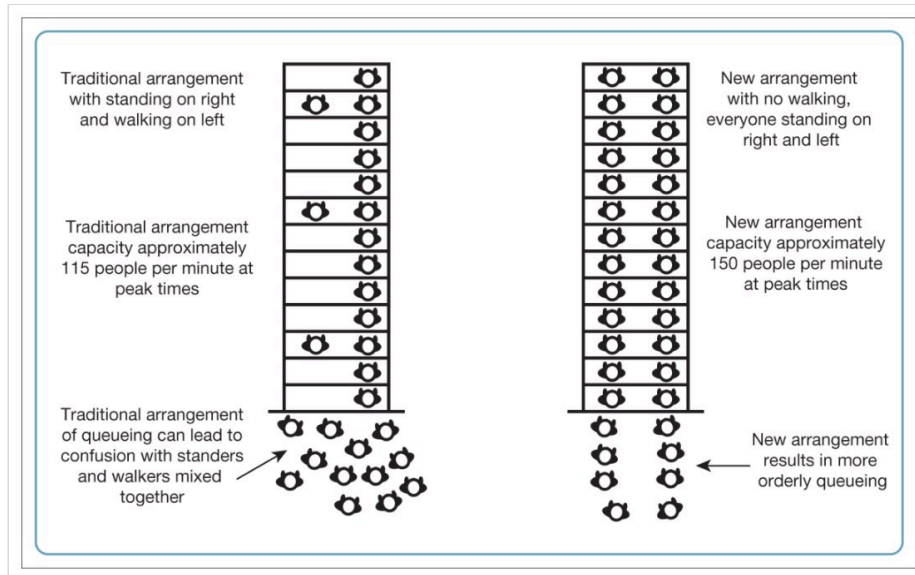
Kenapa blueprint jasa penuh titik fail-safe? Karena titik interaksinya banyak sekali, sehingga potensi kesalahannya banyak, dan kesalahan di satu titik bisa merambat. Beda fokusnya dengan manufaktur: di manufaktur tujuan utamanya menghapus NVA, di jasa mencegah kesalahan melayani pelanggan, karena jasa diproduksi dan dikonsumsi bersamaan sehingga tidak ada jeda untuk memperbaiki sebelum sampai ke pelanggan.



Gambar 7.7 HRM: service blueprint Speedy Lube dengan tiga tingkat interaksi dan titik gagal. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

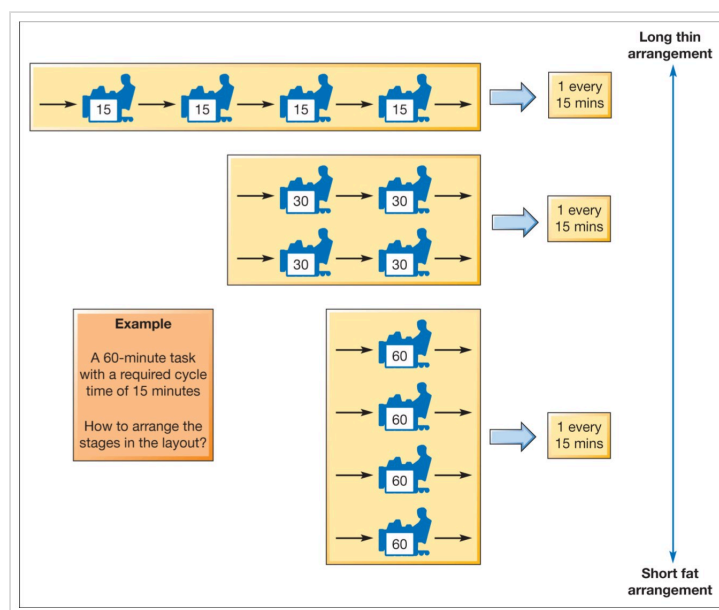
4.5 Bottleneck dan pengaturan tahapan

Bottleneck adalah tahap yang paling kelebihan beban: bebannya lebih besar dari kapasitasnya, sehingga tahap itu sibuk penuh sementara tahap lain menganggur. Membagi pekerjaan secara merata antar tahap disebut balancing. Contoh eskalator di slide: aturan "berdiri di kanan, berjalan di kiri" ternyata hampir tidak ada yang berjalan, jadi jalur kiri kosong dan jalur kanan menumpuk (sekitar 115 orang per menit). Solusinya aturan dicabut, boleh berdiri di mana saja, kapasitas terisi rata (sekitar 150 orang per menit) dan antreannya lebih teratur. Pelajaran dosen: menangani bottleneck itu "it depends"; kadang solusinya justru menghapus aturan yang menciptakan inefisiensi.



Pengaturan eskalator lama dan baru. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Long-thin atau short-fat. Pekerjaan 60 menit dibagi empat tahap A, B, C, D, harus keluar satu output tiap 15 menit. Opsi long-thin (spesialis): empat orang berurutan, masing-masing satu tahap 15 menit. Opsi short-fat (generalis): dua jalur paralel masing-masing dua tahap 30 menit, atau empat jalur paralel yang masing-masing mengerjakan seluruh 60 menit. Contoh SBB: pemrosesan aplikasi hipotek.

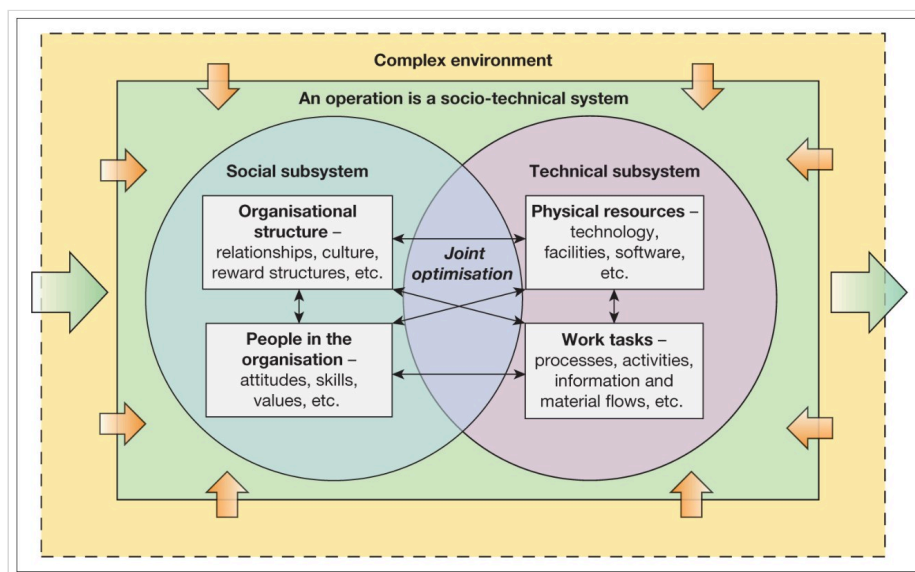


Dari pengaturan long-thin sampai short-fat, semuanya menghasilkan satu output tiap 15 menit. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Kriteria	Long-thin (spesialis)	Short-fat (generalis)
Kebutuhan modal	Lebih rendah: alat khusus cukup satu unit	Lebih tinggi: tiap jalur perlu satu
Efisiensi kerja	Lebih tinggi: porsi kerja produktif besar, aliran terkendali, penanganan sederhana	Lebih rendah
Tingkat kesalahan	Lebih rendah	Lebih tinggi
Ketahanan terhadap gangguan	Rendah: satu tahap macet, semua berhenti	Tinggi: satu jalur rusak, jalur lain jalan
Fleksibilitas bauran dan volume	Rendah: ganti cycle time harus menyeimbangkan ulang	Tinggi: jalur tinggal dibuka atau ditutup
Monotoni	Tinggi: tugas berulang tiap 15 menit	Rendah: tiap jam
Catatan dosen	Short-fat butuh pelatihan lebih luas, jadi tidak ekonomis kalau gajinya tinggi.	

4.6 Teknologi proses dan sistem sosio-teknis

Urutan desainnya: desain prosesnya dulu (blueprint, flowchart), lalu pilih teknologi dan tentukan orang yang menjalankannya. **Teknologi proses** adalah mesin, peralatan, dan perangkat yang menciptakan atau menyampaikan produk dan jasa. Operasi adalah **sistem sosio-teknis**: teknologi dan manusia saling bergantung. Mesin bagus tapi operator tidak kompeten, hasilnya tidak maksimal; sebaliknya juga. Kinerja optimal hanya tercapai kalau keduanya selaras, dan perubahan di satu sisi menuntut perubahan di sisi lain.

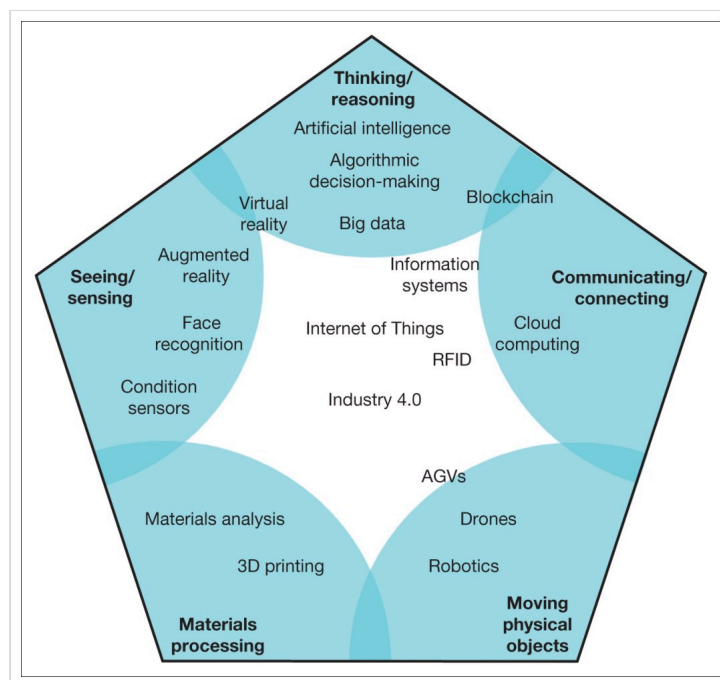


Operasi sebagai sistem sosio-teknis. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Kategori teknologi	Penjelasan dan contoh
Pemrosesan bahan	Membentuk, mengangkut, menyimpan objek fisik: conveyor, mesin pengemas, robot, 3D printing, pergudangan.
Pemrosesan informasi	Mengumpulkan, mengolah, menyebarkan informasi: AI, keputusan algoritmik, data mining, blockchain, augmented reality.

Pemrosesan pelanggan	Tiga jenis. Interaksi aktif : dua arah, pelanggan mengendalikan (belanja daring, gim, kasir swalayan). Interaksi pasif : pelanggan diproses tanpa mengendalikan (pesawat, eskalator, lift, bioskop). Aktif-pasif : teknologi "sadar" akan pelanggan tapi pelanggan tidak (pengenalan wajah, pemantauan keamanan).
Pengintegrasian	Menggabungkan beberapa kategori: EPOS (pemindaian plus TI), Industri 4.0.

Kenapa manajer operasi perlu paham teknologi? Bukan untuk jadi ahli teknis, tapi untuk tahu "what it should be able to do", supaya bisa mengevaluasi alternatif, menyusun rencana, dan menerapkannya dengan tepat. Empat pertanyaan untuk memahami teknologi baru: apa yang dilakukannya secara berbeda; bagaimana caranya; apa manfaatnya; apa risikonya. SBB juga mengelompokkan teknologi menurut kemampuan utamanya: berpikir (AI, big data), melihat (AR/VR, pengenalan wajah, sensor), berkomunikasi (blockchain, IoT, cloud, RFID), memindahkan objek (AGV, drone, robot), dan memproses bahan (3D printing).



Klasifikasi teknologi menurut kemampuan utamanya. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Mengevaluasi teknologi baru

1. **Apakah cocok dengan volume dan variety operasinya?** Tiga dimensi yang bergeser: derajat otomasi, skala atau skalabilitas, dan derajat coupling (keterhubungan). Volume tinggi dan variety rendah cocok dengan otomasi tinggi, skala besar, integrasi rapat; variety tinggi butuh sebaliknya.
2. **Aspek kinerja mana yang diperbaiki?** Apa yang bisa dilakukan yang tidak bisa dilakukan teknologi lama; seberapa bebas kesalahan, cepat, andal, fleksibel, berkelanjutan, aman, terhubung, dan aman dari peretasan. Slide memakai diagram radar untuk QB House (potong rambut cepat) dan printer 3D dibanding teknologi konvensional.
3. **Apakah imbal hasil finansialnya layak?** Manfaatnya tersebar bertahun-tahun, biayanya di muka, jadi dihitung dengan **net present value**. Nilai sekarang dari x yang diterima n tahun lagi dengan tingkat diskonto $r = x \div (1 + r)^n$. NPV positif layak, negatif tidak. Penekanan dosen: evaluasi teknologi selalu bermuara ke finansial, dan yang paling krusial adalah memastikan estimasi penghematan atau tambahan pendapatannya.

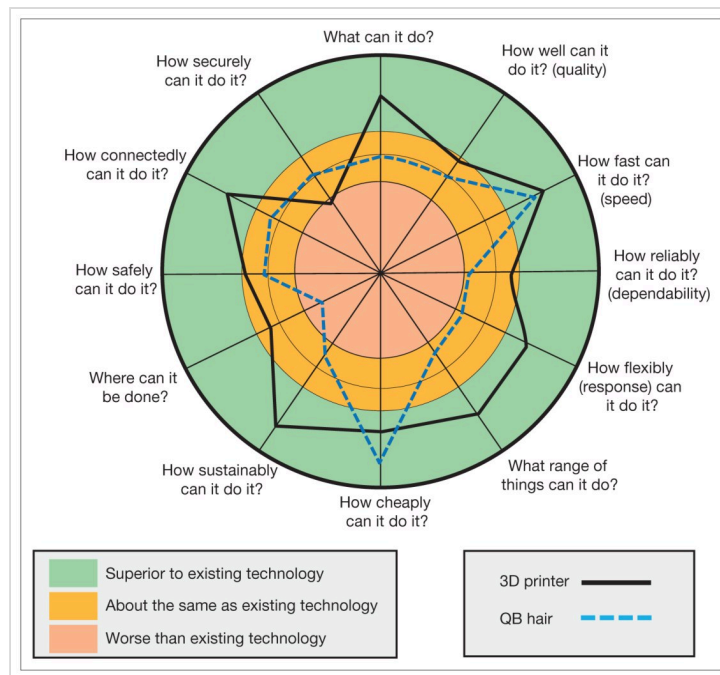


Diagram radar dampak teknologi pada kinerja: printer 3D dan QB House dibanding teknologi yang ada. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

CONTOH SBB: NPV SISTEM ANALISIS BARU DI KLINIK BEST-HEALTH

Harga sistem €10.000 di tahun 1; pemasukan tahun 2 €3.000, tahun 3 €3.500, tahun 4 €3.500, tahun 5 €3.000; tingkat diskonto 9 persen. Faktor diskonto: 1,000; 0,917; 0,842; 0,772; 0,708. Nilai sekarang: -10.000; 2.752; 2.946; 2.703; 2.125. NPV = €526. Positif, jadi sistemnya menutup biayanya dan sedikit menguntungkan.

Worked example

Best-health clinic

Best-health clinic is considering purchasing a new analysis system. The net cash flows from the new analysis system are as follows.

Year 1: -€10,000 (outflow of cash)
 Year 2: €3,000
 Year 3: €3,500
 Year 4: €3,500
 Year 5: €3,000

Assuming that the real discount rate for the clinic is 9 per cent, using the net present value table (Table 8.3), demonstrate whether the new system would at least cover its costs. Table 8.3 shows the calculations. It shows that, because the net present value of the cash flow is positive, the new system will cover its costs, and will be (just) profitable for the clinic.

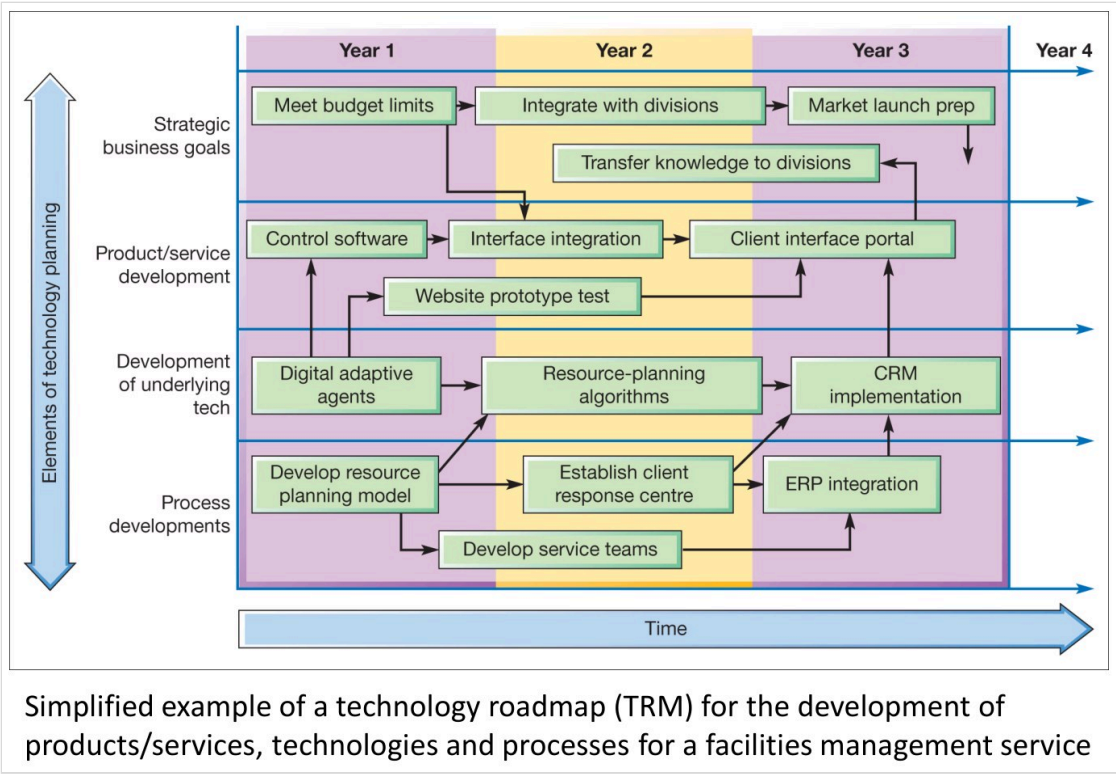
Table 8.3 Present value calculations for the clinic

Year	Cash flow		Table factor		Present value
1	(€10,000)	×	1.000	=	(€10,000.00)
2	€3,000	×	0.917	=	€2,752.29
3	€3,500	×	0.842	=	€2,945.88
4	€3,500	×	0.772	=	€2,702.64
5	€3,000	×	0.708	=	€2,125.28
			Net present value	=	€526.09

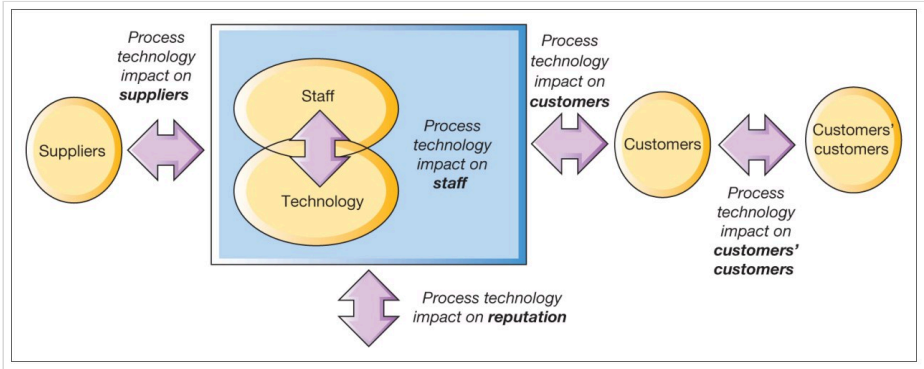
Tabel SBB: perhitungan nilai sekarang untuk klinik. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Manfaat tak berwujud (intangible). Biaya investasi terukur, tapi manfaatnya sering tidak berwujud: reputasi naik, kompetensi karyawan naik. Cara dosen: kaitkan dengan dampak yang bisa diukur. Teknologi baru menaikkan reputasi; reputasi berdampak ke apa (penjualan naik?); hitung nilai setara uangnya. Ini titik kritis karena angkanya masih prediksi, keputusannya masih "adopsi atau tidak", dan hasilnya sangat tergantung judgment analis. Technology

roadmapping (peta jalan pengembangan teknologi yang mempertemukan pemangku kepentingan) dilewati dosen karena lebih ke tahap implementasi. Ingat juga: kalau pelanggan berinteraksi aktif dengan teknologi, pemahaman mereka bisa jadi kendala; kadang teknologi tidak dipercaya justru karena bukan manusia (robot bedah); dan dampak etis teknologi menjangkau pemasok, staf, pelanggan, dan reputasi.



Contoh technology roadmap untuk jasa manajemen fasilitas. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

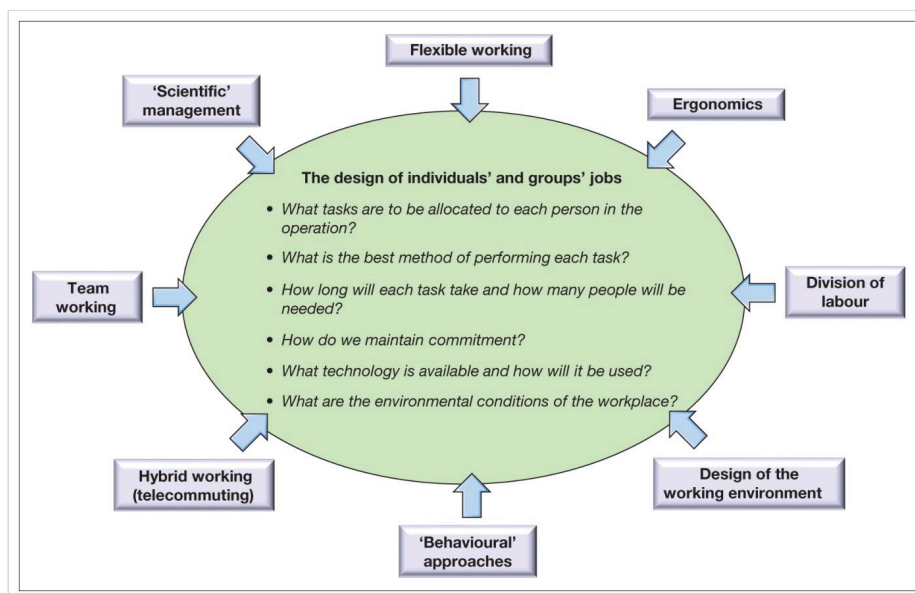


DISKUSI KELAS: PESANAN DIGITAL MCDONALD'S DAN PSIKOLOGI ANTREAN

Pengamatan peserta: pesan manual saat ramai antre kasir 10 menit, kalau stok habis bisa tambah 15 sampai 20 menit. Pesan digital tidak antre di kasir, tapi waktu tunggu sampai makanan jadi kurang lebih sama, bahkan pernah 40 menit padahal memesan hanya 2 menit. Analisis dosen: redesain proses tidak boleh parsial, harus dari ujung ke ujung termasuk dapur. Kalau kapasitas dapur tidak disesuaikan, bottleneck hanya berpindah dari kasir ke dapur dan total waktu tunggu tidak turun. Tambahan soal psikologi antrean: orang lebih toleran saat sedang dilayani daripada saat menunggu dilayani. McDonald's sengaja membuka satu kasir walau ramai, karena pelanggan bisa memikirkan menu sambil mengantre; kalau dua kasir dan pelanggan baru berpikir di depan kasir, waktu layanan per orang jadi lebih lama. Antrean jadi semacam "buffer untuk pikiran manusia". Hipotesis untuk pesanan digital: berpikir menu mungkin lebih cepat karena tampilannya visual, tapi tetap harus diimbangi kapasitas dapur. Kasus ini relevan untuk soal UTS tentang mengotomatisasi proses yang melibatkan manusia.

4.7 Manusia dalam operasi: desain pekerjaan

Desain pekerjaan mencakup tugas apa yang diberikan ke tiap orang, metode terbaik mengerjakannya, berapa lama dan berapa orang yang dibutuhkan, cara menjaga komitmen, teknologi yang dipakai, dan kondisi lingkungan kerja. Pengaruhnya datang dari manajemen ilmiah, ergonomi, pembagian kerja, desain lingkungan, pendekatan perilaku, kerja jarak jauh, kerja tim, dan kerja fleksibel.

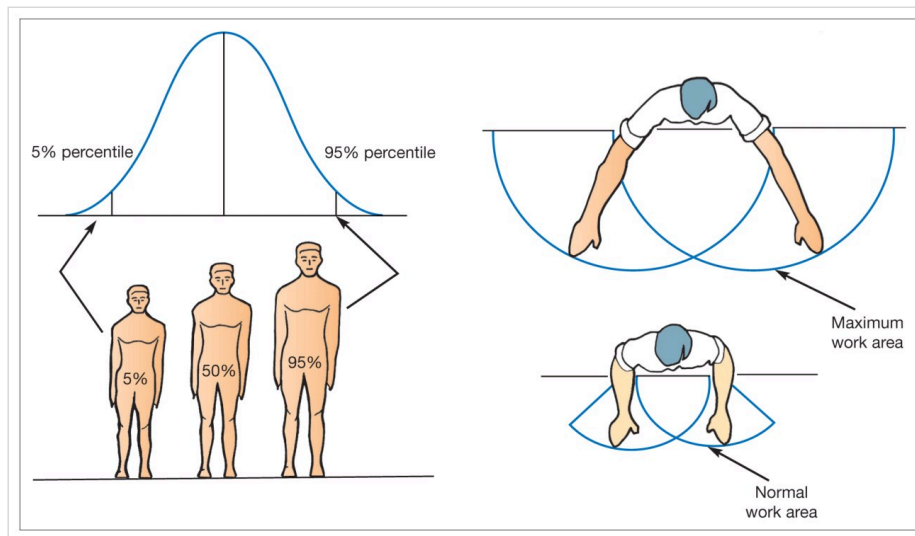


Pengaruh pada desain pekerjaan individu dan kelompok. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

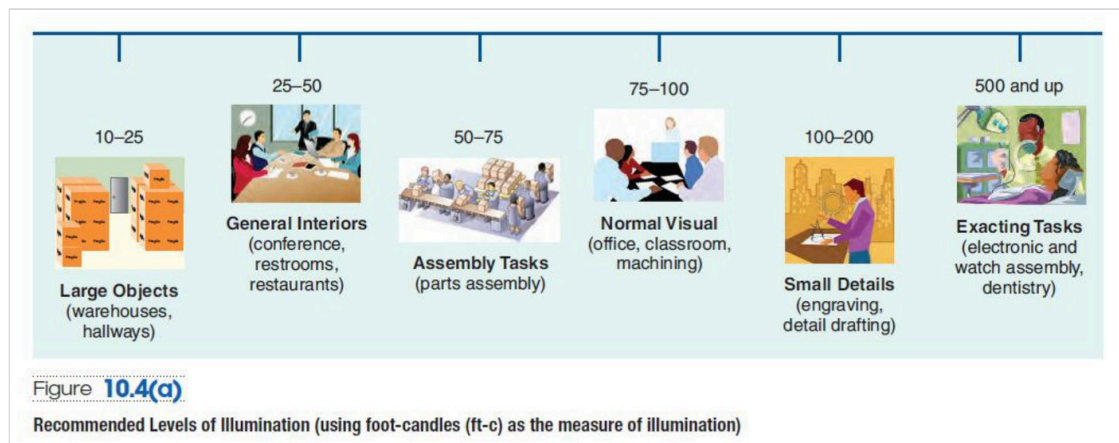
Spesialis atau generalis. Membagi pekerjaan jadi potongan kecil mempercepat belajar, memudahkan otomasi, dan mengurangi kerja tidak produktif. Kelemahannya: monoton (bosan, absen, keluar, salah, bahkan sabotase), cedera akibat gerakan berulang, fleksibilitas rendah, dan ketahanan rendah (satu tahap macet, semua terganggu). Ini sama dengan perbandingan long-thin dan short-fat di atas.

Work study terdiri dari method study (menentukan metode kerja terbaik) dan work measurement (mengukur waktu yang seharusnya dibutuhkan). **Ergonomi** mengurus kecocokan fisik antara orang dan pekerjaannya: pekerjaan dibuat cocok dengan orangnya (bukan sebaliknya), dengan data antropometrik (ukuran dan jangkauan tubuh, biasanya persentil 5 sampai 95). **Lingkungan kerja:** suhu, pencahayaan (Heizer: gudang 2 sampai 5 foot-candle, kantor dan

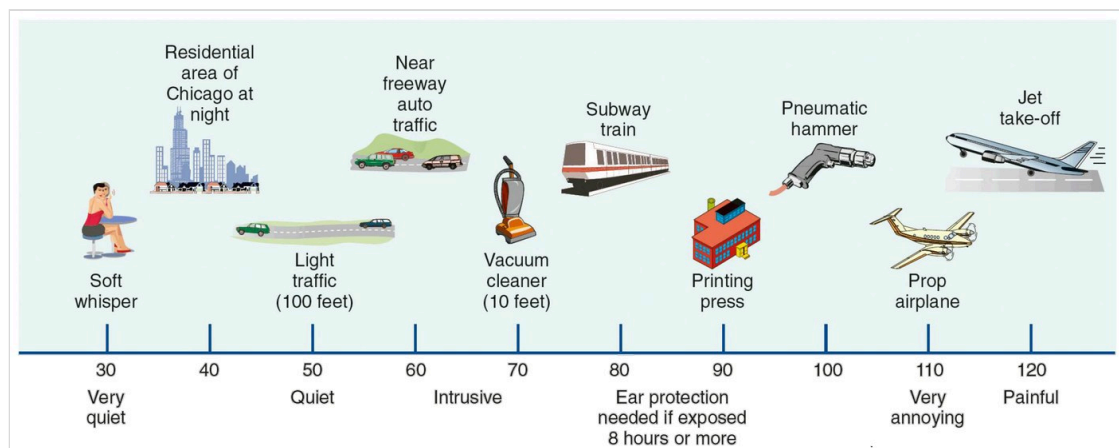
perakitan 20 sampai 50, inspeksi detail 100), dan kebisingan (bisikan 30 dB, penyedot debu 70, kereta bawah tanah 90, lepas landas jet 120; pelindung telinga wajib bila terpapar 90 dB atau lebih selama delapan jam).



Data antropometrik dalam desain pekerjaan. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.



Gambar 10.4(a) HRM: tingkat pencahayaan yang direkomendasikan. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.



Tingkat desibel berbagai sumber bunyi. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

4.8 Time study: waktu normal, waktu standar, kebutuhan karyawan

Setelah kapasitas mesin, giliran kapasitas manusia. Pertanyaannya: bagaimana tahu karyawan overload atau tidak, dan berapa orang yang dibutuhkan? Alat dasarnya **time study**. Langkahnya: definisikan tugas, pecah jadi elemen kerja, tentukan berapa kali diukur, ukur dan catat waktu tiap elemen beserta penilaian kinerja (performance rating), hitung rata-rata, hitung waktu normal per elemen, jumlahkan, hitung waktu standar.

Catatan dosen soal pengamatan: biasanya lewat CCTV supaya karyawan bekerja natural dan tidak berubah perilaku karena diawasi. Tidak mungkin mengamati semua karyawan, jadi sampling, dan hasilnya dikoreksi dengan performance rating. Replikasi harus cukup banyak untuk menangkap semua kondisi; makin bervariasi pekerjaannya, makin banyak sampel yang dibutuhkan (ada rumus statistiknya). Data yang menyimpang jauh (misalnya 21 menit saat yang lain 8 sampai 11) dibuang karena menandakan kondisi tidak normal: sakit, diajak mengobrol, dipanggil atasan.

Waktu pengamatan rata-rata = Jumlah waktu tercatat ÷ Jumlah pengamatan

Waktu normal = Waktu pengamatan rata-rata × Performance rating

Waktu standar = Waktu normal total ÷ (1 – Faktor allowance)

Performance rating adalah koreksi karena kecepatan kerja tiap orang beda. Kalau yang diamati karyawan terbaik, tidak adil kalau waktunya langsung jadi standar untuk semua orang. Prinsipnya fairness: standar berdasarkan performa rata-rata. Rating 100 persen berarti rata-rata, tidak perlu koreksi; di atas 100 persen berarti lebih cepat dari rata-rata, waktunya dikalikan faktor lebih dari 1 supaya standarnya lebih longgar; di bawah 100 persen sebaliknya. Rating adalah judgment pengamat, dan bisa berbeda per elemen pada orang yang sama. **Allowance** ditambahkan karena manusia bukan robot: butuh ke kamar mandi, peregangan, istirahat. Tabel 10.1 HRM: kebutuhan pribadi 5 persen, kelelahan dasar 4 persen, lalu allowance variabel (berdiri 2 persen, posisi tidak wajar 2 sampai 7 persen, mengangkat beban 3 sampai 17 persen, pencahayaan buruk dan kebisingan 2 sampai 5 persen).

TABLE 10.1 Allowance Factors (in percentage) for Various Classes of Work	
1. Constant allowances:	
(A) Personal allowance	5
(B) Basic fatigue allowance	4
2. Variable allowances:	
(A) Standing allowance	2
(B) Abnormal position allowance:	
(i) Awkward (bending)	2
(ii) Very awkward (lying, stretching)	7
(C) Use of force or muscular energy in lifting, pulling, pushing	
Weight lifted (pounds):	
20	3
40	9
60	17
(D) Bad light:	
(i) Well below recommended	2
(ii) Quite inadequate	5
(E) Noise level:	
(i) Intermittent—loud	2
(ii) Intermittent—very loud or high pitched	5

Sources: George Kanawaty (ed.), *Introduction to Work Study*, International Labour Office, Geneva, 1992; B. W. Niebel, *Motion and Time Study*, 8th ed. (Homewood, IL: Richard D. Irwin), 1988; and Stephan Konz, *Work Design* (Columbus, Ohio: Grid Publishing, Inc.), 1979.

Tabel 10.1 HRM: faktor allowance (persen) untuk berbagai kelas pekerjaan. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

CONTOH HEIZER DAN KELAS: MENYIAPKAN SURAT DI MANAGEMENT SCIENCE ASSOCIATES

Pekerjaan mengetik surat dan memasukkannya ke amplop dipecah jadi tiga elemen, diamati lima kali, allowance 15 persen (pribadi, penundaan, kelelahan).

Elemen	1	2	3	4	5	Rating
(A) Menyusun dan mengetik surat	8	10	9	21*	11	120%
(B) Mengetik alamat amplop	2	3	2	1	3	105%
(C) Memasukkan, menempel perangko, menyegel, menyortir	2	1	5*	2	1	110%

Langkah 1: buang data bertanda * (tidak lazim). Langkah 2, rata-rata: $A = (8 + 10 + 9 + 11) \div 4 = 9,5$ menit; $B = 2,2$ menit; $C = 1,5$ menit. Langkah 3, waktu normal per elemen: $A = 9,5 \times 1,20 = 11,4$; $B = 2,2 \times 1,05 = 2,31$; $C = 1,5 \times 1,10 = 1,65$. Elemen A jadi 11,4 menit (lebih lama dari 9,5) karena karyawan yang diamati lebih cepat dari rata-rata; kalau 9,5 langsung dijadikan standar, tidak adil bagi karyawan dengan kecepatan normal. Langkah 4, total waktu normal = 15,36 menit. Langkah 5, waktu standar = $15,36 \div (1 - 0,15) = 18,07$ menit.

Catatan: di kelas rumus standarnya sempat ditulis sebagai waktu normal $\times (1 + \text{allowance})$, yang memberi $15,36 \times 1,15 = 17,66$ menit. Angka yang dipakai di buku, slide, dan catatan kelas adalah 18,07, yaitu hasil pembagian dengan $(1 - \text{allowance})$. Pakai rumus pembagian di ujian, dan sebutkan rumusnya supaya jelas.

Langkah 6, kebutuhan karyawan. Untuk 100 surat per hari: total kebutuhan = $18,07 \times 100 = 1.807$ menit (sekitar 30,1 jam). Jumlah karyawan = total kebutuhan $\div$ jam kerja efektif per orang per hari. Kalau efektif 7 jam, butuh $1.807 \div 420 = 4,3$, dibulatkan ke atas jadi 5 orang.

USING TIME STUDIES TO COMPUTE STANDARD TIME

Management Science Associates promotes its management development seminars by mailing thousands of individually composed and typed letters to various firms. A time study has been conducted on the task of preparing letters for mailing. On the basis of the following observations, Management Science Associates wants to develop a time standard for this task. The firm's personal, delay, and fatigue allowance factor is 15%.

JOB ELEMENT	OBSERVATIONS (MINUTES)					PERFORMANCE RATING
	1	2	3	4	5	
(A) Compose and type letter	8	10	9	21*	11	120%
(B) Type envelope address	2	3	2	1	3	105%
(C) Stuff, stamp, seal, and sort envelopes	2	1	5*	2	1	110%

APPROACH ► Once the data have been collected, the procedure is to:

1. Delete unusual or nonrecurring observations.
2. Compute the *average time* for each element, using Equation (10-1).
3. Compute the *normal time* for each element, using Equation (10-2).
4. Find the total normal time.
5. Compute the *standard time*, using Equation (10-3).

SOLUTION ►

1. Delete observations such as those marked with an asterisk (*). (These may be due to business interruptions, conferences with the boss, or mistakes of an unusual nature; they are not part of the job element, but may be personal or delay time.)
2. Average time for each job element:

$$\text{Average time for A} = \frac{8 + 10 + 9 + 11}{4} = 9.5 \text{ min}$$

$$\text{Average time for B} = \frac{2 + 3 + 2 + 1 + 3}{5} = 2.2 \text{ min}$$

$$\text{Average time for C} = \frac{2 + 1 + 2 + 1}{4} = 1.5 \text{ min}$$

3. Normal time for each job element:

$$\begin{aligned} \text{Normal time for A} &= (\text{Average observed time}) \times (\text{Performance rating}) \\ &= (9.5)(1.2) = 11.4 \text{ min} \end{aligned}$$

$$\text{Normal time for B} = (2.2)(1.05) = 2.31 \text{ min}$$

$$\text{Normal time for C} = (1.5)(1.10) = 1.65 \text{ min}$$

Note: Normal times are computed for each element because the performance rating factor (work pace) may vary for each element, as it did in this case.

4. Add the normal times for each element to find the total normal time (the normal time for the whole job):

$$\text{Total normal time} = 11.40 + 2.31 + 1.65 = 15.36 \text{ min}$$

5. Standard time for the job:

$$\text{Standard time} = \frac{\text{Total normal time}}{1 - \text{Allowance factor}} = \frac{15.36}{1 - 0.15} = 18.07 \text{ min}$$

Thus, 18.07 minutes is the time standard for this job.

Contoh time study Management Science Associates dan penyelesaiannya. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Workload analysis. Beban kerja satu orang per periode dihitung dari waktu standar per unit $\times$ jumlah unit per periode (misalnya tahunan sebagai bagian FTE, full time equivalent). Lalu dibandingkan dengan waktu yang tersedia: kalau kebutuhannya lebih dari 24 jam sehari, jelas overload. Evaluasi kinerja juga jadi lebih objektif karena dibandingkan dengan standar yang sudah memuat allowance dan rating.

DISKUSI KELAS: CEPAT TAPI BANYAK REWORK, MASUK RATING ATAU BUKAN?

Jawaban dosen: bedakan jenis rework. Rework karena human error bukan bagian beban kerja standar. Rework yang alami dan tidak terhindarkan dimasukkan sebagai koreksi pada volume pekerjaan, bukan pada performance rating. Contoh: target 100 unit dengan rework alami 1 persen berarti beban kerja $100 \times 1,01 = 101$ unit. Performance rating murni koreksi kecepatan individu terhadap rata-rata, bukan koreksi mutu hasil kerja. Kalau sampelnya karyawan rata-rata, rating otomatis 100 persen. Seorang mahasiswa membagikan bahwa di tempatnya sedang dibangun sistem digital yang menghitung kebutuhan tenaga kerja dari volume produksi, biaya tenaga kerja, dan kebutuhan alat secara otomatis.

Studi kasus 2: Harley-Davidson

Sumber: profil pembuka bab 7 Heizer ("Repetitive Manufacturing Works at Harley-Davidson"), Gambar 7.1, 7.2, dan Tabel 7.2, presentasi kelompok, dan tanya jawab di kelas. Pertanyaan utamanya: bagaimana Harley memproduksi motor dalam skala besar tapi tetap terasa personal dan punya banyak pilihan, dengan efisiensi terjaga?

Profil

Berdiri 1903 di bengkel kecil di Milwaukee oleh William Harley dan tiga bersaudara Davidson; satu-satunya produsen motor besar yang tersisa di Amerika; sekitar 11.300 karyawan; ciri khas mesin V-twin dengan suara ikonik (suaranya sempat ingin dipatenkan tapi gagal, karena mesin dengan konfigurasi serupa memang berbunyi seperti itu); komunitas resmi HOG (Harley Owners Group); tiga lini bisnis: motor, pembiayaan, dan motor listrik LiveWire. Yang dijual lebih dari motor: produk (rangka, powertrain, performa), kustomisasi aksesoris, gaya hidup, dan komunitas dealer dan klub. Kombinasi produk, konfigurasi, dan pengalaman inilah yang membuatnya prestisius.

Dilema: variasi versus efisiensi

Pelanggan ingin	Operasi butuh
Banyak model dan konfigurasi	Standardisasi proses
Kustomisasi sesuai selera	Alur produksi stabil dan berulang
Mutu premium	Kendali mutu
Produk terasa personal	Biaya terkendali

Sejarah proses

1903 era kerajinan: volume rendah, manual, sulit memenuhi permintaan. Lalu repetitive manufacturing: aktivitas dipecah jadi urutan kerja yang relatif tetap. 1950 sampai 1970-an tekanan pesaing Jepang soal mutu, biaya, efisiensi; awal 1980-an perusahaan nyaris tumbang. 1981 sampai sekarang transformasi lean: JIT (Harley menamainya MAN, materials as needed), pengendalian proses statistik, dan perbaikan oleh karyawan. Kebangkitannya ditopang perombakan proses, bukan hanya pemasaran.

Strategi proses dan desain proses

Strategi proses adalah pilihan bagaimana produksi ditata supaya volume, variety, mutu, dan biaya seimbang; desain proses adalah cara nyata menjalankannya. Harley berada di **repetitive focus**: membuat motor berulang-ulang tapi dengan kustomisasi besar lewat modul. Prosesnya: ramalan utama, rencana produksi dan kapasitas, pengadaan, lalu tiga jalur paralel (pemesinan rangka, finishing, perakitan powertrain; mesin dan transmisi

dibuat di kawasan Milwaukee, rangka dilas dan dicat di York dengan bantuan robot untuk pengelasan dan pengecatan), bertemu di **perakitan akhir** sebagai titik paling vital, lalu pengujian dan pengiriman ke dealer. Proses paralel mempercepat dan menghemat. Input bukan hanya bahan baku tapi juga tenaga kerja, BOM, data, teknologi; outputnya motor plus data mutu, garansi, dan pengalaman pelanggan, dengan umpan balik untuk pengembangan berikutnya.

Dari stok ke aliran. Model lama: batch besar, persediaan tinggi, inspeksi hanya di akhir, cacat baru ketahuan belakangan, rework banyak, masalah tersembunyi. Model lean: JIT, SPC, perbaikan karyawan; aliran lebih cepat tanpa tumpukan, persediaan rendah, masalah langsung terlihat. Tata letak berubah dari functional layout (drill, lathe, finish, weld berjauhan sampai sekitar 50 meter, deteksi kesalahan lambat) ke cellular layout (sel kerja mengelompokkan mesin menurut keluarga komponen, jarak dekat, aliran pendek).

Kunci: desain modular tiga lapis. Core (platform) yang distandarkan dan bukan tempat kustomisasi; **modul** berisi komponen yang bisa dipertukarkan (powertrain, roda, jok varian B dan C, warna); **konfigurasi** yang menerjemahkan permintaan pelanggan jadi kombinasi modul (modul 1 warna merah dengan modul 2 jok B hitam). Core standar, tapi hasil akhirnya terasa personal karena variasinya di tingkat modul dan konfigurasi. Semboyan kelompok: "standardize the invisible, customize the visible". Inilah inti Gambar 7.2(b): beberapa modul mesin dan roda jadi banyak kombinasi motor.

Mutu dibangun dalam proses (built-in quality): inspeksi di tiap tahap, bukan hanya di akhir; operator paham standar kerja, bisa mengevaluasi masalah dan memberi solusi, masalah ditangani dari sumbernya. Tiga pilar perbaikan berkelanjutan: standard work (urutan kerja terdokumentasi dan waktu standar yang dievaluasi berkala; ini time study di bagian 4.8), built-in quality, dan JIT. **VSM** dipakai untuk melihat seluruh aktivitas dari pasokan sampai dealer: di pengecatan, VA adalah mengecat sesuai warna, pemborosannya cacat cat yang menimbulkan rework; di perakitan, pemborosannya menunggu kalau komponen kurang. Teknologi penghubung: IT (data, ERP, MRP) dan OT (mesin, robot, sensor) dengan data real-time. Di pabrik York area pabrik terhubung lewat sensor dan RFID; pekerjaan berulang dan berbahaya digantikan robot dan AGV; waktu produksi pesanan custom turun dari 21 hari jadi 6 jam; komputer menghitung ulang rencana produksi tiap 86 sampai 89 detik; satu lini bisa memproduksi berbagai model sekaligus.

Tanya jawab: perubahan QC dari akhir ke tiap tahap

Penanya: apa pemicunya, dan apakah sepadan dengan biaya pelatihan dan tambahan personel QC, kalau tingkat kegagalannya mungkin hanya sekitar 2 persen? Jawaban kelompok: supaya kesalahan terlihat lebih awal; kalau baru terlihat di akhir, lebih sulit diperbaiki dan rework lebih banyak; dengan deteksi per tahap operator bisa langsung berhenti dan mengoreksi. Kelompok mengakui belum punya data kegagalan, tapi biaya tambahan diperkirakan lebih kecil dari biaya koreksi di akhir. Penanya menegaskan prinsipnya: makin dini cacat terdeteksi, makin murah perbaikannya.

Tantangan ke depan

Warisan versus tuntutan inovasi: heritage versus inovasi, premium versus keterjangkauan, kustomisasi versus efisiensi, buatan Amerika versus optimasi global, mesin bensin versus listrik. Intinya bukan meninggalkan warisan, tapi mendesain ulang proses supaya tetap relevan. Strategi "Back to the Bricks" (2026, di bawah CEO Artie Starrs) menargetkan EBITDA segmen motor lebih dari \$350 juta pada 2027 lewat produk lebih terjangkau, pengendara lebih muda, dan disiplin operasional. Tiga rekomendasi kelompok: modularitas, perencanaan demand-driven dari data penjualan dealer secara real-time untuk mengurangi overproduction, dan memisahkan produksi motor listrik LiveWire karena komponen (software, baterai) dan tingkat keselamatannya berbeda.

Pelajaran untuk ujian

- Strategi memberi arah, desain yang menerjemahkan. Keunggulan datang dari keseimbangan antara apa yang distandarkan dan apa yang divariasikan.
- Harley tidak bisa memakai process focus (terlalu mahal untuk volumenya) atau product focus (terlalu kaku untuk ragamnya), jadi repetitive dengan modul adalah posisi yang wajar di diagonal.
- Proses yang baik ditopang teknologi (robot, sel kerja, RFID, AGV) dan manusia (operator yang paham standar dan dilibatkan) bersamaan: sistem sosio-teknis.
- Desain proses tidak pernah selesai; legenda dipertahankan dengan terus mendesain ulang proses, bukan mempertahankan proses lama.

RINGKASAN CEPAT BAB 4

- Desain produk dan proses dikerjakan bersama; proses dinilai dari mutu, kecepatan, keandalan, fleksibilitas, biaya, keberlanjutan.
- Variety tinggi dan volume rendah: process focus (rumah sakit, maintenance alat berat). Volume tinggi dan variety rendah: product focus (Frito-Lay). Di antaranya dengan modul: repetitive (Harley). Dua-duanya tinggi: mass customization (Dell), dengan syarat desain cepat, proses cepat, persediaan ketat, jadwal ketat, mitra pasok responsif. Perbedaan process focus dan mass customization: ada tidaknya penggabungan modular.
- Jasa: professional service, service shop, mass service; yang menentukan keseragaman proses, bukan isi. Line of fit: titik X fleksibilitas berlebih, titik Y fleksibilitas kurang.
- VA dipertahankan, NVA dihapus, NNVA (inspeksi) dipertahankan; VA tergantung nilai utama bisnis; NVA di luar kendali jadi lead time tambahan. Burger 85,7 persen VA; time-function map 52 hari ke 6 hari (tanda tangan elektronik); VSM 140 detik versus 26 hari. Available capacity = design – planned loss – unplanned loss.
- Service blueprint: tiga tingkat interaksi, titik gagal, poka-yoke (kolom wajib, kunci mobil, bel pintu). Bottleneck: tahap paling kelebihan beban (eskalator). Long-thin efisien dan hemat modal; short-fat fleksibel dan tahan gangguan.
- Teknologi: bahan, informasi, pelanggan (aktif, pasif, aktif-pasif), pengintegrasian; sistem sosio-teknis; evaluasi: kecocokan volume-variety, kinerja, NPV; manfaat tak berwujud diuangkan lewat dampaknya. Redesain proses harus ujung ke ujung (McDonald's).
- Time study: rata-rata (buang outlier) $\times$ rating = waktu normal; standar = normal $\div$ (1 – allowance); surat 15,36 ke 18,07 menit; kebutuhan karyawan = total menit $\div$ jam efektif. Rework alami masuk volume, bukan rating.
- Harley: repetitive dengan core, modul, konfigurasi; stok ke aliran (JIT/MAN, SPC); sel kerja; mutu dalam proses; York 21 hari ke 6 jam.

Manajemen Kapasitas dan Perencanaan Agregat

Bacaan silabus: SBB bab 11; HRM bab 13. **Slide:** 05. Capacity Management. **Studi kasus 3:** Frito-Lay. **Catatan kelas:** rekaman sesi kapasitas tidak ada di folder catatan kelas (folder Pertemuan 5 berisi file sesi persediaan), jadi bab ini disusun dari slide dan buku, ditambah penjelasan dosen tentang kapasitas yang muncul di sesi lain.

Yang harus bisa setelah bab ini: menjelaskan arti manajemen kapasitas dan tiga tingkatnya; mengukur kapasitas (desain, efektif, aktual, utilisasi, efisiensi, OEE); mengelola sisi permintaan dan sisi pasokan; menyusun rencana agregat dengan strategi chase, level, dan campuran; menghitung dan membandingkan biaya beberapa rencana (ini pola soal UTS nomor 4); menjelaskan faktor non-finansial dalam memilih chase atau level dan kapan subkontrak masuk akal (soal UTS nomor 3c dan 3d).

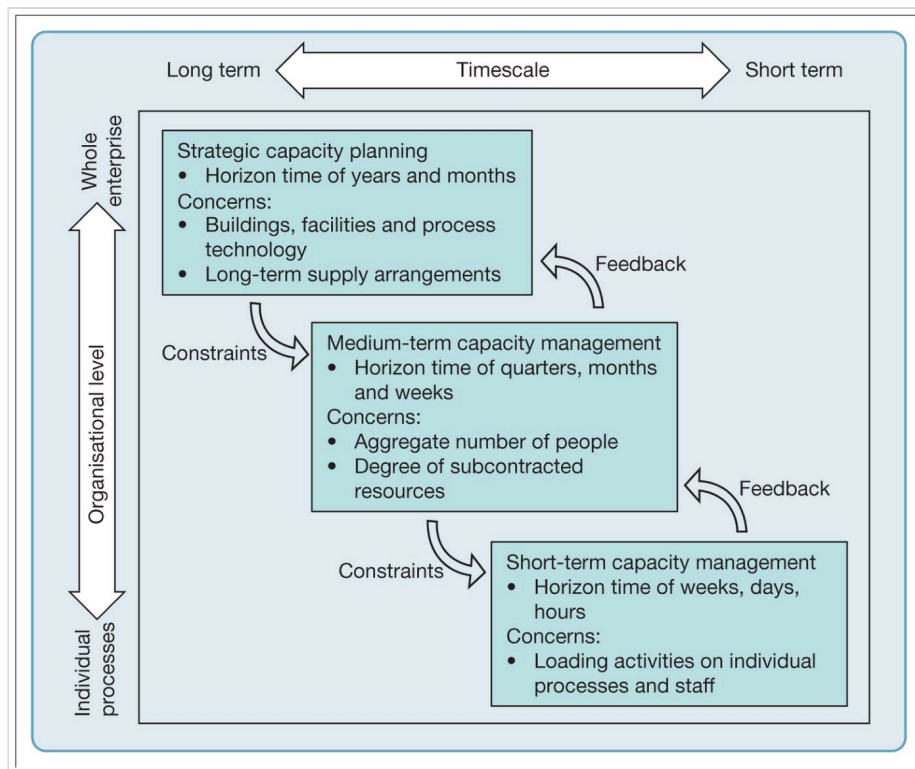
5.1 Apa itu manajemen kapasitas

SBB: **manajemen kapasitas** adalah memahami sifat permintaan dan sifat pasokan sebuah operasi, lalu mengatasi ketidaksesuaian di antara keduanya. Ada dua tuntutan yang bersaing: pelanggan ingin dilayani cukup cepat, sedangkan perusahaan ingin efisien dan tidak membayar kapasitas yang menganggur. Kapasitas dianalisis pada tingkat **agregat**, artinya berbagai produk digabung jadi satu ukuran umum supaya gambarannya menyeluruh, misalnya "kamar-malam" untuk hotel, bukan tiap tipe kamar.

Ingat contoh Hard Rock di Bab 1: karyawan tidak bisa ditambah dan dikurangi seenaknya mengikuti ramai sepi jangka pendek, jadi perlu strategi khusus. Itulah inti bab ini. Keputusan kapasitas ada di tiga tingkat:

Tingkat	Horizon	Yang diputuskan
Strategis (seluruh perusahaan)	Tahun, bulan	Bangunan, fasilitas, teknologi proses, perjanjian pasokan jangka panjang
Jangka menengah	Kuartal, bulan	Jumlah agregat orang, seberapa banyak yang disubkontrakkan; di Heizer ini disebut perencanaan agregat
Jangka pendek (proses individual)	Minggu, hari, jam	Pembebanan aktivitas ke proses dan staf, penjadwalan

Tingkat atas memberi batasan ke tingkat di bawahnya, tingkat bawah memberi umpan balik ke atas.



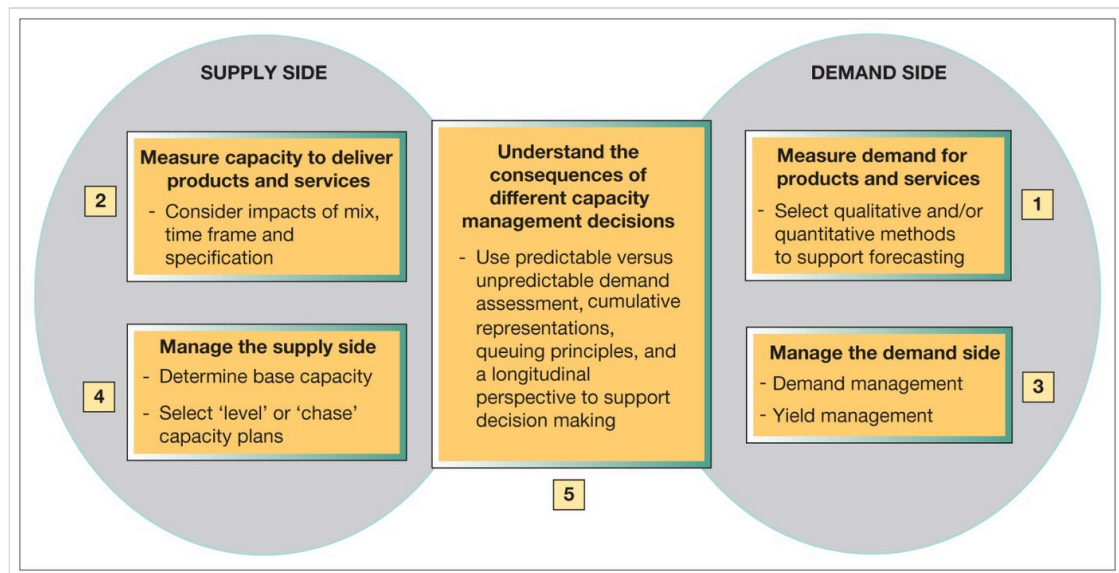
Manajemen kapasitas pada tingkat organisasi yang berbeda. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Keputusan kapasitas mempengaruhi semua sasaran kinerja

- **Biaya:** kapasitas lebih besar dari permintaan berarti utilisasi rendah dan biaya per unit tinggi.
- **Pendapatan:** kapasitas cukup berarti semua permintaan terpenuhi, tidak ada penjualan yang hilang.
- **Modal kerja:** membuat stok sebelum permintaan datang memang aman, tapi stok itu harus dibiayai sampai terjual.
- **Mutu:** kapasitas yang naik turun tajam (misalnya merekrut staf sementara) menaikkan peluang kesalahan.
- **Kecepatan:** respons bisa dipercepat dengan sengaja menyediakan kapasitas lebih (supaya tidak antre) atau dengan stok.
- **Keandalan:** makin dekat permintaan ke batas kapasitas, makin tidak mampu operasi menghadapi gangguan tak terduga.
- **Fleksibilitas:** kapasitas cadangan memberi fleksibilitas volume; kalau pas-pasan, lonjakan tidak bisa direspons. Ini redundansi yang dibahas dosen di Bab 1 (genset): ada harganya.

Kerangka lima langkah SBB

(1) Ukur permintaan (sisi permintaan) dengan peramalan kualitatif atau kuantitatif; (2) ukur kapasitas (sisi pasokan) dengan memperhatikan bauran produk, kerangka waktu, dan spesifikasi; (3) kelola sisi permintaan dengan manajemen permintaan dan yield management; (4) kelola sisi pasokan dengan menetapkan kapasitas dasar dan memilih rencana level atau chase; (5) pahami konsekuensinya lewat penilaian permintaan yang bisa dan tidak bisa diramal, grafik kumulatif, prinsip antrean, dan perspektif jangka panjang.



Kerangka manajemen kapasitas SBB. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

5.2 Mengukur kapasitas

Kapasitas adalah tingkat maksimum aktivitas bernilai tambah dalam suatu periode yang bisa dicapai proses dalam kondisi normal. Kapasitas bisa diukur dari sisi input (tempat tidur tersedia, jam mesin, kursi) atau sisi output (pasien per minggu, unit per minggu, penonton per minggu). Ukuran input cocok kalau outputnya sangat beragam; ukuran output cocok kalau outputnya seragam.

Table 11.4 Input and output capacity measures for different operations

Operation	Input measure of capacity	Output measure of capacity
Hospital	Beds available	Number of patients treated per week
Air-conditioner plant	Machine hours available	Number of units per week
Theatre	Number of seats	Number of customers entertained per week
University	Number of students	Students graduated per year
Electricity company	Generator size	Megawatts of electricity generated
Retail store	Sales floor area	Number of items sold per day
Airline	Number of seats available	Number of passengers per week
Brewery	Volume of fermentation tanks	Litres per week

(Note: The most commonly used measure is shown in bold.)

Tabel 11.4 SBB: ukuran kapasitas input dan output untuk berbagai operasi. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

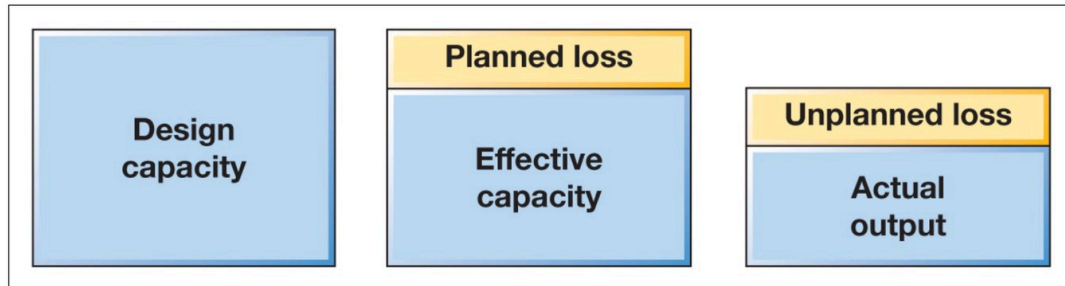
Tiga tingkat kapasitas, dan ini sama dengan yang dijelaskan dosen di sesi desain proses ($10 \text{ karyawan} \times 8 \text{ jam} = 80 \text{ jam design capacity}$, dikurangi istirahat dan makan jadi available capacity): **kapasitas desain** adalah angka teoretis saat operasi dirancang; **kapasitas efektif** adalah setelah dikurangi kerugian yang direncanakan (ganti produk, perawatan terjadwal, istirahat); **output aktual** adalah setelah dikurangi kerugian yang tidak direncanakan juga (mesin rusak, bahan kurang, staf absen).

$$\text{Utilisasi} = \text{Output aktual} \div \text{Kapasitas desain}$$

$$\text{Efisiensi} = \text{Output aktual} \div \text{Kapasitas efektif}$$

Design capacity, effective capacity and actual output

- **Design capacity** is the theoretical capacity of an operation that its technical designers had in mind when they commissioned it.
- **Effective capacity** is the capacity of an operation after planned losses are accounted for.
- **Actual output** is the capacity of an operation after both planned and unplanned losses are accounted for.



$$\text{Utilisation} = \frac{\text{Actual output}}{\text{Design capacity}}$$

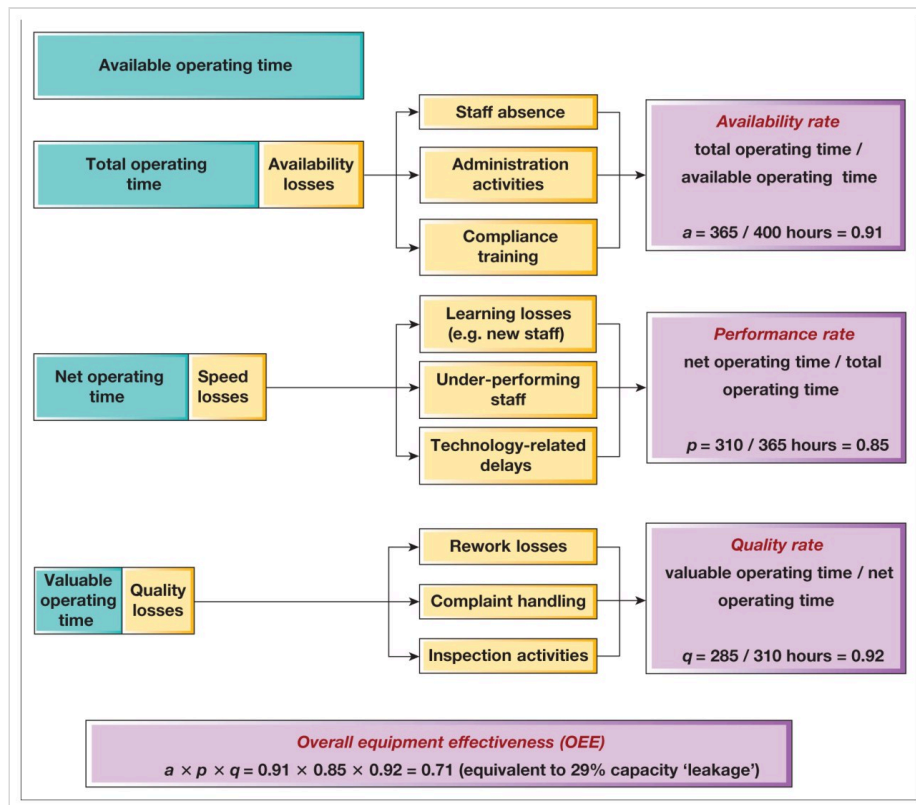
$$\text{Efficiency} = \frac{\text{Actual output}}{\text{Effective capacity}}$$

Kapasitas desain, kapasitas efektif, output aktual, utilisasi, dan efisiensi. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

OEE (overall equipment effectiveness) berangkat dari asumsi selalu ada "kebocoran" kapasitas. $OEE = a \times p \times q$: a ketersediaan (availability), p kecepatan atau kinerja (performance), q mutu (quality). Kerugian ketersediaan mengurangi waktu tersedia jadi waktu operasi total; kerugian kecepatan menguranginya lagi jadi waktu operasi bersih; kerugian mutu menguranginya jadi waktu operasi yang bernilai.

CONTOH SBB DAN SLIDE: OEE TIM DUKUNGAN PELANGGAN DI PERUSAHAAN PERANGKAT LUNAK

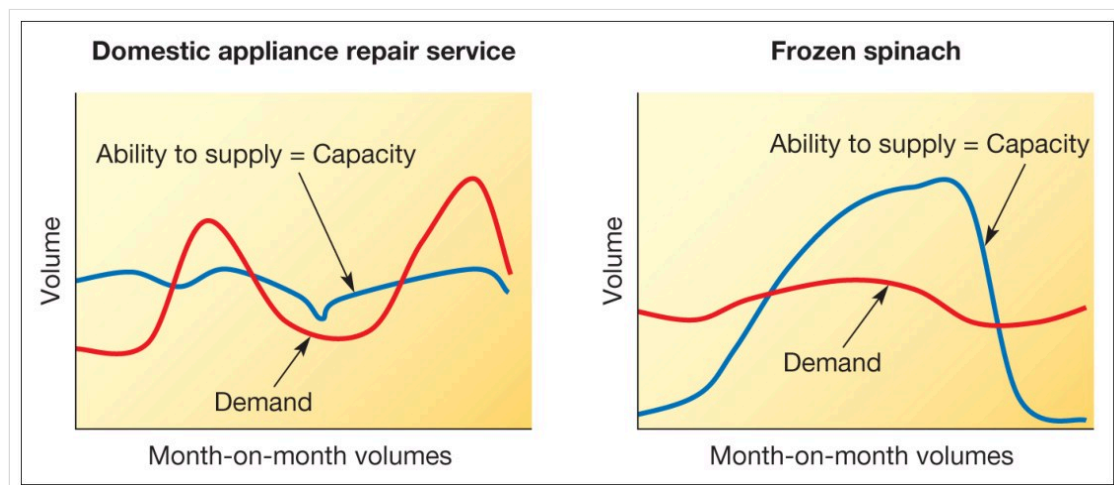
Waktu tersedia 400 jam. Kerugian ketersediaan (staf absen, administrasi, pelatihan) membuat waktu operasi total 365 jam: $a = 365 \div 400 = 0,91$. Kerugian kecepatan (staf baru masih belajar, kinerja rendah, gangguan teknologi) membuat waktu operasi bersih 310 jam: $p = 310 \div 365 = 0,85$. Kerugian mutu (rework, keluhan, inspeksi) membuat waktu bernilai 285 jam: $q = 285 \div 310 = 0,92$. $OEE = 0,91 \times 0,85 \times 0,92 = 0,71$. Artinya 29 persen kapasitas bocor.



Perhitungan OEE untuk tim dukungan pelanggan. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

5.3 Ketidaksesuaian permintaan dan kapasitas

Ketidaksesuaian bisa datang dari dua sisi. **Kasus 1:** kapasitas relatif stabil (hanya berubah saat teknisi cuti) tapi permintaan naik turun tajam, puncaknya dua kali titik terendah (jasa perbaikan peralatan rumah tangga). **Kasus 2:** permintaan bayam beku relatif rata sepanjang tahun, tapi pasokannya sangat musiman, tinggi saat panen dan hampir nol di luar musim.

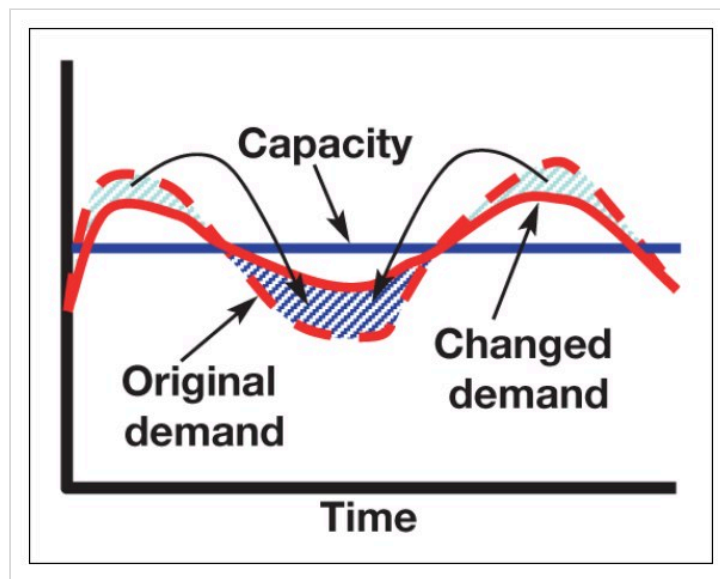


Volatilitas permintaan (jasa perbaikan) dibanding volatilitas kapasitas (bayam beku). Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Mengelola sisi permintaan

- **Diferensiasi harga:** harga mengikuti permintaan (surge pricing, dynamic pricing).
- **Penjadwalan promosi:** promosi dan iklan diarahkan ke periode yang biasanya sepi.
- **Membatasi akses:** sistem reservasi dan janji temu.

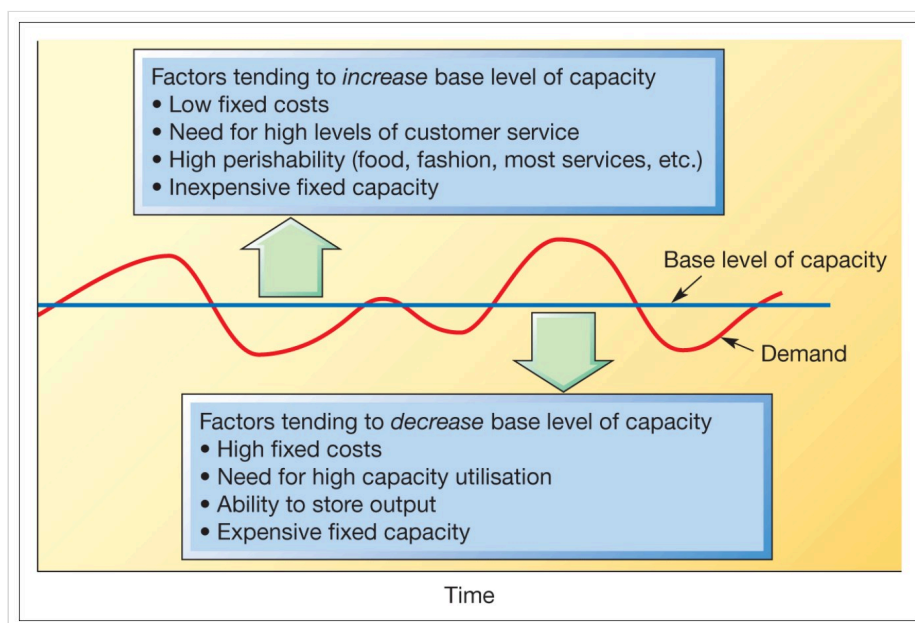
- **Diferensiasi layanan:** tingkat layanan dibiarkan turun saat ramai dan naik saat sepi.
- **Produk atau jasa alternatif** untuk mengisi kapasitas saat sepi.



Manajemen permintaan meratakan permintaan terhadap garis kapasitas. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Mengelola sisi pasokan: kapasitas dasar, level, chase

Pertama tetapkan **kapasitas dasar** (base capacity). Tiga faktor penentunya: sasaran kinerja (kapasitas tinggi mendukung layanan dan fleksibilitas, kapasitas rendah mendukung biaya), perishability output (kalau produk atau permintaannya tidak bisa disimpan, kapasitas dasar harus relatif tinggi), dan variabilitas permintaan atau pasokan. Yang cenderung menaikkan kapasitas dasar: biaya tetap rendah, tuntutan layanan tinggi, produk mudah rusak (makanan, mode, kebanyakan jasa), kapasitas tetap yang murah. Yang menurunkannya: biaya tetap tinggi, kebutuhan utilisasi tinggi, output bisa disimpan, kapasitas tetap yang mahal. Setelah itu pilih rencana level (output rata) atau chase (output mengikuti permintaan), dibahas di 5.4.



Pengaruh sasaran kinerja pada tingkat kapasitas dasar. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

5.4 Perencanaan agregat (HRM bab 13)

Heizer menyebut kapasitas jangka menengah sebagai **perencanaan agregat**: menentukan jumlah dan waktu produksi untuk 3 sampai 18 bulan ke depan dalam satuan agregat. Tujuannya memenuhi permintaan yang diramalkan dengan biaya total minimum, dengan mengatur laju produksi, jumlah tenaga kerja, persediaan, lembur, subkontrak, dan variabel lain. Tapi biaya bukan satu-satunya pertimbangan: ada perusahaan yang lebih mementingkan tenaga kerja yang stabil, persediaan yang rendah, atau tingkat layanan yang tinggi apa pun biayanya. Di banyak perusahaan prosesnya dilembagakan sebagai S&OP (sales and operations planning) yang mempertemukan pemasaran, operasi, dan keuangan.

Pilihan yang tersedia

Pilihan kapasitas: (1) persediaan untuk menyerap naik turunnya permintaan; (2) mengubah jumlah tenaga kerja dengan rekrut dan PHK; (3) lembur, paruh waktu, atau membiarkan waktu menganggur; (4) subkontrak dengan tenaga kerja tetap. Pilihan permintaan: (5) mengubah harga atau promosi; pesanan tertunda (back order); bauran produk yang berlawanan musim.

Strategi	Cara kerja	Kelebihan	Kekurangan
Chase	Output disamakan dengan permintaan tiap periode dengan mengubah jumlah tenaga kerja atau laju produksi	Persediaan minimal; cocok untuk jasa yang outputnya tidak bisa disimpan	Biaya rekrut, PHK, dan pelatihan; moral dan produktivitas turun; mutu berisiko karena staf baru
Level	Produksi harian seragam; persediaan atau waktu menganggur jadi penyangga	Tenaga kerja stabil, mutu dan produktivitas lebih baik, pelatihan lebih sedikit	Biaya simpan persediaan; risiko stok tidak terserap; modal kerja terikat
Campuran	Kombinasi beberapa pilihan (level dengan lembur dan subkontrak, misalnya)	Sering jadi solusi terbaik	Lebih rumit direncanakan

UNTUK SOAL UJIAN: FAKTOR NON-FINANSIAL MEMILIH CHASE ATAU LEVEL

Di ujian, pertanyaan ini sering muncul tanpa angka. Faktor yang bisa dibahas: (1) **sifat produk**, bisa disimpan atau tidak (jasa dan produk mudah rusak memaksa chase; barang tahan lama memungkinkan level); (2) **tenaga kerja**: ketersediaan pekerja terampil di pasar, waktu pelatihan, serikat pekerja, aturan ketenagakerjaan, dan moral karyawan (rekrut-PHK berulang merusak komitmen dan reputasi sebagai pemberi kerja); (3) **mutu dan kurva belajar**: staf baru lebih banyak salah, jadi chase berisiko bagi produk yang menuntut mutu tinggi; (4) **akurasi ramalan**: level dengan persediaan berbahaya kalau ramalan meleset dan barang cepat usang (ingat diskusi mobil bensin ke listrik di Bab 1); (5) **ruang dan risiko gudang**; (6) **citra dan layanan pelanggan**: level dengan back order membuat pelanggan menunggu. Jawab dengan menghubungkan faktor ke konsekuensi operasional, bukan hanya menyebutkannya.

Metode grafis lima langkah

Metode grafis populer karena mudah, tapi sifatnya coba-coba dan tidak menjamin optimal. Langkahnya: (1) tentukan permintaan tiap periode; (2) tentukan kapasitas reguler, lembur, dan subkontrak tiap periode; (3) cari biaya tenaga kerja, rekrut dan PHK, dan simpan persediaan; (4) perhatikan kebijakan perusahaan tentang pekerja dan stok; (5) susun rencana alternatif dan bandingkan total biayanya. Metode matematis (misalnya metode transportasi) memberi solusi optimal.

CONTOH HEIZER DAN SLIDE: PEMASOK BAHAN ATAP, TIGA RENCANA AGREGAT

Data. Permintaan Januari sampai Juni: 900, 700, 800, 1.200, 1.500, 1.100 (total 6.200). Hari kerja: 22, 18, 21, 21, 22, 20 (total 124). Permintaan per hari: 41, 39, 38, 57, 68, 55. Rata-rata $6.200 \div 124 = 50$ unit per hari. Biaya: simpan \$5 per unit per bulan; subkontrak \$20 per unit; upah \$10 per jam (\$80 per hari); lembur \$17 per jam; 1,6 jam kerja per unit (satu pekerja = 5 unit per hari); menaikkan laju produksi (rekrut dan latih) \$300 per unit per hari; menurunkannya (PHK) \$600 per unit per hari.

Rencana 1, level dengan tenaga kerja tetap. 10 pekerja menghasilkan 50 unit per hari; tanpa lembur, tanpa subkontrak. Produksi bulanan = $50 \times$ hari kerja: 1.100, 900, 1.050, 1.050, 1.100, 1.000. Persediaan akhir bulan: 200, 400, 650, 500, 100, 0; jumlah persediaan yang dibawa 1.850 unit-bulan. Biaya simpan $1.850 \times \$5 = \9.250 ; tenaga kerja $10 \times \$80 \times 124 = \99.200 ; total **\$108.450**.

Rencana 2, tenaga kerja tetap rendah plus subkontrak. Tenaga kerja dipasang untuk bulan terendah, Maret (38 unit per hari, 7,6 pekerja). Produksi sendiri $38 \times 124 = 4.712$; subkontrak $6.200 - 4.712 = 1.488$ unit. Tanpa persediaan. Tenaga kerja $7,6 \times \$80 \times 124 = \75.392 ; subkontrak $1.488 \times \$20 = \29.760 ; total **\$105.152**.

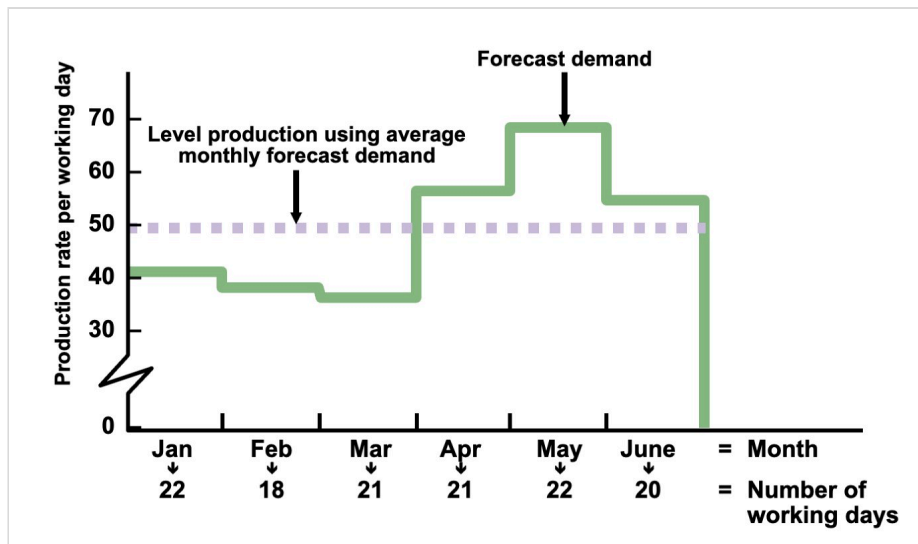
Rencana 3, chase dengan rekrut dan PHK. Laju produksi disamakan dengan permintaan tiap bulan; Desember 41 per hari. Biaya produksi dasar $6.200 \times 1,6 \times \$10 = \$99.200$. Rekrut: April naik 19 per hari (\$5.700), Mei naik 11 (\$3.300), total \$9.000. PHK: Februari turun 2 (\$1.200), Maret turun 1 (\$600), Juni turun 13 (\$7.800), total \$9.600. Total **\$117.800**.

Perbandingan. Rencana 2 termurah, lalu Rencana 1, lalu Rencana 3. Tapi keputusan akhir juga menimbang hal lain: Rencana 2 bergantung pada subkontraktor (mutu, pengiriman, kerahasiaan), Rencana 3 mengganggu stabilitas tenaga kerja, Rencana 1 mengikat modal kerja dalam persediaan. Pola soal UTS nomor 4 persis seperti ini, dengan tambahan biaya stockout dan lembur.

Month	Expected Demand	Production Days	Demand Per Day (computed)
Jan	900	22	41
Feb	700	18	39
Mar	800	21	38
Apr	1,200	21	57
May	1,500	22	68
June	1,100	20	55
	6,200	124	

$$\begin{aligned}\text{Average requirement} &= \frac{\text{Total expected demand}}{\text{Number of production days}} \\ &= \frac{6,200}{124} = 50 \text{ units per day}\end{aligned}$$

Data permintaan dan hari produksi; kebutuhan rata-rata 50 unit per hari. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.



Permintaan per hari kerja dibanding produksi rata 50 unit per hari. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Inventory carrying cost	\$ 5 per unit per month
Subcontracting cost per unit	\$ 20 per unit
Average pay rate	\$ 10 per hour (\$80 per day)
Overtime pay rate	\$ 17 per hour (above 8 hours per day)
Labor-hours to produce a unit	1.6 hours per unit
Cost of increasing daily production rate (hiring and training)	\$300 per unit
Cost of decreasing daily production rate (layoffs)	\$600 per unit

Tabel 13.3 HRM: informasi biaya. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

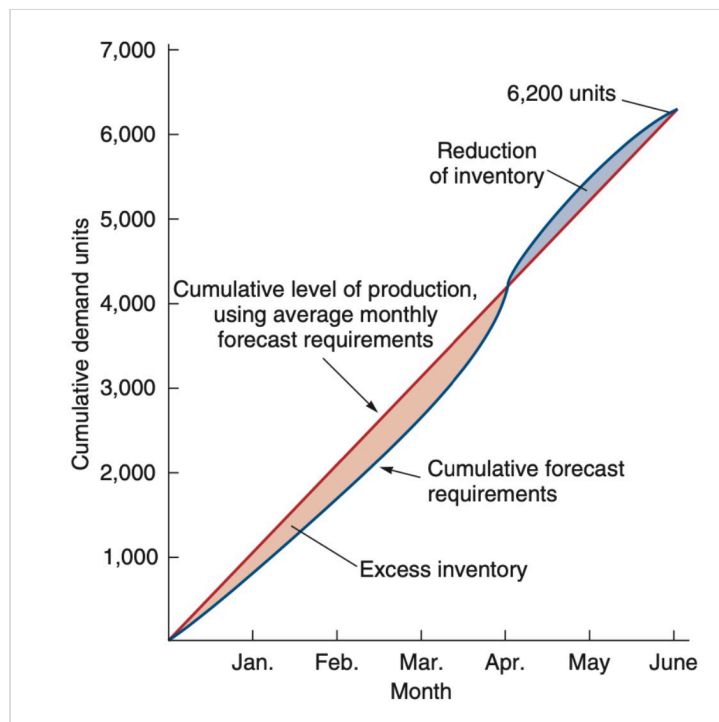
MONTH	PRODUCTION DAYS	PRODUCTION AT 50 UNITS PER DAY	DEMAND FORECAST	MONTHLY INVENTORY CHANGE	ENDING INVENTORY
Jan.	22	1,100	900	+200	200
Feb.	18	900	700	+200	400
Mar.	21	1,050	800	+250	650
Apr.	21	1,050	1,200	-150	500
May	22	1,100	1,500	-400	100
June	20	1,000	1,100	-100	0
					1,850

Total units of inventory carried over from 1 month to the next month = 1,850 units

Workforce required to produce 50 units per day = 10 workers

COST		CALCULATIONS
Inventory carrying	\$ 9,250	(= 1,850 units carried × \$5 per unit)
Regular-time labor	99,200	(= 10 workers × \$80 per day × 124 days)
Other costs (overtime, hiring, layoffs, subcontracting)	0	
Total cost	\$108,450	

Rencana 1: persediaan bulanan dan total biaya \$108.450. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.



Grafik kumulatif Rencana 1. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

ANALYSIS OF PLAN 2 APPROACH ► Although a constant workforce is also maintained in plan 2, it is set low enough to meet demand only in March, the lowest demand-per-day month. To produce 38 units per day (800/21) in-house, 7.6 workers are needed. (You can think of this as 7 full-time workers and 1 part-timer.) All other demand is met by subcontracting. Subcontracting is thus required in every other month. No inventory holding costs are incurred in plan 2.

SOLUTION ► Because 6,200 units are required during the aggregate plan period, we must compute how many can be made by the firm and how many must be subcontracted:

$$\begin{aligned}\text{In-house production} &= 38 \text{ units per day} \times 124 \text{ production days} \\ &= 4,712 \text{ units}\end{aligned}$$

$$\text{Subcontract units} = 6,200 - 4,712 = 1,488 \text{ units}$$

The costs of plan 2 are computed as follows:

COST		CALCULATIONS
Regular-time labor	\$ 75,392	(= 7.6 workers $\times$ \$80 per day $\times$ 124 days)
Subcontracting	29,760	(= 1,488 units $\times$ \$20 per unit)
Total cost	\$105,152	

INSIGHT ► Note the lower cost of regular labor but the added subcontracting cost.

Rencana 2: 7,6 pekerja plus subkontrak 1.488 unit; total \$105.152. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

ANALYSIS OF PLAN 3 APPROACH ► The final strategy, plan 3, involves varying the workforce size by hiring and layoffs as necessary. The production rate will equal the demand, and there is no change in production from the previous month, December.

SOLUTION ► Table 13.4 shows the calculations and the total cost of plan 3. Recall that it costs \$600 per unit produced to reduce production from the previous month's daily level and \$300 per unit change to increase the daily rate of production through hirings.

TABLE 13.4 Cost Computations for Plan 3

MONTH	FORECAST (UNITS)	DAILY PRODUCTION RATE	BASIC PRODUCTION COST (DEMAND $\times$ 1.6 HR PER UNIT $\times$ \$10 PER HR)	EXTRA COST OF INCREASING PRODUCTION (HIRING COST)	EXTRA COST OF DECREASING PRODUCTION (LAYOFF COST)	TOTAL COST
Jan.	900	41	\$14,400	—	—	\$ 14,400
Feb.	700	39	11,200	—	\$1,200 (= 2 $\times$ \$600)	12,400
Mar.	800	38	12,800	—	\$ 600 (= 1 $\times$ \$600)	13,400
Apr.	1,200	57	19,200	\$5,700 (= 19 $\times$ \$300)	—	24,900
May	1,500	68	24,000	\$3,300 (= 11 $\times$ \$300)	—	27,300
June	1,100	55	17,600	—	\$7,800 (= 13 $\times$ \$600)	\$ 25,400
			\$99,200	\$9,000	\$9,600	\$117,800

Thus, the total cost, including production, hiring, and layoff, for plan 3 is \$117,800.

Tabel 13.4 HRM: biaya Rencana 3; total \$117.800. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

COST	PLAN 1 (CONSTANT WORKFORCE OF 10 WORKERS)	PLAN 2 (WORKFORCE OF 7.6 WORKERS PLUS SUBCONTRACTORS)	PLAN 3 (HIRING AND LAYOFFS TO MEET DEMAND)
Inventory carrying	\$ 9,250	\$ 0	\$ 0
Regular labor	99,200	75,392	99,200
Overtime labor	0	0	0
Hiring	0	0	9,000
Layoffs	0	0	9,600
Subcontracting	0	29,760	0
Total cost	\$108,450	\$105,152	\$117,800

Tabel 13.5 HRM: perbandingan ketiga rencana. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

UNTUK SOAL UJIAN: KAPAN SUBKONTRAK MASUK AKAL

Subkontrak rasional kalau: lonjakan permintaannya sementara dan tidak pasti (menambah kapasitas permanen atau merekrut lalu mem-PHK lebih mahal); biaya subkontrak per unit lebih rendah dari biaya lembur atau biaya rekrut-PHK yang dihitung per unit; kapasitas sendiri sudah penuh dan lembur sudah mentok batasnya; ada subkontraktor yang mutu, kapasitas, dan keandalannya terbukti; dan pekerjaannya bukan kompetensi inti atau rahasia (ingat risiko pemasok jadi pesaing di Bab 3). Dampaknya ke biaya total: biasanya menaikkan biaya variabel per unit (harga subkontrak di atas biaya produksi sendiri) tapi menghindari biaya tetap dan biaya rekrut-PHK, jadi harus dibandingkan per rencana seperti contoh di atas. Risiko operasional: kehilangan kendali mutu dan jadwal, ketergantungan, kebocoran desain, dan pemasok yang belajar lalu bersaing.

5.5 Perencanaan agregat pada jasa dan perspektif jangka panjang

Di jasa, yang paling kritis adalah mengendalikan biaya tenaga kerja, karena jasa tidak bisa disimpan. Caranya: penjadwalan jam kerja yang akurat, tenaga siap panggil untuk permintaan tak terduga, fleksibilitas keterampilan (pelatihan silang), dan fleksibilitas jam kerja. Lima skenario di Heizer: restoran (meratakan proses dan menentukan jumlah staf), rumah sakit (merespons permintaan pasien), jaringan nasional jasa kecil (perencanaan nasional dan lokal), jasa lain (merencanakan SDM dan mengelola permintaan), dan penerbangan (sangat rumit: jumlah penerbangan, penumpang, awak udara dan darat, alokasi kursi ke kelas tarif).

Perspektif longitudinal (SBB). Lihat prospek jangka pendek dan jangka panjang sekaligus. Keduanya di bawah kapasitas: kurangi kapasitas semi permanen (kurangi staf dan kontrak pasokan). Jangka pendek turun tapi jangka panjang naik: kurangi sementara (kurangi jam) tapi tetap rencanakan perekrutan. Jangka pendek naik tapi jangka panjang turun: tambah sementara (lembur, staf sementara, subkontrak) tanpa kapasitas permanen. Keduanya naik: tambah semi permanen, rekrut dan perluas pasokan. Ini kerangka yang bagus untuk menjawab soal subkontrak: subkontrak adalah respons untuk "jangka pendek naik, jangka panjang belum pasti".

		Short-term outlook for volume		
		Decreasing below current capacity	Level with current capacity	Increasing above current capacity
Long-term outlook for volume	Decreasing below current capacity	Reduce capacity (semi) permanently. For example, reduce staffing levels; reduce supply agreements.	Plan to reduce capacity (semi) permanently. For example, freeze recruitment; modify supply agreements.	Increase capacity temporarily. For example, increase working hours, and/or hire temporary staff; modify supply agreements.
	Level with current capacity	Reduce capacity temporarily. For example, reduce staff working hours; modify supply agreements.	Maintain capacity at current level.	Increase capacity temporarily. For example, increase working hours, and/or hire temporary staff; modify supply agreements.
	Increasing above current capacity	Reduce capacity temporarily. For example, reduce staff working hours, but plan to recruit; modify supply agreements.	Plan to increase capacity above current level; plan to increase supply agreements.	Increase capacity (semi) permanently. For example, hire staff; increase supply agreements.

Prospek volume jangka pendek dan jangka panjang serta respons kapasitasnya. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Studi kasus 3: Frito-Lay

Sumber: profil pembuka bab 13 Heizer ("Aggregate Planning Provides a Competitive Advantage at Frito-Lay") dan kasus video bab 1 "Frito-Lay: Operations Management in Manufacturing". Di kelas Frito-Lay dipakai dosen sebagai contoh product focus (Bab 4).

Latar

Frito-Lay, anak perusahaan PepsiCo berpusat di Dallas, punya 38 pabrik dan 48.000 karyawan di Amerika Utara; tujuh dari 41 mereknya (Fritos, Lay's, Cheetos, Ruffles, Tostitos, Doritos, Walker's) masing-masing menjual lebih dari \$1 miliar. Prosesnya dirancang untuk volume besar dan ragam kecil dengan peralatan khusus yang mahal: fasilitas **berfokus produk** dengan biaya modal tinggi, jadwal ketat, dan pemrosesan cepat. Pabrik ditempatkan per wilayah supaya produk cepat sampai, karena kesegaran kritis. Pabrik berjalan 24 jam 7 hari dengan empat shift, dan pekerja dilatih silang untuk beberapa lini.

Kenapa perencanaan agregat sangat menentukan di sini

Tiga ciri membuatnya berbeda dari contoh pemasok atap. Pertama, lininya khusus per keluarga produk (lini keripik kentang tidak bisa membuat keripik jagung), jadi kapasitas direncanakan per lini dan per pabrik. Kedua, produknya cepat rusak: dari kentang dipetik sampai diolah, dikemas, dan dikirim hanya kurang dari 12 jam, dan persediaan bahan baku serta barang jadi sengaja dijaga rendah. Artinya persediaan tidak bisa jadi penyangga besar seperti Rencana 1; produksi harus mengikuti penjualan dari minggu ke minggu. Ketiga, biaya tetapnya tinggi, jadi utilisasi lini harus tinggi, sesuai faktor "biaya tetap tinggi dan kebutuhan utilisasi tinggi" yang menurunkan kapasitas dasar di SBB.

Jawabannya rencana agregat yang disusun dari ramalan per produk, digabung ke tingkat lini dan pabrik untuk horizon beberapa bulan sampai setahun, lalu dipecah jadi jadwal mingguan dan harian. Rencana itu menetapkan jumlah shift dan lembur tiap lini, penugasan pekerja yang dilatih silang antar lini, kapan lini berhenti untuk

perawatan, dan kapan kapasitas harus ditambah dengan lini atau pabrik baru. Jadi Frito-Lay menjalankan strategi campuran: produksi relatif rata (level) untuk menjaga utilisasi lini yang mahal, dengan penyesuaian mengikuti permintaan (chase) lewat shift, lembur, dan pemindahan pekerja, bukan lewat persediaan. Pemeliharaan jadi prioritas tinggi karena downtime pada lini yang berjalan penuh langsung berarti pengiriman terlambat.

Pelajaran untuk ujian

- Rencana agregat harus mengikuti sifat proses (product focus, lini khusus) dan sifat produk (mudah rusak, tidak bisa disimpan lama).
- Kalau persediaan bukan pilihan, fleksibilitas datang dari tenaga kerja (shift, lembur, pelatihan silang) dan dari keputusan kapasitas jangka panjang (lini dan pabrik baru).
- Utilisasi dan OEE yang tinggi pada lini yang mahal adalah sumber keunggulan biaya Frito-Lay; pemeliharaan dan penjadwalan yang andal menopangnya.
- Pertanyaan tipikal: kenapa level murni sulit di Frito-Lay; bagaimana Frito-Lay menyeimbangkan permintaan dan kapasitas tanpa persediaan besar; bandingkan dengan tiga rencana pemasok atap.

RINGKASAN CEPAT BAB 5

- Manajemen kapasitas = mendamaikan permintaan dan pasokan pada tingkat agregat; tiga tingkat: strategis, jangka menengah (agregat), jangka pendek.
- Kapasitas desain, efektif, aktual. Utilisasi = $\text{aktual} \div \text{desain}$; efisiensi = $\text{aktual} \div \text{efektif}$; OEE = $a \times p \times q$ ($0,91 \times 0,85 \times 0,92 = 0,71$).
- Sisi permintaan: harga, promosi, batasi akses, diferensiasi layanan, produk alternatif. Sisi pasokan: kapasitas dasar (sasaran kinerja, perishability, variabilitas), lalu level atau chase.
- Perencanaan agregat 3 sampai 18 bulan: pilihan persediaan, tenaga kerja, lembur/paruh waktu, subkontrak, harga/promosi, back order. Chase: persediaan rendah tapi biaya rekrut-PHK dan risiko mutu. Level: stabil tapi biaya simpan dan risiko stok usang. Metode grafis: hitung total biaya tiap rencana (\$108.450; \$105.152; \$117.800) lalu timbang faktor non-biaya.
- Subkontrak masuk akal untuk lonjakan sementara saat kapasitas penuh, biayanya lebih rendah dari alternatif, dan pekerjaannya bukan inti; risikonya mutu, jadwal, ketergantungan, kebocoran.
- Jasa: kendalikan biaya tenaga kerja lewat jadwal, siap panggil, pelatihan silang. Perspektif longitudinal: jangka pendek $\times$ jangka panjang.
- Frito-Lay: lini khusus, produk mudah rusak, utilisasi tinggi; campuran level dan chase lewat shift dan tenaga kerja, bukan persediaan.

Manajemen Persediaan

Bacaan silabus: SBB bab 13; HRM bab 12. **Slide:** 06. Inventory Management. **Studi kasus 4:** Amazon. **Catatan kelas:** pertemuan 12 September (daring). Dosen menegaskan materi UTS berhenti di ROP dan safety stock; bagian ABC dan cycle counting tetap dimuat di sini dari slide dan buku untuk pegangan.

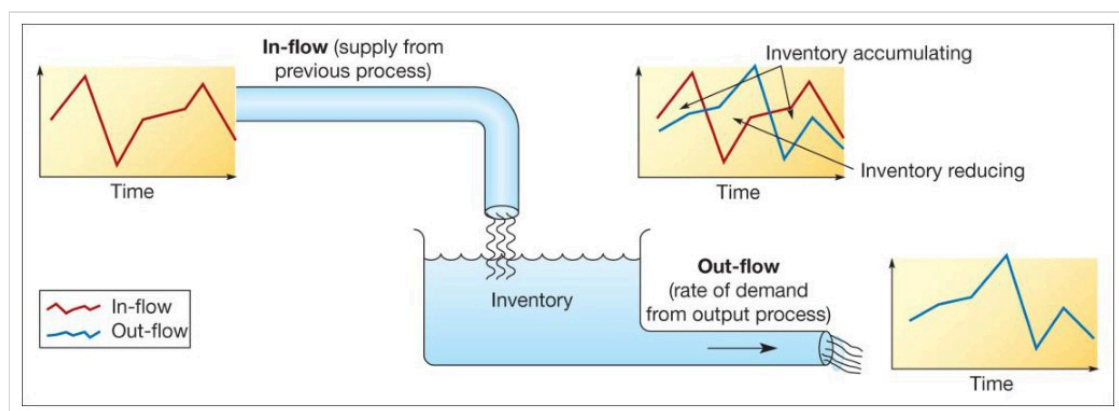
Yang harus bisa setelah bab ini: menjelaskan tiga bentuk persediaan dan kenapa persediaan ada; memahami dampaknya ke biaya, pendapatan, dan modal kerja; menjawab tiga pertanyaan (berapa banyak, kapan, bagaimana mengendalikan); menghitung EOQ, total biaya, dan menjelaskan kenapa EOQ robust; memakai $H = i \times P$ (soal UTS nomor 2); menghitung ROP dan menjelaskan safety stock; menarik pelajaran dari Amazon.

6.1 Apa itu persediaan dan kenapa ada

Dosen membuka dengan kaitan ke bab kapasitas: persediaan adalah salah satu alat meredam naik turunnya permintaan, penyangga (buffer) antara permintaan yang berubah-ubah dan kapasitas yang cenderung stabil. Karena input operasi bisa berupa bahan, pelanggan, atau informasi, persediaan pun punya tiga bentuk:

Input	Bentuk persediaan	Contoh
Bahan	Persediaan fisik (stok)	Bahan baku, barang jadi
Pelanggan	Antrean (queue)	Orang menunggu dilayani
Informasi	Basis data	Data pelanggan yang disimpan

Persediaan bukan selalu "barang menumpuk"; ia penyimpanan sementara sumber daya apa pun sebelum diproses. Fungsinya meredam ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, dari sisi mana pun fluktuasinya. Kuliah fokus pada persediaan fisik, karena basis data adalah ranah TI dan antrean butuh banyak matematika (teori antrean).

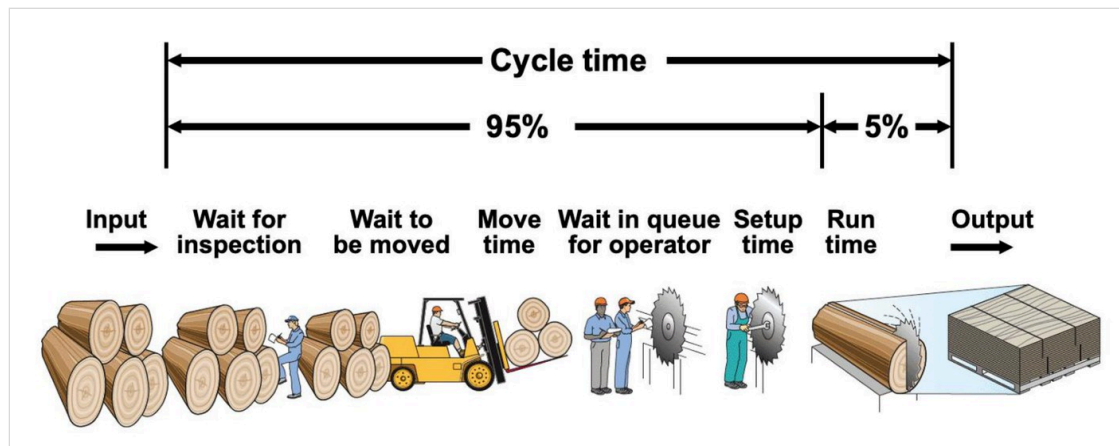


Persediaan sebagai penyangga antara aliran masuk dan aliran keluar. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Empat kategori persediaan fisik

Bahan baku (belum diproses), **barang dalam proses (WIP)** (sudah berubah tapi belum jadi), **barang jadi**, dan **MRO** (maintenance, repair, operating: suku cadang dan perlengkapan yang bukan bagian produk tapi menjaga proses jalan). Contoh dosen: kayu gelondongan (bahan baku) diolah (WIP) jadi kayu lapis (barang jadi); cycle time adalah waktu dari bahan masuk sampai produk keluar. WIP tetap persediaan walau ada di lini, bukan di gudang. Cara mengurangi

WIP: perbaiki proses, perpendek cycle time, karena makin pendek cycle time makin sedikit bahan yang "mengendap" di proses. Heizer menunjukkan sekitar 95 persen cycle time adalah menunggu (inspeksi, pemindahan, antrean, setup), hanya 5 persen proses sesungguhnya. Kenapa persediaan ingin dikurangi? Karena persediaan sama dengan biaya. Tapi kalau terlalu rendah: pelanggan kecewa, stock out, target produksi tidak tercapai, kontrak dilanggar.



Siklus aliran bahan: sekitar 95 persen cycle time adalah menunggu dan bergerak. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Kenapa antrean sengaja diciptakan

Antrean biasanya ingin dihindari, tapi banyak sistem justru sengaja membuatnya. Alasan dosen: (1) **menyeimbangkan kapasitas dan permintaan saat sumber dayanya mahal**: waktu dokter sangat berharga, jadi pasien menunggu dulu supaya begitu satu pasien selesai, pasien berikutnya sudah siap; utilisasi dokter 100 persen, lebih baik pelanggan menunggu daripada dokter menganggur; (2) **memungkinkan prioritas**: penumpang diminta menunggu di ruang tunggu dan gate ditutup 30 menit sebelum terbang supaya semua siap saat boarding, karena pesawat yang parkir lama dikenakan biaya mahal; (3) **memberi waktu pelanggan memilih**: restoran cepat saji membuka satu atau dua kasir saja supaya pelanggan berpikir menu sambil antri dan transaksi di kasir jadi cepat; (4) ringkasannya, antrean memungkinkan pemakaian sumber daya yang efisien. Trade-off-nya: menunggu terlalu lama membuat pelanggan pergi dan tidak kembali, jadi perlu batas waktu tunggu yang bisa diterima. Basis data juga menciptakan efisiensi: bisa diakses siapa pun yang berwenang, dan data ditangkap sekali lalu dipakai di banyak tempat (single data capture); Amazon menyimpan alamat dan kartu sehingga belanja cukup satu klik.

Table 13.1 Examples of inventory held in processes, operations or supply networks

Process, operation or supply network	'Inventories'		
	Physical inventories	Queues of customers	Information in databases
Hotel	Food items, drinks, toilet items	At check-in and check-out	Customer details, loyalty card holders, catering suppliers
Hospital	Dressings, disposable instruments, blood	Patients on a waiting list, patients in bed waiting for surgery, patients in recovery wards	Patient medical records
Credit card application process	Blank cards, statements	Customers waiting on the phone	Customers' credit and personal information
Computer manufacturer	Components for assembly, packaging materials, finished computers ready for sale	Customers waiting for delivery of their computer	Customers' details, supplier information

Table 13.2 Some reasons to avoid inventories

	'Inventories'		
	Physical inventories	Queues of customers	Information in databases
Cost	Ties up working capital and there could be high administrative and insurance costs	Primarily time-cost to the customer, i.e. wastes customers' time	Cost of set-up, access, update and maintenance
Space	Requires storage space	Requires areas for waiting, or phone lines for held calls	Requires memory capacity. May require secure and/or special environment
Quality	May deteriorate over time, become damaged or obsolete	May upset customers if they have to wait too long. May lose customers	Data may be corrupted or lost or become obsolete
Operational/organisational	May hide problems (see Chapter 16 on lean operations)	May put undue pressure on the staff and so quality is compromised for throughput	Databases need constant management; access control, updating and security

Tabel 13.1 dan 13.2 SBB: contoh persediaan fisik, antrian, dan basis data, serta alasan menghindari persediaan. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Fungsi stok dan cara menguranginya (SBB)

Enam alasan memegang stok: asuransi terhadap ketidakpastian (safety stock), mengimbangi kurangnya fleksibilitas (stok siklus saat produksi bergantian dalam batch), antisipasi permintaan (stok dibangun saat sepi untuk saat ramai), mengurangi biaya keseluruhan (beli banyak untuk diskon dan hemat ongkos), nilai yang bisa naik (anggur, komoditas), dan mengisi "pipa" proses (barang dalam perjalanan). Tiap alasan punya penangkalnya di Tabel 13.3: perbaiki ramalan dan perketat pasokan; kurangi waktu setup dan pakai proses paralel; bujuk pemasok memberi harga rendah setiap hari; naikkan fleksibilitas volume ke arah chase; efisienkan proses pembelian; dan perpendek throughput time.

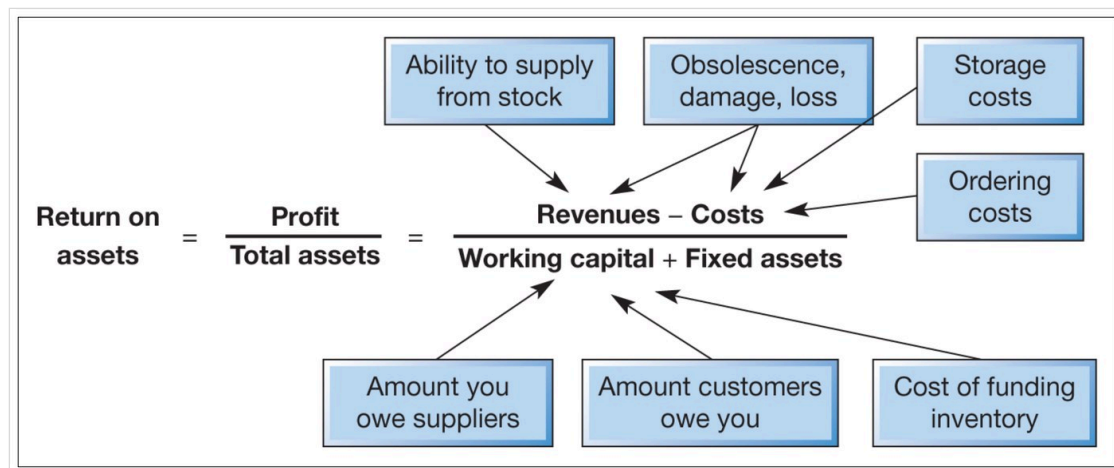
Table 13.3 Some ways in which physical inventory may be reduced

Reason for holding inventory	Example	How inventory could be reduced
As an insurance against uncertainty	Safety stocks for when demand or supply is not perfectly predictable	▶ Improve demand forecasting ▶ Tighten supply, e.g. through service-level penalties
To counteract a lack of flexibility	Cycle stock to maintain supply when other products are being made.	▶ Increase flexibility of processes, e.g. by reducing changeover times (see Chapter 16) ▶ Using parallel processes producing output simultaneously (see Chapter 6)
To take advantage of relatively short-term opportunities	Suppliers offer 'time-limited' special low-cost offers	▶ Persuade suppliers to adopt 'everyday low prices' (see Chapter 2)
To anticipate future demands	Build up stocks in low-demand periods for use in high-demand periods	▶ Increase volume flexibility by moving towards a 'chase demand' plan (see Chapter 11)
To reduce overall costs	Purchasing a batch of products in order to save delivery and administration costs	▶ Reduce administration costs through purchasing process efficiency gains ▶ Investigate alternative delivery channels that reduce transport costs
To fill the processing 'pipeline'	Items being delivered to customer	▶ Reduce process time between customer request and dispatch of items ▶ Reduce throughput time in the downstream supply chain (see Chapter 12)

Tabel 13.3 SBB: cara mengurangi persediaan fisik. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

6.2 Dampak persediaan ke biaya, pendapatan, dan modal kerja

Kerangkanya laba = pendapatan – biaya, dan persediaan ada di dua-duanya. Ke **biaya** (negatif): biaya simpan, biaya pesan, kerusakan, usang atau kedaluwarsa, kehilangan. Ke **pendapatan** (positif): kemampuan memenuhi permintaan dari stok saat permintaan melonjak melebihi kapasitas produksi. Ke **modal kerja**: uang "mandek" dalam bentuk barang, ditambah termin pembayaran ke pemasok (misalnya 3 bulan) dan piutang dari pelanggan. Semua itu menekan return on assets, laba dibagi total aset. Heizer menyebut persediaan bisa mencapai 50 persen dari modal yang diinvestasikan, dan tujuan manajemen persediaan adalah menyeimbangkan investasi persediaan dengan layanan pelanggan.



Pengaruh persediaan pada return on assets. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

6.3 Tiga pertanyaan sehari-hari

Pertanyaan	Kalau salah
Berapa banyak dipesan? (keputusan volume)	Terlalu banyak: gudang besar, risiko tinggi, modal tertahan. Terlalu sedikit: stock out.

Kapan memesan? (keputusan waktu)	Terlalu lambat: barang habis, produksi berhenti, kontrak dilanggar. Terlalu cepat: barang menumpuk sebelum dibutuhkan.
Bagaimana mengendalikan sistem?	Gudang menyimpan puluhan ribu item. Kalau semua diperlakukan seketat item paling kritis, boros. Kalau semua diperlakukan selonggar item paling aman, item kritis bisa habis. Ini mengarah ke analisis ABC.

6.4 Berapa banyak memesan: EOQ

Trade-off yang mendasarinya

Ilustrasi dosen: kebutuhan setahun $D = 1.000$ unit. Opsi 1, pesan 1.000 sekaligus: pesan 1 kali setahun, biaya setup keluar sekali (murah), tapi stok rata-rata $(1.000 + 0) \div 2 = 500$ unit, biaya simpan tinggi. Opsi 2, pesan 100 tiap kali: pesan 10 kali, biaya setup 10 kali (mahal), tapi stok rata-rata 50, biaya simpan rendah. Dua biaya ini tidak bisa diturunkan bersamaan. Analogi belanja daring: beli sekaligus banyak hemat ongkir tapi modal tertahan; beli sedikit-sedikit modal tidak tertahan tapi ongkir berkali-kali. EOQ mencari titik kompromi.

Biaya setup (bukan hanya biaya pesan): semua biaya akibat satu kali order atau satu kali kedatangan barang, termasuk ongkos kirim dan perlakuan khusus saat barang datang. **Biaya simpan** (holding): biaya gedung (sewa, operasional, asuransi), penanganan bahan (tangki bertekanan, cold storage), tenaga kerja, biaya investasi (modal tertahan), dan risiko (rusak, hilang, usang). Tabel 12.1 HRM: gedung 6 persen (3 sampai 10), penanganan 3 persen (1 sampai 3,5), tenaga kerja 3 persen (3 sampai 5), investasi 11 persen (6 sampai 24), pencurian dan keusangan 3 persen (2 sampai 5); totalnya sekitar **26 persen dari nilai persediaan per tahun**, dan di teknologi tinggi dan mode bisa lebih dari 40 persen. Angka ini perkiraan, sangat tergantung jenis bisnis dan barang.

TABLE 12.1 Determining Inventory Holding Costs	
CATEGORY	COST (AND RANGE) AS A PERCENTAGE OF INVENTORY VALUE
Housing costs (building rent or depreciation, operating cost, taxes, insurance)	6% (3–10%)
Material-handling costs (equipment lease or depreciation, power, operating cost)	3% (1–3.5%)
Labor cost (receiving, warehousing, security)	3% (3–5%)
Investment costs (borrowing costs, taxes, and insurance on inventory)	11% (6–24%)
Pilferage, scrap, and obsolescence (much higher in industries undergoing rapid change like tablets and smart phones)	3% (2–5%)
Overall carrying cost	26%

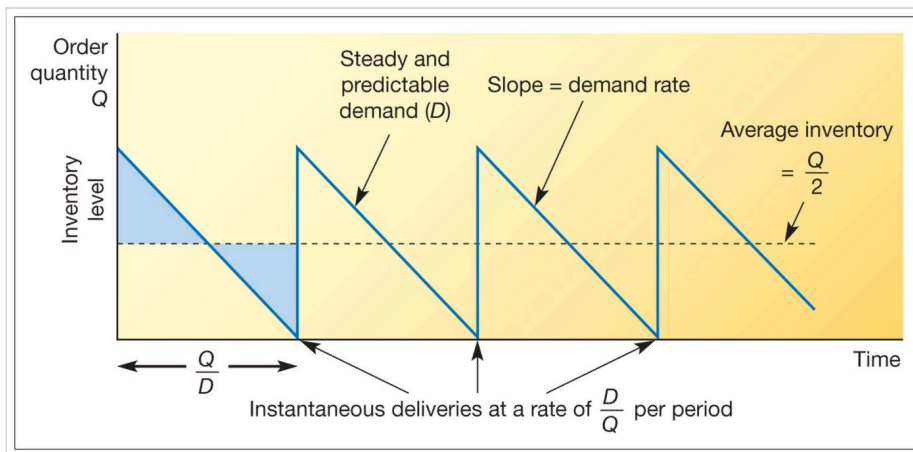
STUDENT TIP  An overall inventory carrying cost of less than 15% is very unlikely, but this cost can exceed 40%, especially in high-tech and fashion industries.

Note: All numbers are approximate, as they vary substantially depending on the nature of the business, location, and current interest rates.

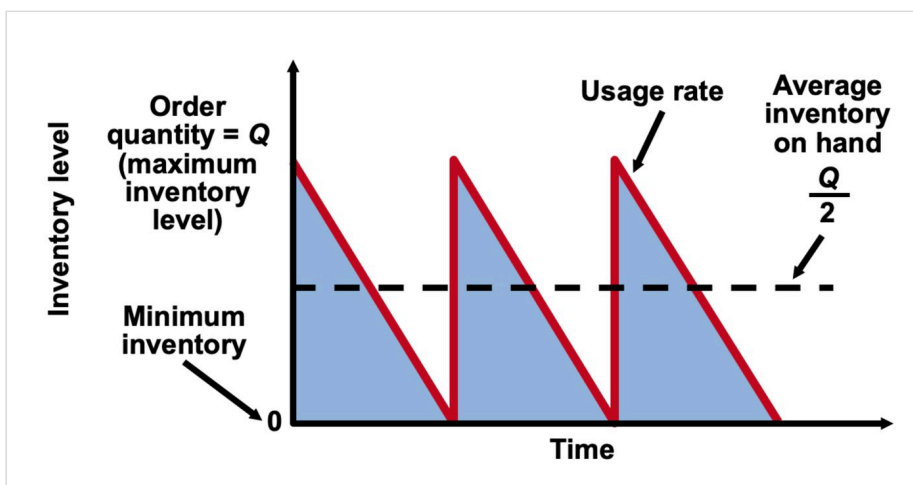
Tabel 12.1 HRM: menentukan biaya simpan persediaan. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Notasi dan asumsi

D permintaan tahunan, Q jumlah tiap pesan, S biaya setup per pesanan, H biaya simpan per unit per tahun. Jumlah pesan setahun $= D \div Q$. Rata-rata stok $= Q \div 2$, dari $(\text{maksimum} + \text{minimum}) \div 2 = (Q + 0) \div 2$, karena stok maksimum Q tepat saat barang datang dan minimum 0 tepat sebelum pesanan berikutnya tiba (pola gigi gergaji). Enam asumsi: permintaan independen (tidak tergantung produk lain); permintaan diketahui dan konstan; lead time diketahui dan konstan, barang datang seketika dan lengkap; tidak ada diskon kuantitas; hanya biaya setup dan simpan yang dihitung; tidak ada stock out. Dosen: model teori selalu dibangun untuk kondisi ideal dulu, baru asumsinya dilonggarkan supaya mendekati kenyataan.



Profil persediaan dengan permintaan stabil dan pengiriman seketika: rata-rata $Q/2$. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.



Pemakaian persediaan pada model EOQ: maksimum Q, rata-rata $Q/2$, minimum nol. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Rumus dan penurunannya

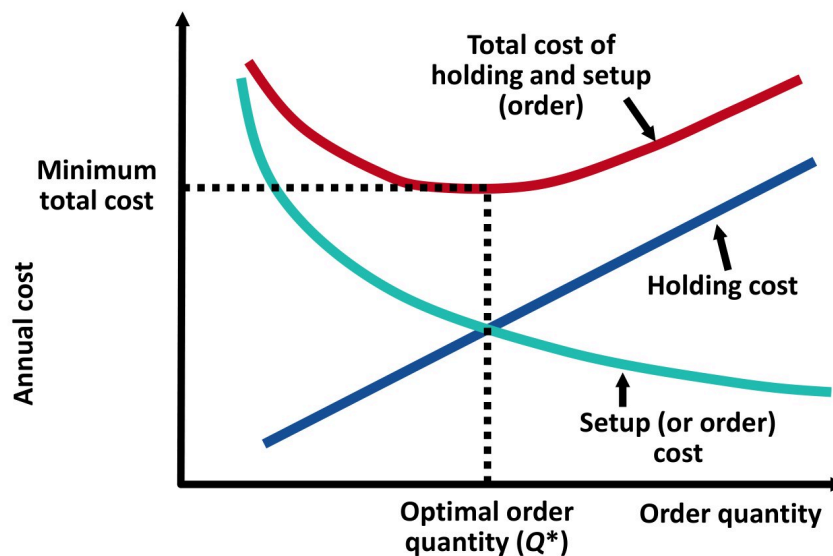
Biaya simpan tahunan = $H \times (Q \div 2)$, garis lurus naik terhadap Q (karena biaya simpan per unit tetap: simpan 2 unit dua kali biaya simpan 1 unit). Biaya setup tahunan = $S \times (D \div Q)$, kurva turun melengkung. Total biaya berbentuk U, dan titik terendahnya tepat di tempat dua kurva berpotongan, yaitu saat biaya simpan sama dengan biaya setup.

$$TC = (D \div Q) S + (Q \div 2) H$$

Optimal saat $(D \div Q) S = (Q \div 2) H$, kalikan 2Q: $2DS = HQ^2$, jadi $Q^* = \sqrt{(2DS \div H)}$

$N = D \div Q^*$ pesanan per tahun; $T = \text{hari kerja per tahun} \div N$

Objective is to minimize total costs



Kurva biaya simpan, biaya setup, dan total biaya; Q^* di total biaya minimum. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Using the following variables, we can determine setup and holding costs and solve for Q^* :

Q = Number of units per order
 Q^* = Optimum number of units per order (EOQ)
 D = Annual demand in units for the inventory item
 S = Setup or ordering cost for each order
 H = Holding or carrying cost per unit per year

1. Annual setup cost = (Number of orders placed per year) $\times$ (Setup or order cost per order)

$$= \left(\frac{\text{Annual demand}}{\text{Number of units in each order}} \right) (\text{Setup or order cost per order})$$

$$= \left(\frac{D}{Q} \right) (S) = \frac{D}{Q} S$$

2. Annual holding cost = (Average inventory level) $\times$ (Holding cost per unit per year)

$$= \left(\frac{\text{Order quantity}}{2} \right) (\text{Holding cost per unit per year})$$

$$= \left(\frac{Q}{2} \right) (H) = \frac{Q}{2} H$$

3. Optimal order quantity is found when annual setup (order) cost equals annual holding cost, namely:

$$\frac{D}{Q} S = \frac{Q}{2} H$$

4. To solve for Q^* , simply cross-multiply terms and isolate Q on the left of the equal sign:

$$2DS = Q^2 H$$

$$Q^2 = \frac{2DS}{H}$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}} \quad (12-1)$$

Now that we have derived the equation for the optimal order quantity, Q^* , it is possible to solve inventory problems directly, as in Example 3.

Penurunan rumus EOQ. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Membaca rumusnya. Q^* ditentukan oleh perbandingan S dan H . Makin mahal biaya setup (ongkos kirim per pesanan), makin besar Q^* , pesan sekalian banyak. Makin mahal biaya simpan (barang butuh cold storage), makin kecil Q^* , pesan sedikit-sedikit. Kalau ada komponen biaya lain (misalnya stock out), rumus total biaya diperluas dan bentuk kurvanya bisa berubah, tapi prinsipnya tetap: cari Q yang meminimalkan total biaya.

CONTOH HEIZER DAN KELAS: JARUM SUNTIK DI SHARP, INC.

$D = 1.000$, $S = \$10$, $H = \$0,50$. $Q^* = \sqrt{(2 \times 1.000 \times 10 \div 0,5)} = \sqrt{40.000} = 200$ unit. $N = 1.000 \div 200 = 5$ kali setahun; dengan 250 hari kerja, $T = 50$ hari. Biaya simpan $= 0,5 \times 100 = \$50$; biaya setup $= 10 \times 5 = \$50$; $TC = \$100$. Di titik optimal, dua komponen biaya selalu sama besar.

EOQ robust. Situasi dari dosen: perusahaan terikat kontrak dengan pemasok bahwa tiap kiriman 200 unit (sesuai rencana produksi pemasok), tapi permintaan naik 50 persen jadi 1.500. Q tetap 200, yang berubah frekuensinya: $1.500 \div 200 = 7,5$ kali. Biaya simpan tetap $\$50$, biaya setup $10 \times 7,5 = \$75$, $TC = \$125$. Kalau EOQ dihitung ulang: $Q^* = \sqrt{(2 \times 10 \times 1.500 \div 0,5)} = \sqrt{60.000} = 244,9$; $TC = 61,24 + 61,24 = \$122,48$. Selisihnya $\$2,52$, hanya sekitar 2 persen. Jadi walau permintaan meleset 50 persen, mempertahankan Q lama hanya merugikan kurang dari 3 persen. Kurva total biaya datar di sekitar EOQ. Pesan praktis dosen: Q adalah keputusan kritis yang terikat kontrak pemasok, jadi tidak perlu diubah tiap kali permintaan berubah, cukup sesuaikan frekuensinya. Ini kunci jawaban soal UTS nomor 2.

DISKUSI KELAS: BAGAIMANA KALAU BIAYA SIMPAN TIDAK KONSTAN?

Pertanyaan mahasiswa: bukankah biaya simpan ikut naik kalau harga barang naik? Jawaban dosen: di model dasar H dianggap tetap per unit, tapi kenyataannya biaya simpan biasanya dinyatakan sebagai persentase dari nilai barang. Untuk barang kecil dan murah, asumsi H tetap tidak terlalu bermasalah; untuk barang mahal (suku cadang mahal), mengabaikannya bisa salah besar. Modifikasinya:

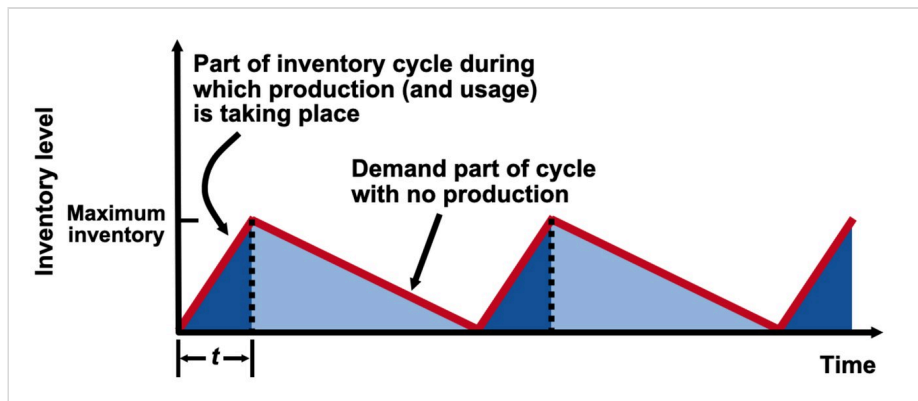
$$H = i \times P, \text{ sehingga } Q^* = \sqrt{(2DS \div (i \times P))}$$

dengan i persentase biaya simpan terhadap harga dan P harga per unit. Makin mahal barangnya, makin besar penyebut, makin kecil Q^* : barang mahal disimpan sedikit dan dipesan lebih sering, karena biaya modalnya tinggi. Komponen i : gedung sekitar 3 sampai 10 persen, penanganan 1 sampai 3,5 persen, dan seterusnya; barang besar makan tempat (biaya gedung tinggi) tapi jarang hilang, barang kecil sebaliknya. Karena S , D , i , dan P berbeda antar barang, tiap SKU punya EOQ sendiri walau di gudang yang sama.

Kapasitas gudang sebagai pembatas. Q^* menentukan stok maksimum tepat setelah barang datang, dan itu harus muat di gudang. Aturannya ambil yang lebih kecil: kalau $Q^* = 1.000$ tapi gudang hanya muat 900, pesan 900 (tidak optimal secara matematis, tapi feasible). Kalau gudang sering jadi pembatas, solusi jangka panjangnya memperbesar gudang.

Dua perluasan dari Heizer

Production order quantity: dipakai saat barang diproduksi sendiri dan terpakai bersamaan, sehingga stok naik perlahan dengan laju $(p - d)$ selama produksi, bukan melonjak seketika. Dengan p laju produksi harian dan d laju pemakaian harian, stok maksimum $= Q(1 - d/p)$ dan $Q_p^* = \sqrt{(2DS \div H(1 - d/p))}$. Contoh Nathan Manufacturing (pelek): $D = 1.000$, $S = \$10$, $H = \$0,50$, $p = 8$, $d = 4$: $Q_p^* = \sqrt{(20.000 \div 0,25)} = \sqrt{80.000} = 283$ unit per run.

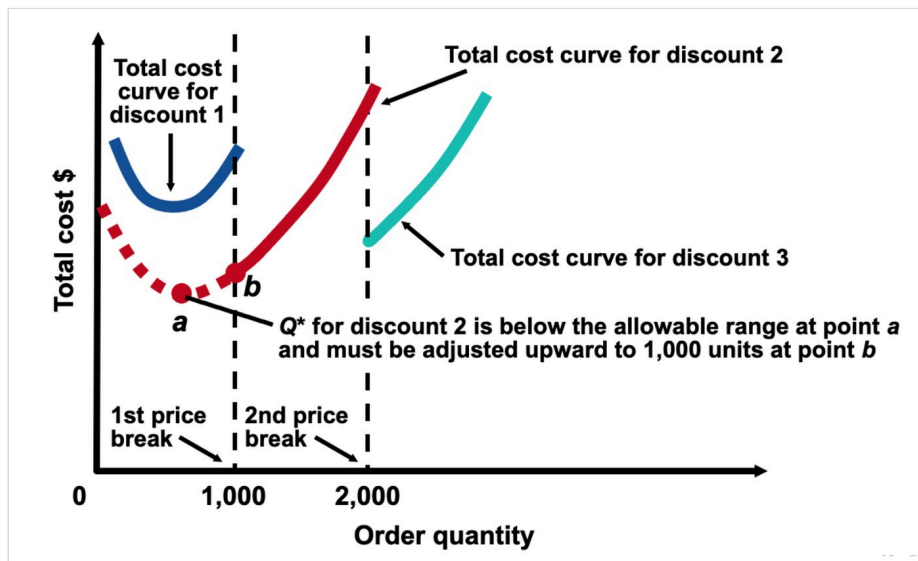


Profil persediaan model production order quantity. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Diskon kuantitas: harga turun kalau beli banyak, jadi total biaya memasukkan biaya produk: $TC = (D/Q)S + (Q/2)IP + PD$, dengan $H = IP$. Langkah: hitung Q^* tiap tingkat harga; kalau Q^* tidak memenuhi syarat diskon, naikan ke jumlah minimum yang memenuhi; hitung TC tiap kandidat; pilih yang terendah.

CONTOH HEIZER DAN SLIDE: MOBIL MAINAN DI WOHL'S DISCOUNT STORE

Harga: 0 sampai 999 unit \$5,00; 1.000 sampai 1.999 unit \$4,80; 2.000 ke atas \$4,75. $D = 5.000$, $S = \$49$, $I = 20$ persen. $Q1^* = \sqrt{(2 \times 5.000 \times 49 \div (0,2 \times 5,00))} = 700$; $Q2^* = 714$ (dinaikkan ke 1.000); $Q3^* = 718$ (dinaikkan ke 2.000). TC: 700 unit di \$5,00: $25.000 + 350 + 350 = \$25.700$; 1.000 unit di \$4,80: $24.000 + 245 + 480 = \$24.725$; 2.000 unit di \$4,75: $23.750 + 122,5 + 950 = \$24.822,50$. Pilih 1.000 unit di \$4,80.



Kurva total biaya untuk tiga tingkat diskon. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Discount Number	Unit Price	Order Quantity	Annual Product Cost	Annual Ordering Cost	Annual Holding Cost	Total
1	\$5.00	700	\$25,000	\$350	\$350	\$25,700
2	\$4.80	1,000	\$24,000	\$245	\$480	\$24,725
3	\$4.75	2,000	\$23,750	\$122.50	\$950	\$24,822.50

Table 12.3

Choose the price and quantity that gives the lowest total cost

Buy 1,000 units at \$4.80 per unit

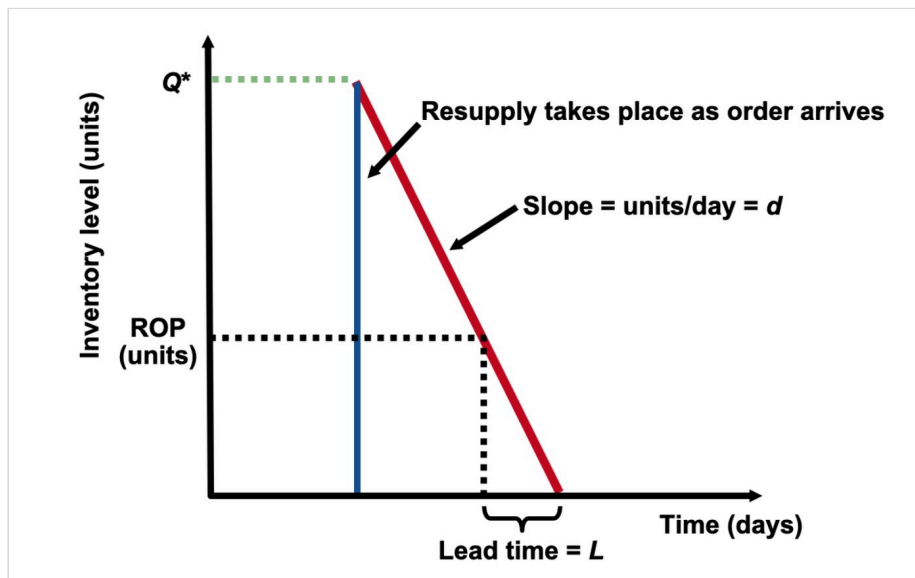
Tabel 12.3 HRM: total biaya tiap tingkat diskon. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

6.5 Kapan memesan: reorder point dan safety stock

Lead time adalah jarak waktu dari pesan sampai barang diterima (ada production lead time dan order lead time; di sini kita memakai sudut pandang pemesan). Dengan asumsi pemakaian konstan, stok turun seperti garis lurus. Contoh dosen: beras di rumah habis 0,5 kg per hari, lead time pesan ke petani langganan 2 hari. Pada stok berapa kita harus pesan supaya beras baru datang tepat saat beras lama habis? Kebutuhan selama lead time = $0,5 \times 2 = 1$ kg. Jadi saat beras tinggal 1 kg, itu alarmnya.

$ROP = d \times L$, dengan d = permintaan per hari = $D \div$ hari kerja per tahun, L = lead time

Kenapa berbasis level stok, bukan tanggal? Karena yang dipantau rutin di gudang adalah berapa yang tersisa, bukan sudah berapa hari sejak pesanan terakhir. Contoh Heizer: permintaan 8.000 per tahun, 250 hari kerja, lead time 3 hari: $d = 32$, $ROP = 32 \times 3 = 96$ unit. Saat stok tinggal 96, pesan sebanyak Q^* .



Kurva reorder point. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Safety stock

ROP di atas mengandaikan permintaan selalu konstan. Kenyataannya tidak. Lanjutan contoh beras: kalau ada tamu makan siang, konsumsi hari itu lebih dari 0,5 kg dan beras bisa habis sebelum kiriman datang; kalau diundang makan di luar, konsumsi turun dan aman. Jadi yang berbahaya hanya lonjakan ke atas. **Safety stock** adalah stok tambahan

yang selalu dijaga sebagai cadangan untuk lonjakan di luar perkiraan, bukan untuk konsumsi normal. Hampir semua perusahaan punya batas stok minimum yang tidak boleh diutak-atik. Besarnya ditentukan dua hal: **service level** (seberapa besar kita ingin permintaan terpenuhi tanpa stock out; makin tinggi, makin besar safety stock dan biaya simpannya; ini kebijakan perusahaan tergantung risiko bisnisnya) dan **simpangan baku permintaan** (makin fluktuatif, makin besar safety stock). Dosen tidak menjabarkan rumusnya di kelas; rumus dari buku ada di bawah.

$$ROP = d \times L + \text{safety stock}$$

Grafik di slide: garis biru pemakaian normal, garis merah lonjakan (risiko habis sebelum kiriman tiba), garis hijau pemakaian turun (aman). Safety stock menggeser "titik nol" ke atas, sehingga saat lonjakan terjadi stok masih ada sampai kiriman datang.

CONTOH HEIZER: SAFETY STOCK KALAU BIAYA KEHABISAN STOK DIKETAHUI (BINGKAI FOTO)

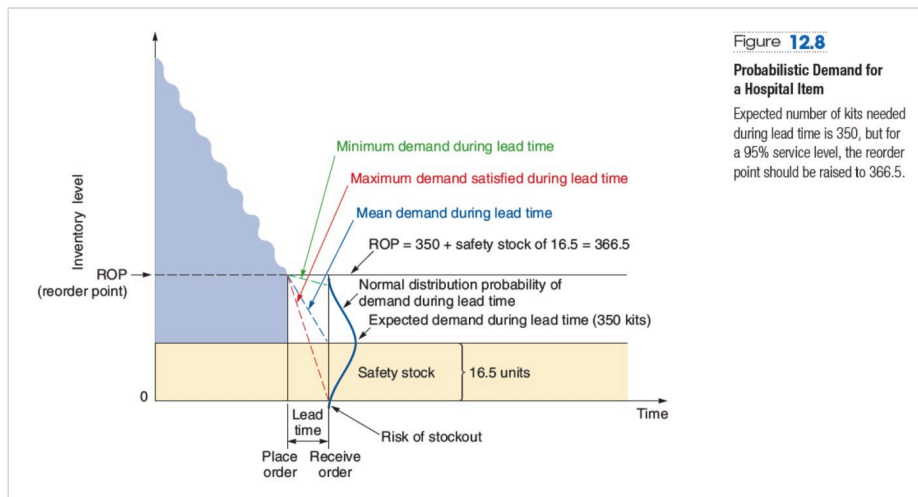
ROP sekarang 50, biaya kehabisan \$40 per unit, 6 pesanan per tahun, biaya simpan \$5 per unit per tahun. Permintaan selama lead time: 30 (peluang 0,2), 40 (0,2), 50 (0,3), 60 (0,2), 70 (0,1). Safety stock 20: biaya simpan tambahan \$100, kehabisan \$0, total \$100. Safety stock 10: simpan \$50; kehabisan saat permintaan 70 (kurang 10, peluang 0,1): $10 \times 0,1 \times 40 \times 6 = \240 ; total \$290. Safety stock 0: kehabisan saat 60 dan 70: $480 + 480 = \$960$. Pilih safety stock 20, ROP = 70.

ROP = 50 units Orders per year = 6		Stockout cost = \$40 per frame Carrying cost = \$5 per frame per year	
Safety Stock	Additional Holding Cost	Stockout Cost	Total Cost
20	(20)(\$5) = \$100	\$0	\$100
10	(10)(\$5) = \$ 50	(10)(.1)(\$40)(6) = \$240	\$290
0	\$ 0	(10)(.2)(\$40)(6) + (20)(.1)(\$40)(6) = \$960	\$960

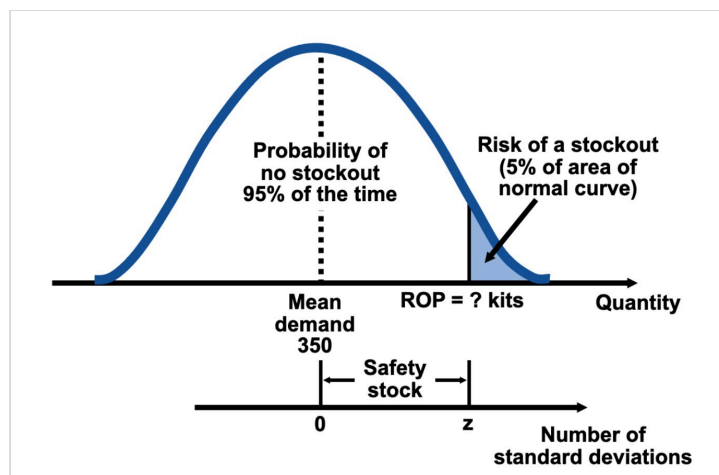
A safety stock of 20 frames gives the lowest total cost
ROP = 50 + 20 = 70 frames

Biaya simpan tambahan dan biaya kehabisan untuk tiga tingkat safety stock. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Kalau biaya kehabisan tidak diketahui, pakai service level. Jika permintaan selama lead time berdistribusi normal dengan rata-rata μ dan simpangan baku σ_{dLT} : **ROP = $\mu + Z \sigma_{dLT}$** , safety stock = $Z \sigma_{dLT}$, dengan $Z = 1,28$ (90 persen), 1,65 (95 persen), 2,055 (98 persen).



Gambar 12.8 HRM: permintaan probabilistik; rata-rata 350, ROP untuk 95 persen = 366,5. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.



Kurva normal: 95 persen tanpa kehabisan, risiko 5 persen di ekor kanan. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

CONTOH HEIZER: KIT RUMAH SAKIT DAN TIGA VARIASINYA

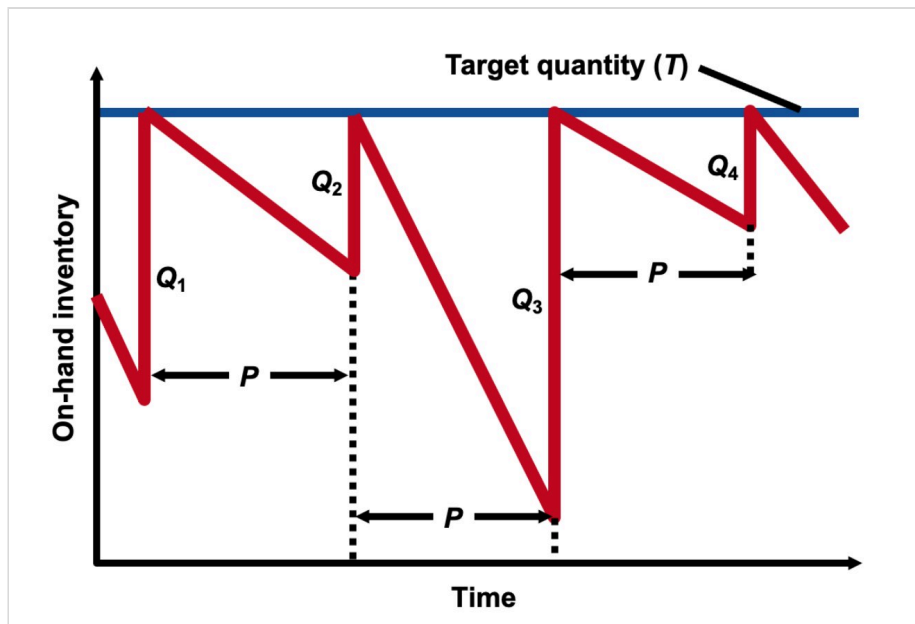
Dasar: $\mu = 350$, $\sigma = 10$, service level 95 persen ($Z = 1,65$). Safety stock = 16,5; ROP = 366,5, dibulatkan 367.

Permintaan variabel, lead time tetap: $ROP = \bar{d} \times L + Z \sigma_d \sqrt{L}$. $\bar{d} = 15$, $\sigma_d = 5$, $L = 2$, 90 persen: $30 + 1,28 \times 5 \times 1,414 = 39$ unit.

Lead time variabel, permintaan tetap: $ROP = d \times \bar{L} + Z \times d \times \sigma_{LT}$. $d = 10$, $\bar{L} = 6$, $\sigma_{LT} = 3$, 98 persen: $60 + 2,055 \times 10 \times 3 = 122$ unit.

Keduanya variabel: $\sigma_{dLT} = \sqrt{(\bar{L} \sigma_d^2 + \bar{d}^2 \sigma_{LT}^2)}$. $\bar{d} = 150$, $\sigma_d = 16$, $\bar{L} = 5$, $\sigma_{LT} = 1$, 95 persen: $\sigma_{dLT} = \sqrt{(1.280 + 22.500)} = 154$; $ROP = 750 + 1,65 \times 154 = 1.004$.

Sistem periode tetap (P). Kebalikan sistem Q yang memantau stok terus dan memesan Q^* saat ROP tercapai: pesanan dibuat tiap akhir periode tetap, stok dihitung saat itu, dan pesanan mengembalikan stok ke target T . $Q = T - \text{stok di tangan} - \text{pesanan yang belum tiba} + \text{back order}$. Contoh: target 50 jaket, stok 0, tidak ada pesanan dalam perjalanan, 3 pesanan pelanggan menunggu: $Q = 53$. Praktis untuk penghitungan terjadwal, tapi butuh safety stock lebih besar karena bisa kehabisan di antara periode.



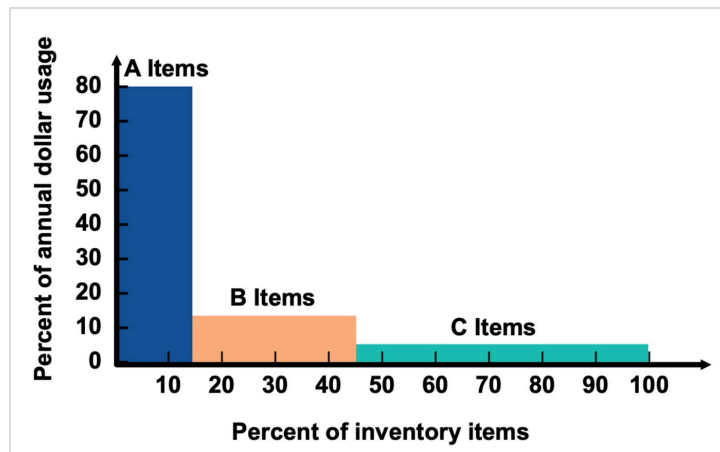
Sistem periode tetap. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

DISKUSI KELAS: TUMPUKAN BERAS BULOG

Seorang mahasiswa yang bekerja di jasa pergudangan (menyewakan gudang ke Bulog) bertanya: Bulog menumpuk beras dalam jumlah besar dan lama di gudang sewaan, dengan biaya sewa dan perawatan (anti kutu, kerusakan) yang besar; beras dikumpulkan dari daerah (misalnya Lampung), ditumpuk di satu wilayah (misalnya Banten), lalu dikemas ulang. Secara teori ini tidak efisien, bahkan biaya simpannya bisa melebihi nilai berasnya. Apa pertimbangannya? Jawaban dosen: kasusnya rumit dan pernah jadi riset mahasiswa S3 bimbingannya. Ada aspek yang "tidak bisa disentuh" (kebijakan, birokrasi); alasan yang sering dipakai adalah keamanan stok untuk ketahanan pangan dalam jangka tertentu. Yang sering diabaikan: umur simpan, karena bahan pangan terdegradasi selama disimpan. Cara mengevaluasinya secara teori: pakai biaya simpan sebagai ukuran pelacak (biaya simpan tinggi seharusnya mendorong stok turun), dan ada formulasi untuk memasukkan degradasi mutu ke nilai produk, seperti nilai kalori batubara yang turun selama disimpan. Dosen mengaku tidak bisa memastikan alasan sebenarnya, dan akademisi memberi masukan kalau diminta. Pelajarannya: biaya simpan dan perishability harus masuk keputusan persediaan, dan dalam praktik faktor non-teknis ikut menentukan.

6.6 Bagaimana mengendalikan persediaan (dari slide dan buku)

Analisis ABC membagi item ke tiga kelas berdasarkan volume dolar tahunan ($\text{volume} \times \text{harga per unit}$), mengikuti prinsip Pareto: A bernilai tinggi (sedikit item, sebagian besar nilai), B sedang, C rendah. Kebijakannya: pemasok item A lebih dikembangkan, pengendalian fisik item A lebih ketat, ramalan item A lebih cermat. Contoh Heizer: dari sepuluh item, dua item (#10286 senilai \$90.000 dan #11526 senilai \$77.000) menyumbang 72 persen nilai dan jadi kelas A; tiga item 23 persen jadi B; lima item sisanya 5 persen jadi C. Kriteria lain juga boleh: perubahan rekayasa, masalah pengiriman, masalah mutu.



Grafik ABC. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

ABC Calculation						
(1) ITEM STOCK NUMBER	(2) PERCENTAGE OF NUMBER OF ITEMS STOCKED	(3) ANNUAL VOLUME (UNITS)	(4) UNIT COST	(5) ANNUAL DOLLAR VOLUME	(6) PERCENTAGE OF ANNUAL DOLLAR VOLUME	(7) CLASS
#10286 } #11526 }	20%	1,000 500	\$ 90.00 154.00	\$ 90,000 77,000	38.8% 33.2% }	72% A A
#12760 } #10867 } #10500 }	30%	1,550 350 1,000	17.00 42.86 12.50	26,350 15,001 12,500	11.3% 6.4% 5.4% }	23% B B B
#12572 } #14075 } #01036 } #01307 } #10572 }	50%	600 2,000 100 1,200 250	14.17 .60 8.50 .42 .60	8,502 1,200 850 504 150	3.7% .5% .4% .2% .1% }	5% C C C C
		8,550		\$232,057	100.0%	

Perhitungan ABC untuk sepuluh nomor stok. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Akurasi catatan dan cycle counting. Catatan yang akurat adalah syarat semua keputusan pesan, jadwal, dan kirim. **Cycle counting** menghitung item dan memperbarui catatan secara berkala menurut kelas ABC, sehingga tidak perlu stock opname besar setahun sekali dan penyebab kesalahan bisa ditemukan. Contoh Cole's Trucks: 500 item A dihitung tiap 20 hari kerja (25 per hari), 1.750 item B tiap 60 hari (29 per hari), 2.750 item C tiap 120 hari (23 per hari): 77 item per hari. Di ritel dan jasa, waspadai shrinkage (rusak, salah, dicuri) dan pilferage dengan seleksi dan pelatihan personel, serta kontrol ketat barang masuk dan keluar.

Studi kasus 4: Amazon

Sumber: profil pembuka bab 12 Heizer ("Inventory Management Provides Competitive Advantage at Amazon.com"), video pusat pemenuhan Amazon, presentasi kelompok 4, dan tanya jawab di kelas.

Dari pengecer "virtual" ke pengelola persediaan raksasa

Amazon didirikan Jeff Bezos tahun 1994 di Seattle, awalnya hanya menjual buku daring, kini beroperasi di lebih dari 20 negara dengan nilai inti customer obsession. Rencana awalnya pengecer virtual: tanpa gudang, pesanan diteruskan ke pemasok (drop-shipping). Model itu cocok untuk skala kecil. Saat volume naik, Amazon membangun gudang sendiri karena punya tiga target: harga terendah, pengiriman tercepat, pesanan bebas

kesalahan, dan ketiganya mustahil tanpa kendali langsung atas persediaan. Kalau stok di tangan pemasok, kecepatan, akurasi, dan biaya kirim tidak bisa dikontrol, sementara kesalahan dan retur sangat mahal. Skalanya sekarang: lebih dari 150 gudang, 200 juta item, sekitar 200.000 unit terjual dari satu gudang, waktu proses pesanan kurang dari 3 menit.

Tiga pertanyaan, plus satu

Berapa banyak (how much), kapan (when), dan **di mana (where)**: produk disimpan di gudang mana. Bagi Amazon "where" yang paling penting, sejalan dengan customer obsession: produk ditempatkan sedekat mungkin dengan pelanggan bahkan sebelum pesanan masuk. Struktur keputusannya:

Komponen	Umum	Khas Amazon
Tujuan	Minimalkan biaya simpan, pesan, dan kehabisan	Plus biaya retur (sangat mahal)
Variabel keputusan	Jumlah pesan, ROP, safety stock	Plus produk apa di gudang mana
Kendala	Target service level, kapasitas gudang, lead time	Harga tetap kompetitif, kirim cepat, retur mudah

Poin yang ditekankan kelompok: Amazon menempatkan **service level sebagai kendala, bukan tujuan**. Amazon tidak mengejar layanan setinggi-tingginya tanpa batas biaya; ia menekan biaya seminimal mungkin dengan syarat janji layanan tetap terpenuhi. Prinsip stok: sesuaikan dengan dampak kalau barang habis; kalau mudah didapat dan lead time pendek, tidak perlu banyak; kalau lama tersedia kembali dan berpotensi hilang penjualan, tambah safety stock.

4V Amazon dan proses pemenuhan pesanan

Volume sangat besar (100.000 sampai 2,1 juta barang per hari per gudang, jadi otomatisasi krusial); variety sangat tinggi (200 juta jenis, jadi pencatatan jumlah dan lokasi harus akurat); variasi musiman tinggi (gudang dirancang untuk puncak liburan); visibility rendah (pelanggan hanya melihat harga, waktu tiba, dan isi paket). Volume dan variety yang biasanya bertabrakan diatasi dengan batch picking lalu disusun ulang per pesanan. Enam langkah: (1) pesanan masuk dan dialokasikan ke pusat distribusi terdekat yang berstock, syaratnya catatan stok per gudang akurat; (2) flow master membagi pesanan jadi tugas; (3) picking, mengambil beberapa barang sekaligus; risiko tertukar diatasi robot Kiva yang membawa rak ke pekerja dan pemindaian sampai 15 kali di conveyor; (4) pengelompokan per pelanggan dengan pemindaian barcode; bungkus kado tidak diotomasi karena bentuknya beragam dan volumenya kecil; (5) kemas, timbang (berat aktual dibandingkan berat yang diharapkan sebagai kontrol isi), label, serah ke logistik (Amazon Logistics menangani sekitar 60 persen); (6) kirim, target 1 sampai 2 hari, same-day untuk barang dekat pusat distribusi. Dua angka kunci: kurang dari 3 menit adalah efisiensi internal gudang; 1 sampai 2 hari adalah pengalaman pelanggan yang dipengaruhi faktor luar. Kecepatan kirim tercapai karena stok sudah ditempatkan dekat pelanggan berdasarkan data penjualan wilayah. Video kelas: pusat same-day terbaru berukuran seperdelapan fasilitas lama tapi lebih cepat dengan pekerja lebih sedikit; 49 pusat same-day di AS; fasilitas Renton memproses 25.000 sampai 30.000 paket per hari dalam radius satu jam; AI mengkurasi 100.000 item terpopuler dekat pelanggan dan mencegah salah kirim dengan tidak menaruh barang mirip berdekatan; dari pengambilan sampai siap diangkut 4 menit 50 detik; rekor pengiriman 54 menit.

Robot Kiva (sekitar 10.000 unit saat kasus ditulis): rak yang datang ke pekerja, bukan sebaliknya. Hemat jalan kaki 20 mil per pekerja per hari; pengambilan naik dari 100 ke 300 item per jam; biaya proses pesanan turun 20 sampai 40 persen; hemat \$400 sampai \$900 juta per tahun. Barang tidak harus di rak tetap (random stocking),

tiap pengambilan dipindai, jadi jumlah dan lokasi stok selalu real-time, dan itu yang membuat sistem tahu gudang mana yang paling tepat melayani tiap pesanan. Perkembangan: 2023 jaringan dibagi 8 wilayah dengan stok lengkap, 76 persen permintaan dipenuhi dari wilayah yang sama; 2025 lebih dari 1 juta robot, 75 persen pengiriman melibatkan robot, produktivitas per karyawan dari 175 jadi 3.870 paket per tahun.

Analisis kelas

- **Produktivitas satu vektor versus multivektor** (ingat Bab 1). Pengambilan naik dari 100 ke 300 per jam terlihat 200 persen, tapi belum menghitung investasi robot. Secara multivektor: biaya per pesanan turun 20 sampai 40 persen, hemat \$0,7 sampai \$1,5 per pesanan; nominalnya kecil, tapi dikalikan volume Amazon jadi ratusan juta dolar. Metrik yang relevan adalah penurunan biaya per pesanan.
- **Stok besar berarti tidak efisien?** Tidak. Nilai persediaan Amazon bisa 50 persen modal, tapi efisiensi dinilai dari kesesuaian dengan tujuan. Amazon tidak meminimalkan stok; ia menekan biaya total sambil menjaga janji, karena stock out juga merusak reputasi jangka panjang. Yang diminimalkan: tenaga kerja per pesanan (kurang dari 3 menit) dan tingkat kesalahan (mendekati nol).
- **Tiga trade-off.** (1) Biaya simpan versus service level: carrying cost sekitar 20 persen per tahun; Amazon menambah stok kalau biaya kehabisan lebih besar dari biaya simpan. (2) Otomasi versus kesalahan dan tenaga kerja: layak kalau penghematan per pesanan $\times$ volume tahunan lebih besar dari investasi; penentunya volume. (3) Kecepatan kirim versus biaya kirim: 60 persen lewat USPS yang murah; kecepatan dibangun dari dalam dengan stok dekat pelanggan dan proses gudang singkat. Verifikasi dosen (seperti di Bab 1): akurasi versus biaya dan kecepatan proses versus biaya ternyata sejalan, bukan trade-off; stok versus biaya simpan dan kecepatan versus biaya kirim trade-off nyata, yang terakhir berhasil dikurangi.
- **Skala menentukan:** tanpa gudang lebih murah tapi tidak bisa memenuhi target layanan Amazon; gudang manual tidak cocok untuk volume sebesar itu; tapi untuk perusahaan kecil proses manual bisa lebih efisien daripada otomasi.

Tanya jawab di kelas

- **Peak season: tambah stok atau percepat operasi?** Prinsip Amazon tidak mau janji tidak terpenuhi. Karena kapasitas operasi sudah sesuai SLA, perbaikan lebih efektif ke ketersediaan stok (ready stock). Klarifikasi peserta: tergantung fase perusahaan, masih membangun gudang atau sudah optimal.
- **Tahap mana yang rentan bottleneck saat Black Friday atau Harbolnas?** Dugaan: picking, karena gabungan manusia dan robot yang sinkronisasinya bisa kacau saat volume membludak. Penegasan dosen: bottleneck harus ditentukan dengan data lewat time motion study, mengukur waktu tiap tahap; bottleneck adalah proses yang waktunya paling lama. Tanpa data, jawabannya masih hipotesis.
- **Mengelola ratusan gudang dan force majeure:** struktur berlapis, pusat sentral mengoordinasi sekitar 150 pusat distribusi yang berspesialisasi menurut demografi wilayah (daerah keluarga muda menyetok produk bayi).
- **Otomasi mengurangi tenaga kerja?** Otomasi parsial: robot di pusat distribusi, manusia tetap untuk pemindaian dan pengemasan. Dosen: mengoptimalkan satu aspek mengorbankan aspek lain; robot mengambil alih keputusan sederhana sehingga kebutuhan pekerja di titik itu turun, jadi perusahaan harus memikirkan realokasi karyawan; tujuan otomasi mempercepat dan menaikkan akurasi, tapi judgment manusia tidak sepenuhnya tergantikan.
- **Bisa diterapkan di Indonesia?** Yang bisa: pencatatan stok real-time, penempatan stok sesuai wilayah, gudang berlapis. Kendalanya: investasi besar, geografi kepulauan (kombinasi darat-laut menaikkan biaya dan waktu), integrasi data antar gudang belum umum, dan dampak tenaga kerja. Analisis ekonomi dosen: di negara maju upah mahal sehingga robot lebih murah jangka panjang; di Indonesia upah relatif murah sehingga otomasi penuh belum tentu layak, apalagi investasinya termasuk integrasi software dan

infrastruktur data. Konsep **payback period**: berapa lama investasi kembali dari selisih produktivitas sistem lama dan baru. Keputusan adopsi dinilai dari nilai tambahnya.

- **Gudang dirancang untuk puncak, bagaimana saat sepi?** Skema FBA (Fulfillment by Amazon): ruang kosong disewakan ke penjual pihak ketiga saat sepi, dan batas penyimpanan mereka diperketat saat puncak. Alokasi ruang dinamis mengikuti musim.
- **Risiko logistik eksternal (bea cukai, gudang pihak lain)**: safety stock di pusat pemenuhan dengan pengiriman lebih awal yang memperhitungkan potensi tertahan; stok dipecah ke beberapa gudang; pemantauan real-time yang memicu pengisian otomatis saat ROP tercapai; diversifikasi transportasi supaya tidak ada single point of failure.

Pelajaran untuk ujian

- Persediaan bisa jadi keunggulan bersaing kalau jumlah dan lokasinya dikelola baik; data stok harus akurat sebelum memasang sistem canggih.
- Kecepatan dibangun dari dalam: stok dekat pelanggan plus proses internal singkat menghasilkan kirim yang murah sekaligus cepat.
- Pengecekan berlapis tetap perlu walau otomatis (pindai 15 kali): kalau biaya kesalahan lebih besar dari biaya kontrol, kontrol itu layak.
- Otomasi butuh skala; trade-off harus dihitung (Amazon rela biaya simpan tinggi demi ketersediaan karena hitungannya tetap untung).
- Pertanyaan tipikal: bagaimana Amazon menjaga akurasi persediaan; peran random stocking, Kiva, dan pemindaian; bagaimana ROP dan safety stock berlaku pada jutaan item; apa trade-off utamanya.

FORMAT UTS MENURUT DOSEN (DISAMPAIKAN DI AKHIR SESI INI)

Open book: boleh membawa buku fisik dan cetakan slide, tidak boleh laptop. Dikerjakan dengan tulisan tangan. Soal gabungan hitungan (misalnya ROP dan safety stock) dan esai analisis, dengan porsi analisis lebih banyak. Hitungannya tidak sulit karena rumusnya ada di catatan. Jawaban tidak perlu panjang; yang penting poinnya tepat dan jelas. Cakupan sampai ROP dan safety stock.

RINGKASAN CEPAT BAB 6

- Persediaan = penyangga antara pasokan dan permintaan; tiga bentuk: stok, antrean (sengaja dibuat untuk sumber daya mahal, prioritas, waktu memilih), basis data (single data capture). Fokus kuliah: stok fisik (bahan baku, WIP, barang jadi, MRO); WIP turun kalau cycle time dipendekkan.
- Persediaan menekan biaya dan modal kerja tapi menopang pendapatan; bisa 50 persen modal; biaya simpan sekitar 26 persen nilai per tahun.
- Tiga pertanyaan: berapa banyak, kapan, bagaimana mengendalikan.
- EOQ: $Q^* = \sqrt{(2DS/H)}$; $TC = (D/Q)S + (Q/2)H$; S naik berarti Q naik, H naik berarti Q turun; di optimum biaya setup = biaya simpan (Sharp: 200 unit, \$100). Robust: permintaan meleset 50 persen, biaya hanya naik 2 persen, cukup ubah frekuensi. $H = i \times P$ untuk barang mahal; tiap SKU punya EOQ; gudang jadi pembatas (ambil yang lebih kecil). POQ dan diskon kuantitas dari buku.
- $ROP = d \times L$ (beras 0,5 kg $\times$ 2 hari = 1 kg; 32 $\times$ 3 = 96); plus safety stock yang ditentukan service level dan simpangan baku permintaan; $ROP = \mu + Z\sigma$ (Z 1,28; 1,65; 2,055). Sistem P: $Q = T - \text{stok} - \text{pesanan dalam perjalanan} + \text{back order}$.
- ABC berdasarkan nilai tahunan; cycle counting (77 item per hari); jaga akurasi catatan.
- Amazon: where paling penting; service level sebagai kendala; drop-shipping ke gudang sendiri; batch picking, Kiva, pindai 15 kali, timbang; produktivitas multivektor; tiga trade-off; regionalisasi; FBA; penerapan di Indonesia tergantung payback period dan upah.

Contoh Soal UTS dan Pembahasannya

Sumber soal: tiga lembar foto soal UTS di folder "Soal UTS". Soalnya ditulis ulang di sini, lalu dijawab dengan cara berpikir yang dipakai di slide, buku, dan kelas. **Cara memakai bagian ini:** tutup jawabannya, kerjakan dulu dengan tangan, baru bandingkan. Ingat pesan dosen: jawaban tidak perlu panjang, yang penting poinnya tepat; soal analisis porsinya lebih besar daripada hitungan.

Soal 1 (15 poin): mass customization dan rapid product development

SOAL

Jelaskan keterkaitan antara *mass customization* dan *rapid product development* sebagai tantangan manufaktur modern. Berikan contoh.

Cara berpikir

Dua-duanya ada di daftar tantangan OM masa kini versi Heizer (Bab 1): dari produk standar menjadi mass customization, dan dari pengembangan produk yang lama menjadi pengembangan cepat. Soal ini menguji apakah Anda bisa menjelaskan kenapa yang satu tidak bisa jalan tanpa yang lain.

Jawaban

Apa itu mass customization. Memproduksi barang dan jasa yang disesuaikan dengan keinginan tiap pelanggan, tapi dengan kecepatan dan biaya produksi massal. Di kerangka 4V (Bab 1) ini berarti volume tinggi sekaligus variety tinggi, yang secara alami bertabrakan: variety tinggi biasanya berarti biaya tinggi. Di strategi proses (Bab 4) ini posisi keempat: menggabungkan fleksibilitas process focus dengan efisiensi product focus.

Apa itu rapid product development. Memperpendek waktu dari ide sampai produk siap dijual (time to market), karena siklus hidup produk makin pendek dan teknologi cepat berubah. Alatnya: CAD/CAM, 3D printing, desain modular, desain konkuren (produk, proses, dan rantai pasok dirancang bersamaan), dan kerja sama dengan pemasok (Bab 3).

Keterkaitannya. Mass customization hanya mungkin kalau pengembangan produknya cepat dan murah. Alasannya:

1. Syarat mass customization menurut Heizer (slide Bab 4): desain produk yang imajinatif dan cepat, desain proses yang cepat, persediaan ketat, jadwal ketat, dan mitra rantai pasok yang responsif. Dua syarat pertama adalah rapid product development itu sendiri. Kalau tiap variasi pelanggan butuh desain baru yang lama dan mahal, kustomisasi tidak bisa dijual dengan harga massal.
2. Kuncinya desain modular: produk dirancang sebagai core yang standar plus modul yang bisa dipertukarkan, sehingga variasi diciptakan di tahap konfigurasi, bukan dengan merancang ulang dari nol. Desain modular adalah hasil dari pengembangan produk yang cepat dan terencana.
3. Sebaliknya, pengembangan produk yang cepat perlu "wadah" supaya variannya tidak membuat proses kacau; mass customization menyediakan proses yang bisa menyerap variasi (lini fleksibel, build-to-order, pelanggan memilih lewat sistem).

4. Tantangannya: keduanya menuntut investasi (teknologi desain, sistem informasi, pelatihan), koordinasi lintas fungsi, rantai pasok yang cepat, dan kontrol persediaan yang ketat supaya varian tidak berubah jadi stok usang. Kalau salah satu lemah, biaya melonjak (titik X di line of fit: fleksibilitas lebih dari yang dibutuhkan).

Contoh. (1) **Dell** (contoh buku dan kelas): komputer sangat personal tapi permintaannya besar; modul (prosesor, memori, penyimpanan) diproduksi massal, kustomisasi di perakitan akhir, build-to-order; tiap komputer sesuai pesanan tapi tetap murah. (2) **Harley-Davidson** (kasus kelas): core standar, modul (powertrain, roda, jok, warna), dan konfigurasi yang menerjemahkan pesanan; pabrik York memangkas waktu pesanan custom dari 21 hari jadi 6 jam dengan sensor, RFID, dan robot, dan satu lini bisa memproduksi banyak model. (3) **Regal Marine**: pelanggan mengustomisasi warna, bahan, dan ukuran lewat situs web; desain dirender CAD dalam satu hari; 22 model dalam 3 tahun, karena segmennya tidak sensitif harga tapi sensitif waktu tunggu. (4) **Batik CNC** (contoh dosen): mesin batik dengan unsur acak menghasilkan produksi massal yang tiap lembarnya unik. (5) Toyota: facelift tiap 2 sampai 3 tahun di atas platform yang sama, ganti model total tiap 5 sampai 6 tahun.

Kesimpulan satu kalimat: mass customization adalah tujuannya (variasi dengan biaya massal) dan rapid product development adalah kemampuannya (desain cepat, modular, konkuren); tanpa yang kedua, yang pertama hanya jadi biaya.

Soal 2 (20 poin): harga bahan baku naik 10 persen, apakah EOQ harus diubah?

SOAL

Harga bahan baku naik 10 persen. EOQ saat ini 500 unit pada harga \$50 per unit. Apakah perubahan ini cukup signifikan untuk menyesuaikan kebijakan persediaan?

Cara berpikir

Harga tidak muncul di rumus EOQ dasar, $Q^* = \sqrt{(2DS \div H)}$. Harga baru berpengaruh kalau biaya simpan dinyatakan sebagai persentase harga, $H = i \times P$ (diskusi kelas Bab 6). Jadi ada dua kasus, dan setelah itu uji signifikansinya dengan sifat EOQ yang robust.

Jawaban

Kasus 1, biaya simpan tetap dalam dolar per unit. Q^* tidak berubah, tetap 500 unit, karena D , S , dan H tidak berubah. Yang berubah hanya biaya pembelian tahunan ($P \times D$) yang naik 10 persen.

Kasus 2, biaya simpan sebanding dengan harga ($H = i \times P$). Harga baru $P = 55$. Karena Q^* berbanding terbalik dengan akar P :

$$Q^*_{\text{baru}} = Q^*_{\text{lama}} \times \sqrt{(P_{\text{lama}} \div P_{\text{baru}})} = 500 \times \sqrt{(50 \div 55)} = 500 \times 0,9535 = 476,7 \approx 477 \text{ unit}$$

EOQ turun sekitar 23 unit (4,7 persen). Barang yang lebih mahal memang sebaiknya disimpan lebih sedikit dan dipesan lebih sering.

Apakah signifikan? Uji dampaknya ke biaya kalau Q tetap 500 padahal optimumnya 477. Rasio total biaya setup dan simpan terhadap optimum adalah $\frac{1}{2} \times (Q \div Q^* + Q^* \div Q) = \frac{1}{2} \times (500 \div 476,7 + 476,7 \div 500) = \frac{1}{2} \times (1,049 + 0,953) = 1,001$. Artinya mempertahankan 500 unit hanya menambah biaya pesan dan simpan sekitar 0,1 persen di atas optimum. Ini contoh sifat EOQ yang robust seperti di kelas: permintaan meleset 50 persen saja biayanya hanya naik 2 persen, apalagi harga naik 10 persen.

Kesimpulan dan rekomendasi. Perubahan ini **tidak cukup signifikan** untuk mengubah kuantitas pesanan, apalagi kalau 500 unit sudah terikat kontrak atau rencana produksi pemasok. Yang perlu disesuaikan bukan Q, tetapi: (1) anggaran pembelian dan modal kerja, karena nilai persediaan dan biaya simpan naik 10 persen; (2) klasifikasi ABC, karena nilai tahunan item naik dan mungkin pindah kelas sehingga kontrolnya lebih ketat; (3) kalau kenaikan harga diketahui sebelum berlaku, pertimbangkan membeli lebih dulu (*forward buying*) selama penghematan harga lebih besar dari tambahan biaya simpan; (4) kalau kenaikan 10 persen ini hanya awal dari tren naik terus, hitung ulang EOQ secara berkala karena kenaikan yang terakumulasi akhirnya signifikan. Kebijakan kapan memesan (ROP) tidak berubah karena hanya tergantung permintaan harian dan lead time.

Soal 3a (10 poin): Boeing 737 MAX dan otomatisasi *people-processing technology*

SOAL

Kasus Boeing 737 MAX dengan sistem MCAS (kecelakaan Lion Air dengan 189 korban dan Ethiopian Airlines). Pelajaran apa yang bisa diambil tentang tantangan mengotomatisasi *people-processing technologies*?

Cara berpikir

Pesawat adalah teknologi pemrosesan pelanggan jenis **interaksi pasif** (Bab 4): pelanggan diproses oleh teknologi tanpa mengendalikannya. MCAS adalah otomasi yang bekerja di dalamnya. Gunakan kerangka sistem sosio-teknis, evaluasi teknologi, dan batas keselamatan yang "harga mati" (diskusi Regal Marine).

Latar singkat

MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) adalah sistem otomatis yang menekan hidung pesawat ke bawah saat sensor sudut serang membaca sudut terlalu tinggi. Pada dua kecelakaan itu, sistem bekerja berdasarkan pembacaan sensor yang salah, mengaktifkan diri berulang kali, dan pilot tidak sepenuhnya diberi tahu keberadaan serta cara menonaktifkannya. Seluruh armada dikandangkan selama berbulan-bulan.

Pelajaran

1. **Operasi adalah sistem sosio-teknis.** Teknologi dan manusia harus dirancang bersama. Mesin bagus dengan operator yang tidak disiapkan hasilnya tidak maksimal; di sini bahkan fatal. Pelatihan, informasi, dan prosedur bagi pilot harus dirancang sebagai bagian dari teknologinya, bukan ditambahkan belakangan.
2. **Pada interaksi pasif, pelanggan tidak bisa mengoreksi.** Penumpang sepenuhnya bergantung pada sistem dan kru. Karena itu standar keandalannya harus jauh lebih tinggi daripada teknologi interaksi aktif (belanja daring) yang kesalahannya bisa dibatalkan pengguna.
3. **Redundansi dan poka-yoke.** Sistem yang mengambil alih kendali tidak boleh bergantung pada satu sumber data. Ingat prinsip redundansi (*genset*) dan *fail-safing*: sebelum syarat terpenuhi, aksi otomatis tidak boleh berjalan; perlu pembandingan sensor, batas aktivasi, dan cara mematikan yang jelas bagi manusia.
4. **Evaluasi teknologi tidak boleh hanya finansial dan time to market.** Kerangka evaluasi (kecocokan dengan tugas, dampak kinerja, dampak finansial) harus memasukkan risiko dan etika: dampaknya ke pelanggan, pelanggan dari pelanggan, staf, dan reputasi. Tekanan bersaing dan keinginan menekan biaya pelatihan tidak boleh menggeser keselamatan, yang dalam desain adalah batas mutlak, bukan variabel yang ditawarkan.
5. **Kepercayaan dan transparansi.** Penerimaan teknologi oleh pengguna (pilot, maskapai, regulator, penumpang) bergantung pada pemahaman mereka. Menyembunyikan fitur otomatis untuk menghindari pelatihan merusak kepercayaan, dan sekali rusak biayanya jauh lebih besar daripada biaya pelatihan yang dihindari.

6. **Mutu dibangun dalam proses, bukan diinspeksi di akhir.** Pengujian, sertifikasi, dan pengawasan independen adalah necessary non value added yang tidak boleh dipangkas; makin dini cacat desain ditemukan, makin murah perbaikannya.

Kesimpulan: otomatisasi pada teknologi yang memproses manusia menuntut desain bersama manusia dan mesin, redundansi, kemampuan manusia mengambil alih, dan keselamatan sebagai kendala mutlak; efisiensi dan kecepatan ke pasar tidak boleh jadi tujuan yang mengorbankan itu.

Soal 3b (15 poin): waktu normal dan waktu standar

SOAL

Waktu siklus yang diamati 10 menit, performance rating 110 persen. Allowance pribadi 5 menit dan kelelahan 3 menit per jam, allowance inspeksi 2 menit per jam. (i) Apakah pekerja lebih cepat atau lebih lambat dari normal? (ii) Hitung waktu normal. (iii) Hitung faktor allowance dan waktu standar.

Jawaban

(i) Rating 110 persen lebih dari 100 persen, jadi pekerja yang diamati **lebih cepat** dari pekerja normal (rata-rata). Karena itu waktunya harus dikoreksi ke atas supaya standarnya adil bagi pekerja dengan kecepatan normal (prinsip fairness yang ditekankan dosen).

(ii) Waktu normal = waktu pengamatan $\times$ rating = $10 \times 1,10 = 11$ menit.

(iii) Total allowance per jam = $5 + 3 + 2 = 10$ menit dari 60 menit. Faktor allowance = $10 \div 60 = 0,1667 = 16,7$ persen. Waktu standar = waktu normal $\div (1 - \text{faktor allowance}) = 11 \div (1 - 0,1667) = 11 \div 0,8333 = 13,2$ menit.

Cara lain yang memberi hasil sama: dari 60 menit, hanya 50 menit yang produktif, jadi tiap menit kerja normal "membawa" $60 \div 50 = 1,2$ menit jam kerja; $11 \times 1,2 = 13,2$ menit. Catatan: kalau allowance dihitung sebagai 16,7 persen lalu dikalikan $(1 + 0,1667)$, hasilnya 12,8 menit; ini mencampur dua basis yang berbeda. Pakai rumus buku dan slide (pembagian), dan tulis rumusnya di lembar jawaban. Pakai angka 13,2 menit ini kalau soal lanjut ke kebutuhan pekerja: misalnya 200 unit per hari butuh $200 \times 13,2 = 2.640$ menit = 44 jam, berarti 6 pekerja dengan 8 jam kerja (dibulatkan ke atas).

Soal 3c (10 poin): faktor non-finansial memilih chase atau level

SOAL

Sebutkan dan jelaskan minimal dua faktor non-finansial yang perlu dipertimbangkan dalam memilih antara *chase strategy* dan *level strategy*.

Jawaban

Chase mengubah tenaga kerja atau laju produksi mengikuti permintaan; level menjaga produksi rata dan memakai persediaan atau back order sebagai penyangga. Selain biaya, pertimbangkan:

1. **Sifat produk: bisa disimpan atau tidak.** Jasa dan produk yang cepat rusak (makanan, keripik di Frito-Lay) tidak bisa disimpan sebagai penyangga, jadi level murni tidak mungkin dan chase (lewat shift, jam kerja, pelatihan silang) terpaksa dipakai. Barang tahan lama memungkinkan level.

2. **Tenaga kerja dan moral.** Chase berarti rekrut dan PHK berulang. Ini merusak komitmen, reputasi sebagai pemberi kerja, dan hubungan dengan serikat pekerja; juga tergantung ketersediaan pekerja terampil di pasar dan aturan ketenagakerjaan setempat. Level memberi pekerjaan yang stabil.
3. **Mutu dan kurva belajar.** Pekerja baru lebih sering salah dan lebih lambat; untuk produk yang menuntut mutu tinggi, chase menaikkan risiko cacat dan rework. Produksi yang stabil (level) menghasilkan mutu dan produktivitas lebih baik.
4. **Ketidakpastian ramalan dan risiko stok usang.** Level menumpuk persediaan berdasarkan ramalan; kalau ramalan meleset atau produk cepat usang (diskusi mobil bensin ke listrik), stok jadi beban. Chase lebih aman kalau permintaan sulit diramal.
5. **Layanan pelanggan dan citra.** Level dengan back order membuat pelanggan menunggu; chase menjaga ketersediaan. Pelanggan yang sensitif waktu tunggu (Regal Marine) menuntut respons, pelanggan yang sensitif harga mentolerir menunggu.
6. **Kapasitas fisik dan ruang gudang.** Level butuh gudang dan modal kerja; chase butuh fasilitas yang bisa dinaikturunkan.

Kuncinya: tunjukkan konsekuensi operasional tiap faktor, bukan hanya menyebutnya.

Soal 3d (10 poin): subkontrak untuk lonjakan permintaan

SOAL

Kapan perusahaan rasional memilih subkontrak untuk menghadapi lonjakan permintaan? (i) Jelaskan kondisinya. (ii) Jelaskan dampaknya terhadap total biaya dan risiko operasional.

Jawaban

(i) Kondisi yang membuat subkontrak rasional:

- Lonjakannya sementara atau tidak pasti (perspektif longitudinal SBB: jangka pendek naik, jangka panjang belum jelas), sehingga menambah kapasitas permanen atau merekrut lalu mem-PHK lebih mahal.
- Kapasitas sendiri sudah penuh dan lembur sudah mencapai batas (misalnya maksimum 25 persen produksi reguler) atau terlalu mahal.
- Biaya subkontrak per unit lebih rendah daripada alternatifnya per unit: lembur, rekrut dan PHK yang dibagi jumlah unit, biaya simpan kalau diproduksi lebih awal, atau biaya kehabisan stok (penjualan hilang, reputasi).
- Ada subkontraktor yang mutu, kapasitas, dan keandalan pengirimannya terbukti, dan pekerjaannya bukan kompetensi inti atau rahasia desain.
- Perusahaan ingin menjaga tenaga kerja tetap stabil (contoh Rencana 2 pemasok atap di Heizer: tenaga kerja tetap rendah plus subkontrak 1.488 unit, dan itu rencana termurah).

(ii) Dampak ke total biaya: biaya variabel per unit biasanya naik (harga subkontrak di atas biaya produksi sendiri, misalnya \$17 versus \$14), tapi perusahaan menghindari biaya tetap tambahan, biaya rekrut-PHK, biaya lembur, dan biaya simpan; jadi total biaya bisa lebih rendah, dan harus dibandingkan per rencana seperti metode grafis. Uang yang tidak terikat di kapasitas dan persediaan juga menjaga modal kerja. **Dampak ke risiko operasional:** kendali mutu dan jadwal berkurang (subkontraktor bisa terlambat atau mengirim barang cacat, dan kesalahan mereka jadi reputasi kita), ketergantungan pada pihak luar saat semua orang juga butuh kapasitas di musim puncak, kebocoran desain atau pengetahuan, dan risiko pemasok belajar lalu jadi pesaing (kasus sepeda di kelas). Mitigasinya: kontrak dengan tingkat

layanan dan penalti, inspeksi masuk, lebih dari satu subkontraktor, dan hanya menyubkontrakkan komponen yang tidak inti.

Soal 4 (40 poin): rencana agregat dua strategi untuk motherboard

SOAL

Perusahaan motherboard meramalkan permintaan April 1.000, Mei 4.000, Juni 2.000 unit. Biaya simpan \$2 per unit per bulan, biaya kehabisan stok \$6 per unit, biaya produksi reguler \$14 per unit, subkontrak \$17 per unit.

Strategi 1: 20 pekerja, tiap pekerja 100 unit per bulan, biaya rekrut \$70 per pekerja, PHK \$140 per pekerja.

Strategi 2: 25 pekerja tetap, lembur maksimum 25 persen dari produksi reguler dengan biaya \$15 per unit. (a)

Susun rencana produksi bulanan dan hitung total biaya tiap strategi. (b) Bandingkan keduanya dan jelaskan faktor yang menyebabkan perbedaan biayanya.

Asumsi yang dipakai (tuliskan juga di lembar jawaban)

- Semua permintaan harus dipenuhi (tidak ada kehabisan stok), karena biaya kehabisan \$6 di soal adalah penalti pada permintaan yang tertunda, bukan izin membatalkan permintaan. Persediaan awal April nol, persediaan akhir Juni nol.
- Strategi 1 adalah **chase**: jumlah pekerja diubah tiap bulan supaya produksi sama dengan permintaan; awal April ada 20 pekerja.
- Strategi 2 adalah **level dengan lembur**: 25 pekerja tetap, kapasitas reguler $25 \times 100 = 2.500$ unit per bulan, lembur maksimum 625 unit per bulan.
- Biaya produksi \$14 dan \$15 dihitung per unit yang diproduksi.

(a) Strategi 1: chase dengan rekrut dan PHK

Pekerja yang dibutuhkan = permintaan $\div$ 100.

Bulan	Permintaan	Pekerja	Perubahan	Biaya rekrut/PHK	Produksi	Biaya produksi	Persediaan akhir
April	1.000	10	PHK 10	$10 \times 140 = 1.400$	1.000	14.000	0
Mei	4.000	40	Rekrut 30	$30 \times 70 = 2.100$	4.000	56.000	0
Juni	2.000	20	PHK 20	$20 \times 140 = 2.800$	2.000	28.000	0
Total	7.000			6.300	7.000	98.000	

Tidak ada biaya simpan dan kehabisan stok. **Total biaya Strategi 1 = $98.000 + 6.300 = \$104.300$.**

(a) Strategi 2: 25 pekerja tetap plus lembur

Logika mengisi kekurangan Mei (permintaan 4.000, kapasitas reguler 2.500, kurang 1.500): pilih sumber termurah per unit. Lembur di Mei \$15 per unit. Produksi lebih awal di April lalu disimpan satu bulan = $14 + 2 = \$16$ per unit. Subkontrak \$17 per unit. Jadi urutannya: lembur Mei dulu (maksimum 625), sisanya 875 diproduksi di April dan disimpan; subkontrak tidak perlu.

Bulan	Permintaan	Reguler	Lembur	Persediaan akhir	Biaya reguler	Biaya lembur	Biaya simpan
April	1.000	1.875	0	875	26.250	0	$875 \times 2 = 1.750$
Mei	4.000	2.500	625	0	35.000	9.375	0

Juni	2.000	2.000	0	0	28.000	0	0
Total	7.000	6.375	625		89.250	9.375	1.750

Tidak ada rekrut, PHK, subkontrak, atau kehabisan stok. **Total biaya Strategi 2 = 89.250 + 9.375 + 1.750 = \$100.375.**

Varian kalau pemeriksa mengharapkan produksi reguler penuh 2.500 di April dan Mei (level murni): April produksi 2.500, persediaan 1.500 (simpan \$3.000); Mei 2.500 + 1.500 = 4.000 tanpa lembur; Juni 2.000. Total = 98.000 + 3.000 = \$101.000. Selisihnya dengan rencana di atas hanya \$625, karena lembur \$15 lebih murah daripada produksi lebih awal plus simpan \$16. Tulis mana yang Anda pakai dan alasannya.

(b) Perbandingan dan faktor penyebab perbedaan

Komponen	Strategi 1 (chase)	Strategi 2 (level + lembur)
Produksi reguler	98.000	89.250
Lembur	0	9.375
Rekrut dan PHK	6.300	0
Simpan	0	1.750
Subkontrak dan kehabisan stok	0	0
Total	104.300	100.375

Strategi 2 lebih murah sekitar **\$3.925 (3,8 persen)**. Faktor yang menyebabkan perbedaan:

1. **Biaya mengubah tenaga kerja.** Chase membayar \$6.300 untuk mem-PHK 10, merekrut 30, lalu mem-PHK 20 orang dalam tiga bulan. PHK (\$140) dua kali lebih mahal dari rekrut (\$70), dan permintaan yang naik empat kali lipat lalu turun separuh membuat perubahannya besar.
2. **Premi lembur yang kecil.** Lembur hanya \$1 per unit lebih mahal dari reguler, jadi 625 unit lembur cuma menambah \$625. Kalau lembur jauh lebih mahal, keunggulan Strategi 2 mengecil.
3. **Biaya simpan yang rendah dan jarak waktu pendek.** Produksi lebih awal hanya disimpan satu bulan dengan \$2 per unit, jadi penyangga persediaan murah. Kalau biaya simpan tinggi atau produk cepat usang (ingat diskusi Bulog dan mobil listrik), level jadi mahal.
4. **Kapasitas tetap yang cukup.** 25 pekerja plus lembur (3.125 per bulan) ditambah persediaan cukup menutup puncak 4.000, sehingga subkontrak (\$17) dan kehabisan stok (\$6 plus reputasi) tidak terpakai.

Faktor non-biaya yang menguatkan Strategi 2: tenaga kerja stabil (moral, kurva belajar, mutu), tidak tergantung pasar tenaga kerja saat Mei butuh 30 orang baru sekaligus, dan tidak ada risiko mutu dari pekerja baru pada produk elektronik yang presisi. **Risiko Strategi 2:** kalau ramalan Mei meleset ke bawah, persediaan 875 unit jadi beban; lembur terus-menerus melelahkan pekerja; pekerja menganggur di April dan Juni kalau produksi di bawah kapasitas. **Catatan analitis:** Strategi 1 pun bisa diperbaiki menjadi campuran (misalnya tetap 20 pekerja di April, menyimpan 1.000 unit, merekrut 10 di Mei, dan mem-PHK 10 di Juni, total sekitar \$102.100), yang menunjukkan bahwa strategi campuran sering lebih baik daripada chase atau level murni, persis kesimpulan Heizer.

PETA SOAL KE BAB

- Soal 1: Bab 1 (tantangan OM, 4V, mass customization), Bab 3 (modular, konkuren, Regal Marine), Bab 4 (syarat mass customization, Harley).
- Soal 2: Bab 6 (EOQ, $H = i \times P$, robust, kapasitas dan kontrak).
- Soal 3a: Bab 4 (teknologi pemrosesan pelanggan, sistem sosio-teknis, poka-yoke, evaluasi dan etika teknologi), Bab 3 (keselamatan sebagai batas).
- Soal 3b: Bab 4 (time study, rating, allowance, kebutuhan pekerja).
- Soal 3c dan 3d: Bab 5 (chase, level, subkontrak, perspektif longitudinal), Bab 3 (risiko pemasok jadi pesaing).
- Soal 4: Bab 5 (metode grafis, tiga rencana pemasok atap, strategi campuran).